

BỘ ĐỀ ÔN TẬP

MÔN TOÁN

CUỐI HỌC KÌ II

2026

Theo chương trình mới
Các dạng toán đa dạng giúp
học sinh có kỹ năng tư duy và
tăng kỹ năng phản xạ đề.

- ① Trắc nghiệm nhiều phương án
- ② Trắc nghiệm đúng sai
- ③ Trả lời ngắn
- ④ Tự luận



Lê Minh Kha - 0399653362

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$..
(B) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$..
(C) $P(AB) = 0$..
(D) $P(A \cup B) = P(A)P(B)$..

❖ **Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa AC và $B'D'$ bằng?

- (A) 90° .. (B) 30° .. (C) 60° .. (D) 45° ..

❖ **Câu 3.** An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn Toán trong kì thi cuối năm tương ứng là 0,92 và 0,88. Tính xác suất để cả An và Bình đều đạt điểm giỏi.

- (A) 0,3597.. (B) 0,8096.. (C) 0,0096.. (D) 0,3649..

❖ **Câu 4.** Một chất điểm chuyển động có phương trình $s = 2t^2 + 3t$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng

- (A) $19(m/s)$.. (B) $9(m/s)$.. (C) $11(m/s)$.. (D) $22(m/s)$..

❖ **Câu 5.** Với mọi số thực a dương, $\log_5 \frac{a}{25}$ bằng

- (A) $\frac{1}{25} \log_5 a$.. (B) $\log_5 a - 2$.. (C) $\log_5 a + 1$.. (D) $\log_5 a + 2$..

❖ **Câu 6.** Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

- (A) 1.. (B) -2.. (C) -1.. (D) 2..

❖ **Câu 7.** Cho a là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức $P = a^{\frac{4}{3}} \sqrt{a}$ bằng

- (A) $a^{\frac{11}{6}}$.. (B) $a^{\frac{10}{3}}$.. (C) $a^{\frac{7}{3}}$.. (D) $a^{\frac{5}{3}}$..

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = x^5 - 3x^4 + x + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

- (A) $y'' = 5x^4 - 12x^3$..
(B) $y'' = 20x^3 - 36x^2$..
(C) $y'' = 5x^3 - 12x^2 + 1$..
(D) $y'' = 20x^2 - 36x^3$..

❖ **Câu 9.** Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) Trong không gian hai đường thẳng vuông góc có thể cắt nhau hoặc chéo nhau..
(B) Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song..
(C) Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song..
(D) Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì song song..

❖ **Câu 10.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy

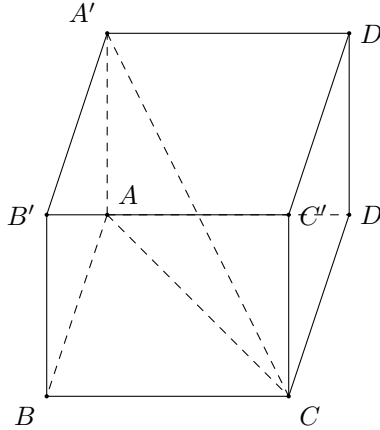
($ABCD$). Khẳng định nào sau đây **sai**?

- Ⓐ $BD \perp (SAC)$.. Ⓑ $SA \perp (ABC)$..
 Ⓒ $BC \perp (SAB)$.. Ⓓ $CD \perp (SBC)$..

❖ **Câu 11.** Tập xác định của hàm số $y = \log_{2025} x$ là

- Ⓐ $[0; +\infty)$.. Ⓑ $(-\infty; 0)$.. Ⓒ $(0; +\infty)$.. Ⓓ $(-\infty; +\infty)$..

❖ **Câu 12.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 5$ và $AA' = 5\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng CA' và mặt phẳng ($ABCD$) bằng:



- Ⓐ 30° .. Ⓑ 60° .. Ⓒ 90° .. Ⓓ 45° ..

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là v_0 (m/s) sau đó dừng lại, phương trình quãng đường của vật là $s = f(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

- a) Vận tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2s$ là $v = 18$ m/s.
 b) Phương trình vận tốc của vật là $v(t) = -3t^2 + 12t + 15$ (tính theo đơn vị m/s).
 c) Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x$, giá trị của $f'(1)$ bằng 6.
 d) Vật dừng lại sau khoảng thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động là $t = 4$ giây.

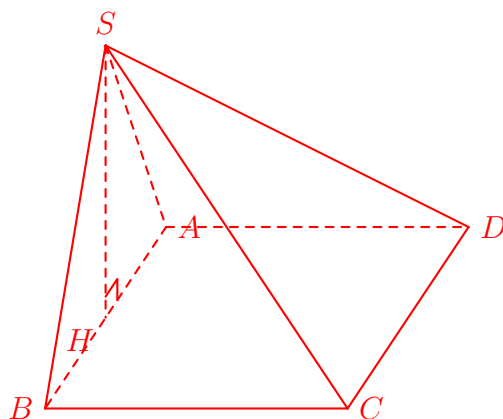
❖ **Bài 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H và I lần lượt là trung điểm của AB và BC . Khi đó:

- a) $AD \perp (SAB)$
 b) $SA \perp CD$
 c) $((SAB), (SAD)) = 90^\circ$
 d) $SH \perp (ABCD)$

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 6, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ($ABCD$). Thể tích của khối chóp

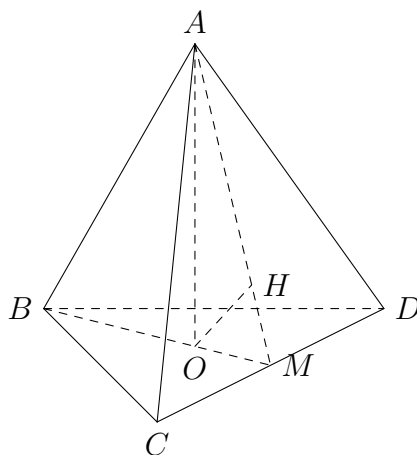
đã cho bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Bài 2. Bác Nam gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 1 năm, với lãi suất không đổi là 6% một năm. Sau n năm gửi thì tổng số tiền bác Nam thu được (cả vốn lẫn lãi) cho bởi công thức sau: $T = 100(1 + 0,06)^n$ (triệu đồng). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền bác Nam thu được là không dưới 150 triệu đồng?

Bài 3. Một chất điểm chuyển động nhanh dần đều với quãng đường $S(t) = 10t^2$ mét, t là thời gian chuyển động của chất điểm (tính bằng giây). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây là bao nhiêu m/s?

Bài 4. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 12. Gọi O là trọng tâm tam giác BCD . Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ACD) bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Giải bất phương trình $e^{x^2-2x-3} \geq 1$.

Bài 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$.

a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ $x = 0$.

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh rằng $BC \perp (SAB)$.

b) Cho $SA = AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Gọi φ là số đo góc phẳng của nhị diện $[B, SC, D]$. Tính $\cos \varphi$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho $x, y \in \mathbb{R}, 0 < x, y \neq 1$. Biết $\sqrt[5]{x^4} + \frac{y^7}{y^6} = x^m + y^n$. Tính mn .

- (A) $\frac{7}{5}$. (B) $\frac{1}{5}$. (C) $\frac{4}{5}$. (D) $\frac{2}{5}$.

❖ **Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm P . Biết $SC = SA, SD = SB$. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau?

- (A) $DB \perp SC$. (B) $SP \perp DA$. (C) $DB \perp SB$. (D) $DB \perp SA$.

❖ **Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $\triangle ABC$ vuông tại B . Gọi M là trung điểm $BC, K \in SB$ sao cho $AK \perp SB$. Chọn khẳng định **sai**?

- (A) $(SAM) \perp (ABC)$. (B) $(SAM) \perp (SAC)$.
(C) $(SAC) \perp (ABC)$. (D) $(SBC) \perp (SAB)$.

❖ **Câu 4.** Biểu thức $A = \log_2 x$ xác định khi và chỉ khi x thuộc tập nào sau đây?

- (A) $\mathbb{R}$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $(0; +\infty)$. (D) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

❖ **Câu 5.** Một nhóm có 12 nam và 10 nữ. Chọn đồng thời 5 bạn. Gọi A : "5 bạn Nam", B : "5 bạn nữ". Tính $P(A \cup B)$.

- (A) $\frac{61}{1463}$. (B) $\frac{58}{1463}$. (C) $\frac{3}{77}$. (D) $\frac{60}{1463}$.

❖ **Câu 6.** Cho chóp $S.ABCD$ đáy lcn, $SC \perp$ đáy. $CD = 4, CB = 6, SB = 3\sqrt{5}$. Tính $d(B, (SCD))$.

- (A) 8. (B) 6. (C) 9. (D) 4.

❖ **Câu 7.** Tìm tập xác định T của hàm số $y = \log_5(-4x + 3)$.

- (A) $T = (-\infty; \frac{3}{4})$. (B) $T = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{4}\}$.
(C) $T = (-\infty; 0)$. (D) $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

❖ **Câu 8.** Gọi a là nghiệm $\log_4[\log_2(x - 1) + 15] = 2$. Tính $a^5 + a^2 + 2$.

- (A) 253. (B) 255. (C) 254. (D) 257.

❖ **Câu 9.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.MNP$. Chọn khẳng định đúng?

- (A) $AB \perp (BCPN)$. (B) $CB \perp (ABNM)$.
(C) $PC \perp (MNP)$. (D) $BM \perp (MNP)$.

❖ **Câu 10.** Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa chúng bằng:

- (A) 180° . (B) 90° . (C) 0° . (D) 45° .

❖ **Câu 11.** Hai xạ thủ bắn với xác suất 0,6 và 0,5. Tính xác suất cả hai cùng trượt?

Ⓐ $\frac{1}{2}$.

Ⓑ $\frac{4}{5}$.

Ⓒ $\frac{1}{5}$.

Ⓓ $\frac{3}{10}$.

❖ **Câu 12.** Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{5x-3}{-x-4}$.

Ⓐ $y' = \frac{-22}{(-x-4)^2}$.

Ⓑ $y' = \frac{-23}{(-x-4)^2}$.

Ⓒ $y' = \frac{-20}{(-x-4)^2}$.

Ⓓ $y' = \frac{-25}{(-x-4)^2}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM .

- a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .
- b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC) .
- c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\frac{6a}{11}$.
- d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{33}$.

❖ **Bài 2.** Xét tính Đúng – Sai của các công thức đạo hàm sau:

- a) Với k là hằng số, $(k)' = 0$.
- b) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$.
- c) Với u, v là các hàm số, $(uv)' = u'v'$.
- d) $(\cos(2x))' = -2\sin(2x)$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3}{m}$, $m \in \mathbb{N}$. Tìm m ?

❖ **Bài 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABCD)$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là α° . Tìm α ?

❖ **Bài 3.** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$. Khi đó phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị hàm số trên có dạng $y = -x + \frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản, $m \in \mathbb{N}$. Tính $m+n$?

❖ **Bài 4.** Trong phòng học của Phương có hai bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng $0,2; 0,3$. Xác suất để Phương có thể làm bài tập là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a \in \mathbb{N}$. Tính $a+b$?

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

❖ **Bài 1.** Giải bất phương trình $2\log_3(4x-3) + \log_{\frac{1}{3}}(2x+3) \leq 2$.

❖ **Bài 2.** Cho hình vuông $ABCD$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, AD . Trên đường thẳng vuông góc với $(ABCD)$ tại H , lấy điểm S . Chứng minh rằng: $CK \perp (SDH)$.

 **Bài 3.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d : y = 3x + 2$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất ba lần. Xác suất để cả ba lần xuất hiện mặt sấp là?

- (A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{16}$. (D) $\frac{1}{4}$.

❖ **Câu 2.** Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây là **đúng** với mọi số thực dương x, y .

- (A) $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$. (B) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a(x - y)$.
(C) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$. (D) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.

❖ **Câu 3.** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

- (A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau..
(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau..
(C) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia..
(D) Cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Nếu một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng đó thì nó sẽ vuông góc với mặt phẳng kia..

❖ **Câu 4.** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3$ tại điểm có tung độ bằng 8 là

- (A) $y = -12x + 16$. (B) $y = 8$.
(C) $y = 12x - 16$. (D) $y = 12x - 24$.

❖ **Câu 5.** Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 2}$.

- (A) $y' = \frac{x^2 + 8x + 1}{(x + 2)^2}$. (B) $y' = \frac{x^2 + 6x + 7}{(x + 2)^2}$.
(C) $y' = 1 + \frac{3}{(x + 2)^2}$. (D) $y' = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x + 2)^2}$.

❖ **Câu 6.** Hàm số $y = x^5$ có đạo hàm là

- (A) $y' = x^4$. (B) $y' = 5x^5$. (C) $y' = 4x^5$. (D) $y' = 5x^4$.

❖ **Câu 7.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy bằng nhau và $ABCD$ là hình vuông tâm O . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- (A) $AB \perp (SBC)$. (B) $SO \perp (ABCD)$.
(C) $AC \perp (SBC)$. (D) $SA \perp (ABCD)$.

❖ **Câu 8.** Hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$ tại điểm x_0 là

- (A) $k = x_0^2$. (B) $k = 2x_0$. (C) $k = -2x_0$. (D) $k = -1$.

❖ **Câu 9.** Nghiệm của phương trình $\log_3 x = 4$ là

- (A) $x = 81$. (B) $x = 7$. (C) $x = 12$. (D) $x = 64$.

❖ **Câu 10.** Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{7}{8}, P(A \cap B) = \frac{5}{24}$. Biến cố $A \cup B$ là biến cố

- (A) Có xác suất bằng $\frac{1}{4}$. (B) Chắc chắn.
(C) Không thể. (D) Có xác suất bằng $\frac{1}{8}$.

❖ **Câu 11.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là

- (A) Biến cố giao của A và B . (B) Biến cố đối của B .
(C) Biến cố đối của A . (D) Biến cố hợp của A và B .

❖ **Câu 12.** Có hai hộp chứa các viên bi. Hộp thứ nhất chứa 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 5 bi xanh, 2 bi đỏ. Gọi biến cố A là "Bạn An lấy một viên bi xanh từ hộp 1", biến cố B là "Bạn Bình lấy một viên bi xanh từ hộp 2". Tính $P(A \cap B)$.

- (A) $\frac{20}{49}$. (B) $\frac{9}{14}$. (C) $\frac{4}{7}$. (D) $\frac{5}{7}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 5 quả cầu đỏ, 7 quả cầu xanh. Hộp thứ 2 có 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu.

- a) Xác suất để quả cầu lấy ra từ hộp thứ nhất có màu đỏ là $\frac{5}{12}$.
b) Xác suất để hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ là $\frac{2}{5}$.
c) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra có ít nhất 1 quả màu đỏ là $\frac{13}{20}$.
d) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu là $\frac{31}{60}$.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ có đồ thị là (C) .

- a) $y' = -3x^2 + 6x$.
b) Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; 3)$ bằng -3 .
c) $y'' = 6x + 6$.
d) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại $M_0(x_0; y_0)$ với $0 < x_0 < 2$ là giao điểm (C) với đường thẳng $d: y = 2x + 1$ có dạng $y = ax + b$. Khi đó $20a + b = 60$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x + 5$, biết $y' = ax^2 + bx + c$. Tính $2a + 3b + 100c$.

❖ **Bài 2.** Một quả bóng được thả rơi tự do từ đài quan sát trên sân thượng của tòa nhà cao 313,6 m xuống mặt đất, với phương trình chuyển động $s(t) = 4,9t^2$. Tính vận tốc của quả bóng khi nó chạm đất, bỏ qua sức cản không khí. (Đơn vị m/s).

❖ **Bài 3.** Một nhóm học sinh gồm 7 nam và 6 nữ. Chọn ra ngẫu nhiên 5 bạn. Tính xác suất để 5 bạn được chọn có cả nam và nữ trong đó nam ít hơn nữ. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 4. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3(x - 1) < 8$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. a) Tính đạo hàm của hàm số $y = x^4 + 2x^3 - \sqrt{x} - 2025$.

b) Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M(1; -3)$.

Bài 2. Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Tính xác suất để bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên.

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC .

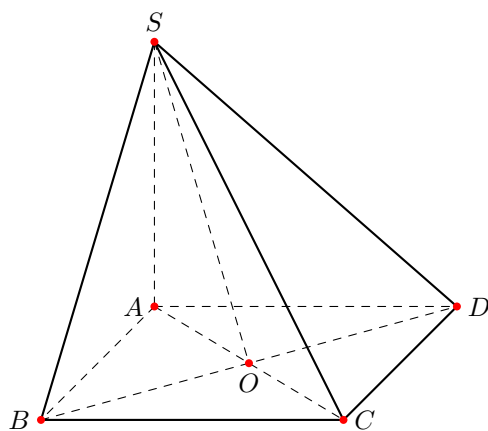
- ① Chứng minh: $(SAB) \perp (SBC)$.
- ② Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM .

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Với a là số thực dương tùy ý, $a^4 \cdot a^{\frac{1}{2}}$ bằng

- (A) $a^{\frac{9}{2}}$. (B) a^2 . (C) $a^{\frac{7}{2}}$. (D) a^8 .

❖ **Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Góc nhị diện $[A; BD; S]$ là góc



- (A) $\widehat{SOA}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SCA}$. (D) $\widehat{SDA}$.

❖ **Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- (A) (SAB) . (B) (SBD) . (C) (SAD) . (D) (SBC) .

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?

- (A) $\widehat{SCA}$. (B) $\widehat{SAC}$. (C) $\widehat{BCA}$. (D) $\widehat{CSA}$.

❖ **Câu 5.** Cho $\log_a b = 2$; $\log_a c = 3$. Tính $Q = \log_a (b^3 c)$.

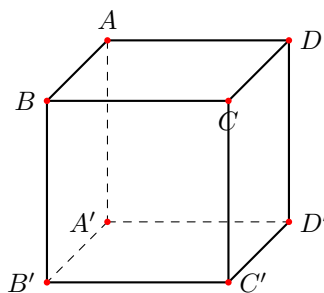
- (A) $Q = 4$. (B) $Q = 9$. (C) $Q = 10$. (D) $Q = 12$.

❖ **Câu 6.** Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là

- (A) $[5; +\infty)$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $(5; +\infty)$. (D) $(0; +\infty)$.

❖ **Câu 7.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng

AA' và $B'C'$ là



- (A) CD . (B) $A'B'$. (C) AD . (D) AB .

❖ **Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Hình chiếu của D lên mặt phẳng (SAC) là điểm nào sau đây?

- (A) C . (B) A . (C) S . (D) O .

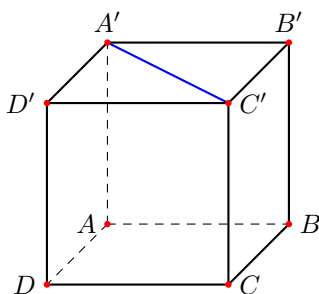
❖ **Câu 9.** Tìm đạo hàm của hàm số $y = x^7$.

- (A) $y' = 7x^6$. (B) $y' = 6x^7$. (C) $y' = x^6$. (D) $y' = 7x^8$.

❖ **Câu 10.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $(SAB) \perp (ABC)$. (B) $(SAC) \perp (ABC)$.
(C) $(SBC) \perp (ABC)$. (D) $(SBC) \perp (SAB)$.

❖ **Câu 11.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng $A'C'$?



- (A) $A'D'$. (B) AC . (C) BD . (D) CD .

❖ **Câu 12.** Nghiệm của phương trình $2^{x-1} = 8$ là

- (A) $x = 3$. (B) $x = 4$. (C) $x = 1$. (D) $x = 2$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2x$ có đồ thị (C) .

- a) Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x_0 là $k = f'(x_0)$.
b) $f'(x) = 3x^2 - 2$.
c) $f'(2) = 14$.
d) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(2; 4)$ là $y = 10x + 16$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có cạnh $AB = a, AD = 3a$, biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = 4a$. Lúc đó:

- a) $(SC, (ABCD)) = \widehat{SCA}$.
- b) $(SAC) \perp (SBD)$.
- c) $(SAB) \perp (SBC)$.
- d) $V_{S.ABCD} = 4a^3$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh $a, SA \perp (ABC)$ và $SA = 3a$. Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) . Tính $\tan \alpha$.

Bài 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tính hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$.

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại $B, SA \perp (ABC), AB = 4$, và $SA = 5$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài 4. Một khối gỗ dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy $6cm$, cạnh bên tạo với mặt đáy một góc α với $\tan \alpha = \sqrt{2}$. Người thợ cắt khối chóp bởi một mặt phẳng song song với đáy và qua trung điểm một cạnh bên để được một hình chóp $S.A'B'C'D'$ và một hình chóp cắt đều $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi V_1 là thể tích của khối chóp $S.A'B'C'D'$ và V_2 là thể tích khối chóp cắt đều $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $\frac{V_1}{V_2} = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = 2a + 3b$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 4t^2 + 6t + 1$ trong đó $t > 0$ với t tính bằng giây (s), $s(t)$ tính bằng mét (m). Tìm gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 2(s)$.

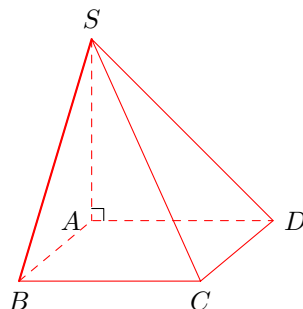
Bài 2. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = 13, AC = 14, BC = 15$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BC .

- a) Chứng minh $(A'AH) \perp (BCC'B')$.
- b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC .

Bài 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(5) = 3$. Tính đạo hàm của hàm số $g(x) = f(3x^2 + 2)$ tại điểm $x = 1$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?



- (A) $(ABCD)$. (B) (SBD) . (C) (SAC) . (D) (SAB) .

❖ **Câu 2.** Trong một cuộc thi bắn súng, xác suất bắn trúng mục tiêu trong mỗi lượt bắn của An và Bình lần lượt là 0,6 và 0,3. Giả sử việc bắn trúng mục tiêu của An và Bình là hoàn toàn độc lập, tính xác suất để cả An và Bình cùng bắn trúng mục tiêu trong 1 lượt bắn.

- (A) 0,9. (B) 0,5. (C) 0,2. (D) 0,18.

❖ **Câu 3.** Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?

- (A) $y = \frac{3}{x}$. (B) $y = 3^x$. (C) $y = x^3$. (D) $y = 3x$.

❖ **Câu 4.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $(ABB'A')$ vuông góc với hai mặt đáy. Hình chiếu của $A'B'$ lên (ABC) là đường thẳng nào sau đây?

- (A) BC . (B) AB . (C) $A'B$. (D) AC .

❖ **Câu 5.** Cho hai biến cố A, B biết $P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{6}, P(AB) = \frac{1}{8}$. Tính $P(A \cup B)$.

- (A) $P(A \cup B) = \frac{5}{96}$. (B) $P(A \cup B) = \frac{13}{24}$.
(C) $P(A \cup B) = \frac{5}{12}$. (D) $P(A \cup B) = \frac{7}{24}$.

❖ **Câu 6.** Từ một hộp gồm 13 quả cầu, trong đó có 8 quả màu trắng và 5 quả màu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất lấy được 2 quả cầu cùng màu.

- (A) $\frac{3}{13}$. (B) $\frac{20}{39}$. (C) $\frac{19}{39}$. (D) $\frac{70}{1521}$.

❖ **Câu 7.** Nếu cặp biến cố A và B độc lập thì

- (A) $P(AB) = P(A) + P(B)$. (B) $P(AB) = P(A) - P(B)$.
(C) $P(AB) = P(A).P(B)$. (D) $P(AB) \neq P(A).P(B)$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 3$. Giá trị của $f'(0)$ bằng

(A) 0. (B) 3. (C) 1. (D) 2.

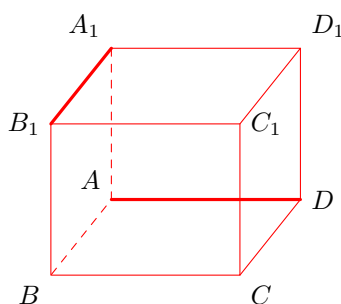
❖ **Câu 9.** Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: " A hoặc B xảy ra" là biến cố nào sau đây?

(A) $A \cup B$. (B) $A\bar{B}$. (C) AB . (D) $A \cup \bar{B}$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x = x_0$ có hệ số góc k bằng

(A) $k = -x_0$. (B) $k = f'(x_0)$. (C) $k = x_0$. (D) $k = f(x_0)$.

❖ **Câu 11.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Cặp đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau?



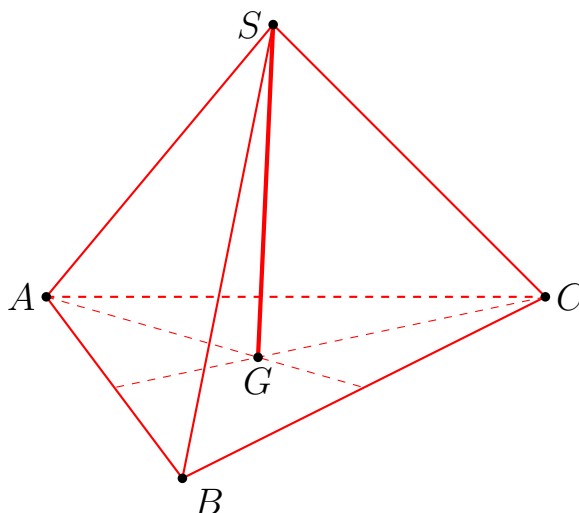
- (A) CD và B_1D_1 . (B) AB và A_1C_1 .
(C) AD và A_1B_1 . (D) AC và A_1C_1 .

❖ **Câu 12.** Logarit cơ số 5 của 9 được kí hiệu là

- (A) $\log_9 5$. (B) $\log_5 9$. (C) $\log(\frac{5}{9})$. (D) $\log(\frac{9}{5})$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ và G là trọng tâm tam giác ABC .



- a) SG vuông góc với mặt phẳng (ABC) .
b) Góc giữa SA và (ABC) bằng $\widehat{SAB}$.
c) $\widehat{SMA}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$, trong đó M là trung điểm BC .

d) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) bằng độ dài đoạn thẳng SG .

Bài 2. Một vật chuyển động xác định bởi phương trình $s(t) = -t^2 + 6t + 9$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

- a) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t > 0$ là: $v(t) = s'(t)$ m/s.
- b) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t > 0$ bằng: $v(t) = -2t + 9$ m/s.
- c) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 5 m/s.
- d) Vật dừng lại sau khi đi được 3 giây.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Công thức $h = -19,4 \cdot \log \frac{P}{P_0}$ là mô hình đơn giản cho phép tính độ cao h so với mặt nước biển của một vị trí trong không trung (tính bằng kilômét) theo áp suất không khí P tại điểm đó và áp suất P_0 của không khí tại mặt nước biển (cùng tính bằng Pa - đơn vị áp suất, đọc là Pascal). Áp suất không khí tại đỉnh của ngọn núi A bằng $\frac{4}{5}$ lần áp suất không khí tại đỉnh của ngọn núi B . Độ chênh lệch độ cao giữa hai ngọn núi là bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$. Gọi α là góc giữa cạnh SB và mặt phẳng (SAC) . Tính $\sin \alpha$? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Bài 3. Cho hàm số $y = \sin 2x - \sqrt{4x+5}$. Biết $y' = a \cdot \cos 2x + \frac{b}{\sqrt{4x+5}}$ với a, b là các số nguyên. Tính $a^2 + b$.

Bài 4. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 cm, cạnh bên SA vuông góc đáy và $SA = 4\sqrt{3}$ cm. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau:

- a) $\log(3x - 2) = 2$.
- b) $2^{x^2-x+8} \leq 4^{1-3x}$.
- c) $\log_{\sqrt{2}}(x - 2) + \log_{0,5}(x + 28) = 0$.

Bài 2. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+3}$ có đồ thị là (C) .

- a) Chứng minh $y' > 0$ với mọi $x \neq -3$.
- b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $d: y = 7x + 9$.

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của CD .

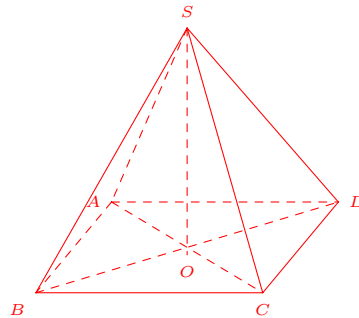
- a) Chứng minh $SM \perp AB$.
- b) Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.
- c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .

Bài 4. Hai mái nhà là hai hình chữ nhật. Giả sử $AB = 5,2\text{m}$; $OA = 2,8\text{m}$; $OB = 3,2\text{m}$. Tính số đo của góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng tương ứng chứa hai mái nhà.



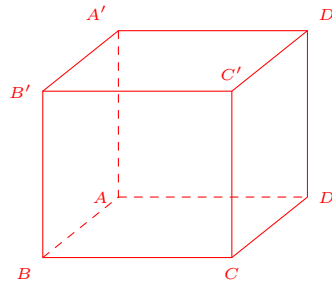
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

✧ **Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , $SO \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **SAI**?



- (A) $SA \perp AB$. (B) $AC \perp BD$. (C) $SO \perp AD$. (D) $CD \perp BC$.

✧ **Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(ABCD)$ **không** vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?



- (A) $(A'B'C'D')$. (B) $(ABB'A')$. (C) $(ADD'A')$. (D) $(CBB'C')$.

✧ **Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x \leq 1$ là:

- (A) $(0; 2]$. (B) $[0; 2)$. (C) $(-\infty; 0]$. (D) $(0; +\infty)$.

✧ **Câu 4.** Phương trình nào sau đây là phương trình mũ?

- (A) $\ln(x-1) = 2$. (B) $x^2 = 3$.
(C) $2^x = 3$. (D) $\log_2(x-1) = 2$.

✧ **Câu 5.** Chọn khẳng định đúng:

- (A) $(a^x)' = a^x \ln a$. (B) $(a^x)' = \ln a$.
(C) $(a^x)' = x \ln a$. (D) $(a^x)' = \ln x$.

✧ **Câu 6.** Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

- (A) $(\sin x)' = -\cos x$. (B) $(\tan x)' = -\frac{1}{\cos^2 x}$.

Ⓒ $(\cot x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$.

Ⓓ $(\cos x)' = -\sin x$.

❖ **Câu 7.** Chọn khẳng định **SAI** trong các khẳng định dưới đây:

- Ⓐ Hình lăng trụ đứng có hai đáy là hai đa giác bằng nhau..
 Ⓑ Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là hình bình hành..
 Ⓒ Hình lăng trụ đứng có các mặt bên vuông góc với đáy..
 Ⓓ Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy..

❖ **Câu 8.** Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 81$ là:

- Ⓐ $(-4; 4)$. Ⓑ $(-\infty; 4)$. Ⓒ $(4; +\infty)$. Ⓓ $(0; 4)$.

❖ **Câu 9.** Nghiệm của phương trình $3^x = 27$ là:

- Ⓐ $x = 4$. Ⓑ $x = 3$. Ⓒ $x = 2$. Ⓓ $x = 1$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $f = f(x)$ và $g = g(x)$ có đạo hàm tại điểm x . Khẳng định nào sau đây là sai?

- Ⓐ $(f - g)' = f' - g'$. Ⓑ $(f \cdot g)' = f' \cdot g'$.
 Ⓒ $(f + g)' = f' + g'$. Ⓓ $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$.

❖ **Câu 11.** Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$ trên các khoảng xác định là:

- Ⓐ $y' = \frac{1}{x^2}$. Ⓑ $y' = -\frac{1}{x^2}$. Ⓒ $y' = -\frac{1}{x}$. Ⓓ $y' = \frac{1}{x^3}$.

❖ **Câu 12.** Chọn khẳng định **SAI** trong các khẳng định dưới đây:

- Ⓐ $(\ln x)' = -\frac{1}{x}$. Ⓑ $(\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$.
 Ⓒ $(\log_5 x)' = \frac{1}{x \ln 5}$. Ⓓ $(\log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 3t - 1$ trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Phương trình gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t giây có dạng $a(t) = 6t + 6$.
 b) Phương trình vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t giây có dạng $v(t) = 3t^2 - 6t + 3$.
 c) Gia tốc tại thời điểm vận tốc tức thời bằng 3 (m/s) là 6 (m/s²).
 d) Quãng đường chất điểm đi được khi vận tốc tức thời của chất điểm bằng 3 (m/s) bằng 1 (m).

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + 2x - 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ có dạng là:
 $y = f'(x_0)(x + x_0) - f(x_0)$.
 b) $f'(-3) = 8$.
 c) $f'(x) = 2x + 2$.
 d) Phương trình $y = 4x - 7$ là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x - 6$ tại điểm có hoành độ bằng 1.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

❖ **Bài 1.** Giải các phương trình và bất phương trình sau:

- a) $7^{x+1} > 49^{2x+1}$
 b) $\log_3(2x^2 - 3) = 2$

 **Bài 2.** Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \frac{3x + 1}{2x - 4}$

b) $y = \sin(5 - x^2)$

 **Bài 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $SA \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh: $(SAC) \perp (SBD)$.

b) Tính số đo của góc nhị diện sau: $[C, SA, D]$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Nếu $\log_5 a = 2$ thì $\log_5 a^3$ bằng

- (A) 6.. (B) 9.. (C) 8.. (D) $\frac{2}{3}$..

❖ **Câu 2.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Số cây	4	6	7	5	3

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) $M_e = \frac{175}{7}$.. (B) $M_e = \frac{165}{7}$.. (C) $M_e = \frac{165}{3}$.. (D) $M_e = \frac{165}{5}$..

❖ **Câu 3.** Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần trước của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Thời gian xem ti vi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này bằng

- (A) 8,4375.. (B) 8,28125.. (C) 8,125.. (D) 8,75..

❖ **Câu 4.** Đạo hàm của hàm số $y = e^{2x}$ là

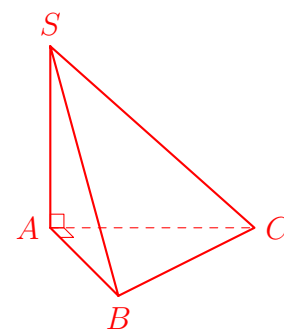
- (A) $y' = e^{2x-1}$.. (B) $y' = 2e^{2x}$.. (C) $y' = e^{2x}$.. (D) $y' = 2e^x$..

❖ **Câu 5.** Cho A, B là hai biến cố độc lập. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $A, \bar{B}$ là hai biến cố độc lập..
 (B) Việc xảy ra của A ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của B ..
 (C) $\bar{A}, \bar{B}$ là hai biến cố độc lập..
 (D) $\bar{A}, B$ là hai biến cố độc lập..

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABC$, có đáy là tam giác vuông tại A , $SA \perp (ABC)$ (tham khảo hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $BC \perp (SAC)$.. (B) $AB \perp (SBC)$..
 (C) $AB \perp (SAC)$.. (D) $BC \perp (SAB)$..



❖ **Câu 7.** Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $S = 20$ và chiều cao $h = 9$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- (A) 60.. (B) 90.. (C) 240.. (D) 180..

❖ **Câu 8.** Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc hai lần. Gọi A : "Số chấm hai lần gieo giống nhau", B : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm". Số phần tử của biến cố $C = A \cup B$ là

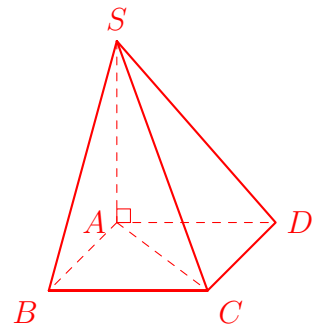
- (A) 18.. (B) 17.. (C) 16.. (D) 1..

❖ **Câu 9.** Trong không gian cho các đường thẳng a, b và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Nếu $a // (P)$ và $b // a$ thì $b // (P)$..
 (B) Nếu $a \perp$ hai đường thẳng trong (P) thì $a \perp (P)$..
 (C) Nếu $a // (P)$ và $b \perp a$ thì $b \perp (P)$..
 (D) Nếu $a // (P)$ và $b \perp (P)$ thì $b \perp a$..

❖ **Câu 10.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- (A) 45° .. (B) 90° .. (C) 30° .. (D) 60° ..



❖ **Câu 11.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 như sau:

Cân nặng (kg)	[45; 49)	[49; 53)	[53; 57)	[57; 61)	[61; 65)
Số sinh viên	4	5	7	7	5

Giá trị đại diện của nhóm $[49; 53)$ bằng

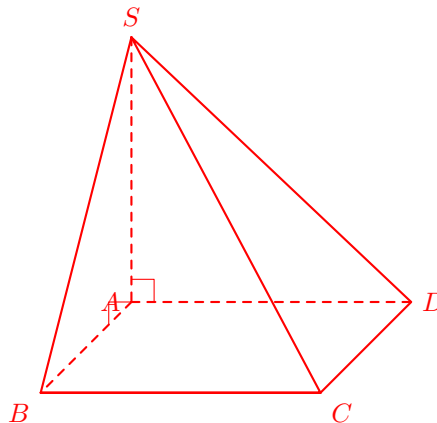
- (A) 53.. (B) 52.. (C) 51.. (D) 49..

❖ **Câu 12.** Với a là số thực dương tùy ý, $a^{\frac{1}{2025}}$ bằng

- (A) a^{-2025} .. (B) $^{2025}\sqrt{a}$.. (C) $\sqrt{a^{2025}}$.. (D) $a^{\sqrt{2025}}$..

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



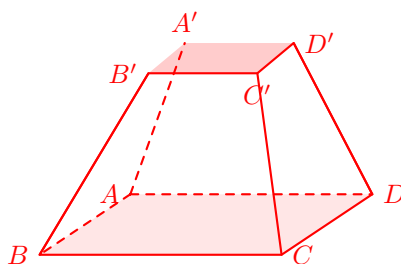
- a) $BC \perp (SAB)$.
b) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 .
c) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a .
d) Số đo của góc nhị diện $[S, BC, D]$ bằng 45° .

Bài 2. Một hộp đựng 25 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 25. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ chia hết cho 3", B là biến cố "Số ghi trên thẻ chia hết cho 10". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

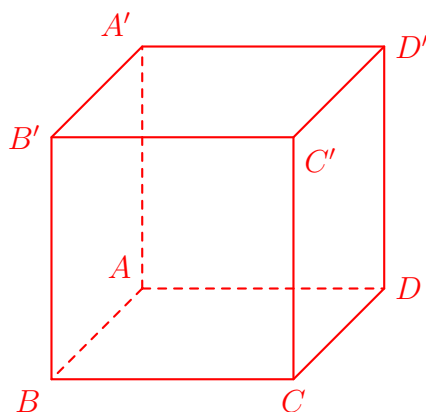
- a) $P(A) = \frac{8}{25}$.
b) $P(B) = \frac{3}{25}$.
c) A và B xung khắc.
d) $P(A \cup B) = \frac{2}{5}$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 500 000 đồng/m³. Tính số tiền tối thiểu để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị triệu đồng (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần chục).



Bài 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng bao nhiêu?



Bài 3. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$ có phương trình dạng $y = ax + b$. Giá trị biểu thức $T = 2a - b$ bằng bao nhiêu?

Bài 4. Biết phương trình $3^{x^2+x+2} = \frac{1}{3^{2x-1}}$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Giá trị biểu thức $T = x_1^2 + x_2^2$ bằng bao nhiêu?

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hàng năm $r\%$, được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được sau N kì gửi được cho bởi công thức:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100n} \right)^N$$

Hỏi nếu bác Dương gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm, thì sau bao nhiêu năm số tiền bác Dương thu về sẽ lớn hơn 180 triệu?

Bài 2. Một chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình $S(t) = \frac{t^4}{12} - \frac{2t^3}{3} + 3t^2 - 2t + 1$, trong đó t tính bằng giây và $S(t)$ tính bằng mét. Tìm gia tốc tức thời nhỏ nhất của chất điểm trong chuyển động.

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $AB = 2a$, $SO = a\sqrt{2}$. a) Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$. b) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) .

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Biểu thức $x \cdot \sqrt[5]{x}$ với $x > 0$ viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là

- (A) $x^{\frac{7}{5}}$. (B) $x^{\frac{4}{5}}$. (C) $x^{\frac{6}{5}}$. (D) $x^{\frac{1}{5}}$.

❖ **Câu 2.** Cho A, B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,3$ và $P(AB) = 0,06$. Khi đó, $P(\overline{B})$ bằng

- (A) 0,6. (B) 0,15. (C) 0,8. (D) 0,2.

❖ **Câu 3.** Đạo hàm của hàm số $y = x^2 + 3^x$ trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $y' = 2x + 3^x$. (B) $y' = 2x + 3^x \ln 3$.
(C) $y' = 2x + x3^{x-1}$. (D) $y' = x + 3^x \ln 3$.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $SB = SC$ và $\widehat{BSC} = 80^\circ$. Góc giữa hai đường thẳng SC và AD bằng

- (A) 30° . (B) 50° . (C) 80° . (D) 100° .

❖ **Câu 5.** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(16a) - \log_2(2a)$ bằng

- (A) 3. (B) 4. (C) $\log_2(4a)$. (D) $\log_2(8a)$.

❖ **Câu 6.** Trong hình vẽ bên dưới, chiếc laptop được mở gập nên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc nhị diện đó là độ mở của laptop. Độ mở của chiếc laptop đó bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

- (A) 74° . (B) 73° . (C) 106° . (D) 107° .

❖ **Câu 7.** Đạo hàm của hàm số $y = \cos 6x$ trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $y' = \sin 6x$. (B) $y' = -6 \sin 6x$.
(C) $y' = -\sin 6x$. (D) $y' = 6 \sin 6x$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian cho các đường thẳng a, b và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Nếu $a // (P)$ và $b // a$ thì $b // (P)$..
(B) Nếu $a \perp$ hai đường thẳng trong (P) thì $a \perp (P)$..
(C) Nếu $a // (P)$ và $b \perp a$ thì $b \perp (P)$..
(D) Nếu $a // (P)$ và $b \perp (P)$ thì $b \perp a$..

❖ **Câu 9.** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = 8$ và $u_5 = 64$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- (A) 8. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

❖ **Câu 10.** Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^x > 5$ là

- (A) $(-1; +\infty)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(-\infty; 1)$. (D) $(1; +\infty)$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại B . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và gọi M là trung điểm cạnh AC . Đường thẳng BM vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

- (A) (SAC) . (B) (SBC) . (C) (SAB) . (D) (ABC) .

❖ **Câu 12.** Thống kê số tiền (đơn vị nghìn đồng) mà 60 khách mua ở một siêu thị mini trong một ngày thu được kết quả như sau:

Nhóm số tiền	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	3	6	19	23	9

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

- (A) 69, 83. (B) 63, 16. (C) 77, 39. (D) 70, 87.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 8$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến tại hai điểm đó của đồ thị (C) có hệ số góc bằng -12 .
 b) Tập nghiệm của bất phương trình $y' < 0$ là $(-3; 1)$.
 c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $A(-2; 6)$ là $y = 15x + 36$.
 d) Đạo hàm của hàm số đã cho trên $\mathbb{R}$ là $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

❖ **Bài 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 4$ và $AD = 2$. Mặt bên (SAB) là tam giác đều và vuông góc với mặt đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD .

- a) Đường thẳng SH vuông góc mặt phẳng $(ABCD)$.
 b) Khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (SCD) bằng $\sqrt{3}$.
 c) Cosin góc giữa đường thẳng SD và mặt đáy bằng $\frac{\sqrt{15}}{5}$.
 d) Hai mặt phẳng (SHC) và (SKB) vuông góc.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Bất phương trình $2^{x-5} \geq \frac{1}{8}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10?

❖ **Bài 2.** Kết quả học tập của 500 học sinh khối 11 trường THPT Phạm Phú Thứ học kì I năm học 2024-2025, trong đó có 82 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán; 76 học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và 35 học sinh đạt điểm giỏi cả 2 môn Toán, Văn. Chọn ngẫu nhiên một trong số 500 học sinh nói trên. Tính xác suất để chọn được học sinh đạt điểm giỏi ít nhất Toán hoặc Văn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

❖ **Bài 3.** Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -3$ có dạng $y = ax + b$. Tính $a - b$.

❖ **Bài 4.** Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức $v(t) = 6t + t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng mét/giây. Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm mà vận tốc chuyển động là 7 mét/giây.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$;

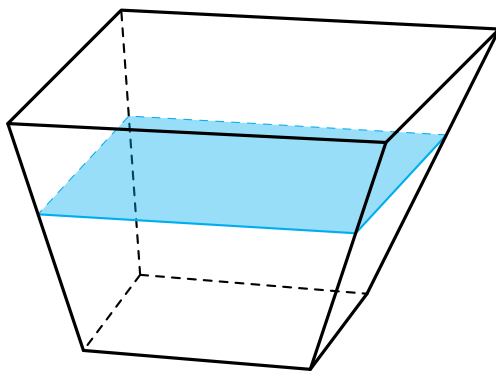
b) $y = \sqrt{x} \cdot (x + 2)$.

Bài 2. Các học sinh lớp 11A làm thí nghiệm gieo một giống lúa gồm loại I và loại II. Xác suất để hai loại hạt lúa loại I và II nảy mầm tương ứng là 0,95 và 0,84. Giả sử việc nảy mầm của hạt lúa loại I và hạt lúa loại II là độc lập với nhau. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để có đúng một loại hạt lúa nảy mầm.

Bài 3. Một bể cá hình chóp cắt đều, đáy bể là hình vuông có cạnh bằng 20 cm, miệng bể là hình vuông có cạnh bằng 30 cm và chiều cao bằng 20 cm.

a) Tính dung tích của bể cá.

b) Người ta đổ vào bể một lượng nước, biết bề mặt nước là một hình vuông có cạnh bằng 28 cm. Tính thể tích của lượng nước đã đổ vào.



Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Đạo hàm của hàm số $y = 5^x$ là

- (A) $y' = x \cdot 5^{x-1}$. (B) $y' = 5^x$.
(C) $y' = \frac{5^x}{\ln 5}$. (D) $y' = 5^x \ln 5$.

❖ **Câu 2.** Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' là

- (A) 60° . (B) 30° . (C) 90° . (D) 45° .

❖ **Câu 3.** Một hộp chứa 21 tấm thẻ cùng loại được đánh số thứ tự từ 1 đến 21. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi C là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2", D là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3". Khi đó biến cố CD là

- (A) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 4".
(B) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 12".
(C) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5".
(D) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6".

❖ **Câu 4.** Phương trình $2^x = \frac{1}{8}$ có nghiệm là

- (A) 4. (B) -3. (C) -4. (D) 3.

❖ **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB) ?

- (A) a . (B) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. (C) $2a$. (D) $a\sqrt{2}$.

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC là tam giác vuông tại B . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

- (A) $(SAC) \perp (ABC)$. (B) $(SBC) \perp (SAB)$.
(C) $(SBC) \perp (SAC)$. (D) $(SAB) \perp (ABC)$.

❖ **Câu 7.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tan của góc tạo bởi đường thẳng AC' và $(ABCD)$?

- (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\frac{\sqrt{6}}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

❖ **Câu 8.** Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,7$. Xác suất của biến cố AB là

- (A) 0,21. (B) 1. (C) 0,49. (D) 0,09.

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + 3$. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $y' = 0$

$(x_1 < x_2)$. Giá trị $S = 2x_2 - x_1$ là

- (A) -9 . (B) 9 . (C) 7 . (D) -3 .

❖ **Câu 10.** Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x+1) = \log_2(2-4x)$ là

- (A) $\emptyset$. (B) $\left\{\frac{1}{5}\right\}$. (C) $\{0\}$. (D) $\left\{-\frac{1}{5}\right\}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3, BC = 4, AA' = 5$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Hai mặt phẳng $(AA'C'C)$ và $(BDD'B')$ vuông góc với nhau.
b) Sin góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và $(ABCD)$ bằng $\frac{5}{\sqrt{34}}$.
c) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ACD') và $(A'C'B)$ bằng $\frac{60}{\sqrt{769}}$.
d) Thể tích khối hộp chữ nhật bằng 60.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ có đồ thị (C) . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) có hệ số góc lớn nhất là $y = 3x - 7$.
b) Bất phương trình $y' > 0$ có đúng ba nghiệm nguyên.
c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $M(0; 1)$ là $y = -9x - 8$.
d) $y' = -3x^2 + 12x - 9$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Ở ruồi giấm, tính trạng cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn. Cho ruồi giấm cái cánh dài thuần chủng giao phối với ruồi giấm đực cánh ngắn thuần chủng thu được F_1 toàn ruồi giấm cánh dài. Tiếp tục cho F_1 giao phối với nhau và thu được các con ruồi giấm F_2 . Lần lượt lấy ngẫu nhiên hai con ruồi giấm F_2 , tính xác suất của biến cố “Có đúng một con ruồi giấm cánh dài trong hai con được lấy ra” (làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Bài 2.** Anh Hưng gửi tiết kiệm khoản tiền 700 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm theo hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Tính thời gian tối thiểu gửi tiết kiệm để anh Hưng thu được ít nhất 1 tỉ đồng (cả vốn lẫn lãi). Cho biết công thức lãi kép là $T = A \cdot (1 + r)^n$, trong đó A là tiền vốn, T là tiền vốn và lãi nhận được sau n năm, r là lãi suất/năm.

❖ **Bài 3.** Cân nặng trung bình của một em bé trong độ tuổi từ 0 đến 36 tháng có thể được tính gần đúng bởi hàm số $w(t) = 0,00076t^3 - 0,06t^2 + 1,8t + 8,2$, trong đó t được tính bằng tháng và w được tính bằng pound. Tính tốc độ thay đổi cân nặng của em bé đó tại thời điểm 15 tháng tuổi (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Bài 4.** Một vật chuyển động với phương trình $S(t) = 4t^2 + t^3$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $S(t)$ tính bằng mét. Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

❖ **Bài 1.** Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình $3^x - 2 \cdot 5^x < 0$.

❖ **Bài 2.** Một vật chuyển động xác định bởi phương trình chuyển động $s(t) = t^2 - 4t + 3$, trong

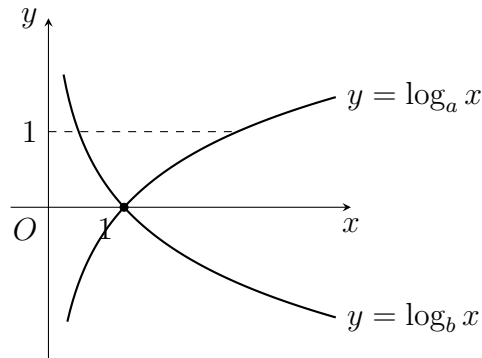
đó s là quãng đường tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 4$.

Bài 3. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 5, độ dài cạnh bên bằng 20. Biết mặt phẳng $(BCC'B')$ vuông góc với mặt phẳng đáy và góc $\widehat{B'BC} = 30^\circ$. Tính thể tích khối chóp $A.CC'B'$.

Bài 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 4. Biết góc giữa SB và mặt đáy bằng 60° . Gọi M là điểm nằm trên cạnh CD sao cho $DM = 2MC$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBD) .

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- (A) $0 < a < 1 < b$. (B) $0 < b < a < 1$.
(C) $0 < a < b < 1$. (D) $0 < b < 1 < a$.

❖ **Câu 2.** Tìm nghiệm của phương trình $3^{2x-1} = 243$.

- (A) $x = 5$.. (B) $x = 3$.. (C) $x = 4$.. (D) $x = 6$..

❖ **Câu 3.** Cho tứ diện đều $ABCD$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

- (A) 30° .. (B) 45° .. (C) 60° .. (D) 90° ..

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC , J là trung điểm BM . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $BC \perp (SAB)$.. (B) $BC \perp (SAJ)$..
(C) $BC \perp (SAC)$.. (D) $BC \perp (SAM)$..

❖ **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy là hình vuông. Từ A kẻ $AM \perp SB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $SB \perp (MAC)$. (B) $AM \perp (SAD)$.
(C) $AM \perp (SBD)$. (D) $AM \perp (SBC)$.

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $(SAC) \perp (SAB)$.. (B) $(ABC) \perp (SBC)$..
(C) $(SAC) \perp (SBC)$.. (D) $(SBC) \perp (SAB)$..

❖ **Câu 7.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố hợp của A và B là biến cố:

- (A) “ A và B xảy ra”..
(B) “ A hoặc B xảy ra”..

- Ⓒ “ A xảy ra”..
 Ⓓ “ B xảy ra hoặc cả A và B xảy ra”..

❖ **Câu 8.** Gieo một đồng tiền liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố: ‘Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp’. Xác suất của biến cố A là

- Ⓐ $P(A) = \frac{3}{8}$.. Ⓑ $P(A) = \frac{7}{8}$.. Ⓒ $P(A) = \frac{1}{4}$.. Ⓓ $P(A) = \frac{1}{2}$..

❖ **Câu 9.** Một hộp có chứa 3 viên bi trắng và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Xác suất để có hai viên bi khác màu là

- Ⓐ $\frac{2}{5}$.. Ⓑ $\frac{3}{7}$.. Ⓒ $\frac{3}{5}$.. Ⓓ $\frac{4}{7}$..

❖ **Câu 10.** Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

- Ⓐ Nếu $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó..
 Ⓑ Nếu $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó không liên tục tại điểm đó..
 Ⓒ Nếu $y = f(x)$ không liên tục tại x_0 thì nó có đạo hàm tại điểm đó..
 Ⓓ Nếu $y = f(x)$ liên tục tại x_0 thì nó có đạo hàm tại điểm đó..

❖ **Câu 11.** Đạo hàm của hàm số $y = 3x^2 + \sqrt{2x}$ là

- Ⓐ $6x + \frac{1}{\sqrt{x}}$.. Ⓑ $6x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.. Ⓒ $6x + \frac{1}{\sqrt{2x}}$.. Ⓓ $6x + \frac{1}{2\sqrt{2x}}$..

❖ **Câu 12.** Đạo hàm cấp hai của hàm số $y = x - \cos x$ là

- Ⓐ $\cos x$.. Ⓑ $-\cos x$.. Ⓒ $1 - \sin x$.. Ⓓ $1 + \sin x$..

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Có ba người cùng đi câu cá. Xác suất câu được cá của người thứ nhất là 0,5. Xác suất câu được cá của người thứ hai là 0,4. Xác suất câu được cá của người thứ ba là 0,3.

- a) Xác suất để có đúng 1 người câu được cá bằng: 0,34.
 b) Xác suất để có đúng 2 người câu được cá bằng: 0,29.
 c) Xác suất để người thứ 3 luôn luôn câu được cá bằng: 0,3.
 d) Xác suất để có ít nhất 1 người câu được cá bằng: 0,21.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$.

- a) $f'(5) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5}$.
 b) $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \forall x \neq 1$.
 c) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 là $k = 1$.
 d) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là $d: y = x + 2$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Cho hàm số $y = \frac{-2x^2+x-7}{x^2+3}$. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $y' = 0$.

❖ **Bài 2.** Trong một thùng phiếu bốc thăm trúng thưởng có 30 lá phiếu được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Người ta rút ra từ thùng phiếu một lá thăm bất kì. Tính xác suất của biến cố “Lá thăm

rút được có số thứ tự chia hết cho 4 hoặc 5".

Bài 3. Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất làm bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 cầu thủ làm bàn.

Bài 4. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 3, SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{3\sqrt{2}}{2}$. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

Phần IV. Tự luận *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết*

Bài 1. Bạn A muốn làm các viên nước đá có dạng khối chóp cụt tứ giác đều có đáy lớn bằng 3 cm, đáy nhỏ bằng 1,5 cm và cao 3 cm bằng cách dùng khay đá, mỗi khay sẽ tạo được 6 viên đá. Hỏi bạn A cần ít nhất bao nhiêu khay để chứa đồng thời 2 lít nước?

Bài 2. Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,7; 0,6; 0,8. Tính xác suất của biến cố "Chỉ có hai người trong ba người bắn trúng đích".

Bài 3. a) Cho hàm số $y = e^x \cos x$. Chứng minh: $2y' - y'' = 2e^x \cos x$.

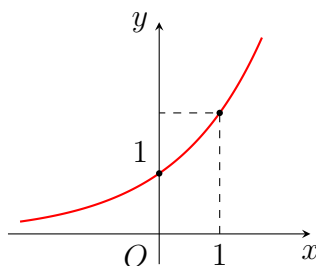
b) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2) = 3$, $f'(2) = -5$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $g(x) = xf(x)$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Kết quả $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}f'(2)$. (B) $f'(2)$. (C) $f(2)$. (D) $2f'(2)$.

❖ **Câu 2.** Biết hàm số mũ $y = a^x, a > 0$, có đồ thị như hình bên dưới:



Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $a = 1$. (B) $0 < a < 1$. (C) $a < 0$. (D) $a > 1$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian, qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng Δ cho trước?

- (A) 1. (B) Vô số. (C) 3. (D) 2.

❖ **Câu 4.** Nghiệm của phương trình $2^{3x-5} = 16$ là

- (A) $x = 3$. (B) $x = 2$. (C) $x = 7$. (D) $x = \frac{1}{3}$.

❖ **Câu 5.** Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ bằng

- (A) 0,24. (B) 0,36. (C) 0,16. (D) 0,48.

❖ **Câu 6.** Đạo hàm của hàm số $y = \ln(x^2 + x + 1)$ là

- (A) $y' = \frac{1}{x^2+x+1}$. (B) $y' = -\frac{1}{(x^2+x+1)^2}$.
(C) $y' = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$. (D) $y' = -\frac{2x+1}{x^2+x+1}$.

❖ **Câu 7.** Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hai biến cố A và $\overline{B}$ không độc lập.
(B) Hai biến cố $\overline{A}$ và $\overline{B}$ không độc lập.
(C) Hai biến cố $\overline{A}$ và B độc lập.
(D) Hai biến cố A và $A \cup B$ độc lập.

❖ **Câu 8.** Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: "Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5", B là biến cố: "Rút được tấm thẻ ghi số lẻ". Số phần tử của $A \cup B$ là

(A) 4.

(B) 7.

(C) 6.

(D) 5.

❖ **Câu 9.** Cho hai biến cố A và B . Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

(B) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

(C) $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.

(D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(AB)$.

❖ **Câu 10.** Có hai hộp chứa các viên bi. Hộp thứ nhất chứa 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 5 bi xanh, 2 bi đỏ. Gọi biến cố A là "Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi xanh từ hộp thứ nhất", biến cố B là "bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi xanh từ hộp thứ hai". Tính $P(A \cap B)$.

(A) $\frac{20}{49}$.

(B) $\frac{20}{2401}$.

(C) $\frac{4}{49}$.

(D) $\frac{5}{49}$.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả đúng là

(A) $f'(2) = 3$.

(B) $f'(x) = 2$.

(C) $f'(x) = 3$.

(D) $f'(3) = 2$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = 2\sqrt{2x^2 + x - 5}$. Tính $y'(2)$

(A) $\frac{9}{\sqrt{5}}$.

(B) $2\sqrt{5}$.

(C) $\frac{9}{2\sqrt{5}}$.

(D) $\sqrt{5}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với đáy. Biết SC hợp với mặt đáy một góc 60° . Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) $(SC; (ABC)) = \widehat{SCA}$.

b) $d(SA; BC) = a\sqrt{2}$.

c) $SA = a\sqrt{15}$.

d) $V_{S.ABC} = \frac{\sqrt{15}a^3}{3}$.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có $y' = 6x^2 - 6x + 4$.

b) $y'(-3) = 67$.

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(1; 2)$ là $y = 4x + 2$.

d) Một vật chuyển động có phương trình là $s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t - 1$ (m) trong đó t là thời gian tính bằng giây, thì vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 3$ (s) bằng 40 (m/s).

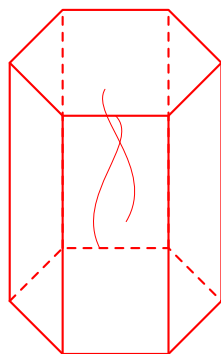
Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

❖ **Bài 1.** Khảo sát học sinh lớp 11A1 tại trường THPT X, có 54% học sinh giỏi môn Văn, 68% học sinh giỏi môn Toán và 7% học sinh không giỏi cả hai môn này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó giỏi cả hai môn Toán và Văn.

❖ **Bài 2.** Một chuyển động có vận tốc được biểu diễn theo đồ thị hình bên. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 1$ (s).

❖ **Bài 3.** Một chiếc lồng đèn kéo quân có hình lăng trụ lục giác đều với cạnh đáy 8 cm. Biết tổng diện tích các mặt bên của chiếc lồng đèn này bằng 1536 cm^2 . Tính thể tích của chiếc lồng đèn đó

(đơn vị cm^3 , quy tròn đến hàng đơn vị).



Bài 4. Cho hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $y' \leq 0$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).

Bài 2. Trong phòng học của An có ba bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng 0,05; 0,04; 0,03. Chỉ cần có một bóng đèn sáng thì An vẫn có thể làm bài tập được. Tính xác suất để An có thể làm bài tập, biết tình trạng (sáng hoặc bị hỏng) của mỗi bóng đèn không ảnh hưởng đến tình trạng các bóng còn lại.

Bài 3. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 + 4x + 9}$ có đồ thị (C) .

a) Tính y' .

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $A(0; 3)$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Tập xác định của hàm số $y = \log x$ là

- (A) $[1; +\infty)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $[0; +\infty)$. (D) $(1; +\infty)$.

❖ **Câu 2.** Nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x-3} = 5^{x+1}$ là

- (A) $x = -1; x = 2$. (B) Vô nghiệm.
(C) $x = 1; x = 2$. (D) $x = 1; x = -2$.

❖ **Câu 3.** Nếu $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 7$ thì ta kết luận

- (A) $f'(3) = 3$. (B) $f'(7) = 0$. (C) $f'(7) = 3$. (D) $f'(3) = 7$.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC đều cạnh a và $SA = a$. Tìm góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) .

- (A) 45° . (B) 90° . (C) 30° . (D) 60° .

❖ **Câu 5.** Tính đạo hàm của hàm số $y = x^3 + 2x + 1$

- (A) $y' = 3x^2 + 2x$. (B) $y' = 3x^2 + 2$.
(C) $y' = 3x^2 + 2x + 1$. (D) $y' = x^2 + 2$.

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $(SBC) \perp (SAB)$. (B) $(SAB) \perp (ABCD)$.
(C) $(SAC) \perp (ABCD)$. (D) $(SAC) \perp (SAD)$.

❖ **Câu 7.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B ; $SA \perp (ABC)$. Góc giữa (SBC) và (ABC) là góc nào?

- (A) $\widehat{SBC}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SCB}$. (D) $\widehat{SCA}$.

❖ **Câu 8.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

- (A) $S = (-\infty; 2)$. (B) $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$.
(C) $S = (2; +\infty)$. (D) $S = (-1; 2)$.

❖ **Câu 9.** Vị trí của một vật chuyển động thẳng được cho bởi hàm số $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 4$ giây là

- (A) 6 m/s. (B) 7 m/s. (C) 8 m/s. (D) 9 m/s.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm với đường thẳng $y = -2$.

(A) $y = -9x + 7; y = -2$.

(B) $y = -2$.

(C) $y = 9x + 7; y = -2$.

(D) $y = 9x + 7; y = 2$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, AD = 2a, SA$ vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

(A) $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

(B) $4\sqrt{3}a^3$.

(C) $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$.

(D) $2\sqrt{3}a^3$.

❖ **Câu 12.** Lớp 11A8 trường THPT X có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn từ lớp này để tham dự cuộc họp của trường. Tính xác suất chọn được hai bạn có cùng giới tính để đi dự cuộc họp.

(A) $\frac{19}{99}$.

(B) $\frac{10}{33}$.

(C) $\frac{49}{99}$.

(D) $\frac{29}{99}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a, SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Chiều cao của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.

b) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.

c) Số đo góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .

d) Côsin của số đo góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

❖ **Bài 2.** Một tài xế đang lái xe ô tô, ngay khi phát hiện có vật cản phía trước đã phanh gấp lại nhưng vẫn xảy ra va chạm, chiếc ô tô để lại vết trượt dài 20,4 m (tính từ lúc đạp phanh đến khi va chạm). Trong quá trình đạp phanh, ô tô chuyển động theo phương trình $s(t) = 20t - \frac{5}{2}t^2$ ($0 \leq t \leq 4$). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi đạp phanh là 20 (m/s).

b) Xe ô tô trên chưa chạy quá tốc độ, (tốc độ giới hạn cho phép là 70 (km/h)).

c) Thời điểm xảy ra va chạm cách thời điểm bắt đầu đạp phanh 6,8 giây.

d) Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm là 14 (m/s).

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Khi khảo sát tại một lớp học có màn hình thông minh, người ta thấy có 65% học sinh thích xem bóng đá và 48% học sinh thích xem ca nhạc trong giờ nghỉ. Giả sử đặc điểm thích hay không thích xem bóng đá không ảnh hưởng đến việc thích xem ca nhạc. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của lớp, xác suất của biến cố học sinh đó không thích xem cả bóng đá và ca nhạc là bao nhiêu phần trăm (%).

❖ **Bài 2.** Dân số của Việt Nam năm 2009 là 85 846 997 người và năm 2019 là 96 208 984 người. Sử dụng mô hình tăng trưởng mũ $S(n) = A \cdot e^{rn}$ (trong đó A là dân số của năm 2009, S là dân số sau n năm kể từ năm 2009, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm) để dự đoán xem vào năm bao nhiêu dân số Việt Nam vượt ngưỡng 150 triệu người.

❖ **Bài 3.** Cho hàm số $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$. Đặt $S = f'(1) + f'(2) + \dots + f'(2024)$. Tính $-2025S$.

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. Biết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $g(x) = x^2 \cdot f\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)$ tại điểm có hoành độ bằng 1 là $ax - 9y + c = 0$. Tính giá trị $a - c$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Tính đạo hàm của hàm số:

a) $y = x^5 - \cos x - 7$.

b) $y = (2x - 1)\sqrt{x^2 + x}$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$, góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và AB .

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Với các số thực $a, b \neq 0$ bất kì, rút gọn biểu thức $P = 2\log_2 a + \log_2 b^2$ ta được

- (A) $P = \log_2 \left(\frac{2a}{b^2}\right)$. (B) $P = \log_2(2ab^2)$.
(C) $P = \log_2 \left(\frac{a}{b}\right)^2$. (D) $P = \log_2(ab)^2$.

❖ **Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ACC'A')$.

- (A) 60° . (B) 45° . (C) 90° . (D) 30° .

❖ **Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) $SA \perp CD$. (B) $AC \perp BD$. (C) $AB \perp AC$. (D) $SA \perp SB$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = x^5 - 3x^4 + x + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

- (A) $y'' = 5x^4 - 12x^3$. (B) $y'' = 20x^3 - 36x^2$.
(C) $y'' = 5x^3 - 12x^2 + 1$. (D) $y'' = 20x^2 - 36x^3$.

❖ **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Góc giữa SC và $(ABCD)$ là

- (A) 45° . (B) 75° . (C) 30° . (D) 60° .

❖ **Câu 6.** Cho tứ diện đều $ABCD$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

- (A) 60° . (B) 45° . (C) 90° . (D) 30° .

❖ **Câu 7.** Cho các số dương a, b, c , và $a \neq 1$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- (A) $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$. (B) $\log_a b + \log_a c = \log_a(b - c)$.
(C) $\log_a b + \log_a c = \log_a(b + c)$. (D) $\log_a b + \log_a c = \log_a|b - c|$.

❖ **Câu 8.** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 + 2$ tại điểm $x_0 = 1$ có hệ số góc là:

- (A) $k = -3$. (B) $k = 2$. (C) $k = -2$. (D) $k = 3$.

❖ **Câu 9.** Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(B)$.

- (A) $\frac{2}{15}$. (B) $\frac{8}{15}$. (C) $\frac{1}{15}$. (D) $\frac{3}{5}$.

❖ **Câu 10.** Giải phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x - 1) = -2$

- (A) $x = \frac{5}{2}$. (B) $x = 2$. (C) $x = 5$. (D) $x = \frac{3}{2}$.

❖ **Câu 11.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là

- (A) Biến cố giao của A và B .. (B) Biến cố hợp của A và B ..
(C) Biến cố đối của B .. (D) Biến cố đối của A ..

❖ **Câu 12.** Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$ với $b > 0$, ta được

(A) $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

(B) $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

(C) $Q = b^2$.

(D) $Q = b^9$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Một chuyển động xác định bởi phương trình $S(t) = t^3 - 3t^2 - 9t + 2$. Trong đó t được tính bằng giây, S được tính bằng mét. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6 (m/s^2)$.

b) Vận tốc của chuyển động bằng 0 khi $t = 0s$ hoặc $t = 2s$.

c) Đạo hàm của hàm số $y = \ln(1 - x^2)$ là $\frac{-2x}{x^2-1}$.

d) Vận tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2s$ là $v = 18 m/s$.

❖ **Bài 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H và I lần lượt là trung điểm của AB và BC . Khi đó:

a) $SA \perp CD$

b) $SH \perp (ABCD)$

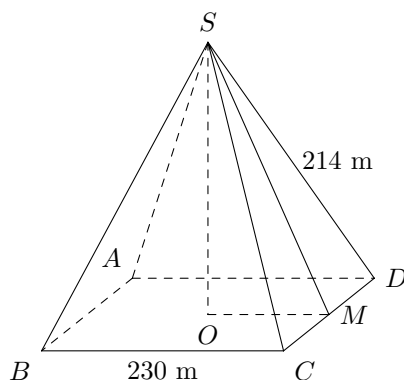
c) $((SAB), (SAD)) = 90^\circ$

d) $AD \perp (SAB)$

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x - 2) - \log_2(8 - x) < 0$ là $S = (a; b)$. Tính $a^2 + b^3$.

❖ **Bài 2.** Kim tự tháp Kheops - Ai Cập có dạng hình chóp đều, đáy là hình vuông, mỗi cạnh bên của kim tự tháp dài 214 m, cạnh đáy của nó dài 230 m. Tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị). Đơn vị độ.



❖ **Bài 3.** Một khu phố có 50 hộ gia đình trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên, tính xác suất để: Hộ đó không nuôi cả chó và mèo.

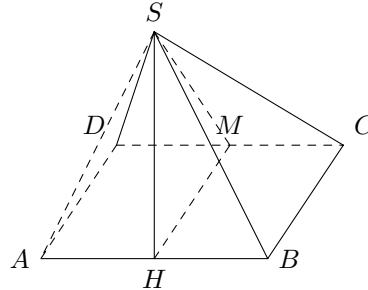
❖ **Bài 4.** Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1 + x - x^2}{1 - x + x^2}$ có dạng $y' = \frac{ax + b}{(1 - x + x^2)^c}$. Tính $a.b.c$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

❖ **Bài 1.** Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - 2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông, mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại S , $SA = a$ và mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt đáy. Gọi H là trung điểm AB .

- Chứng minh SH vuông góc mặt phẳng $(ABCD)$.
- Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$. Tính $\tan \alpha$.
- Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) .



Bài 3. Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình $S = t^3 - 4t^2 - 2t + 1$, t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Tính gia tốc chuyển động của chất điểm khi $t = 3(s)$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Đạo hàm của hàm số $y = 5^x$ là

- (A) $-5^x \ln 5$. (B) $\frac{5^x}{\ln 5}$. (C) $5^x \ln 5$. (D) $-\frac{5^x}{\ln 5}$.

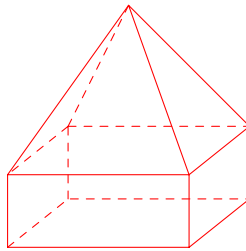
❖ **Câu 2.** Phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = x^3 + 3x^2 - 2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$ là

- (A) $y = 24x + 30$. (B) $y = 9x - 7$.
(C) $y = 24x - 30$. (D) $y = 9x + 7$.

❖ **Câu 3.** Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

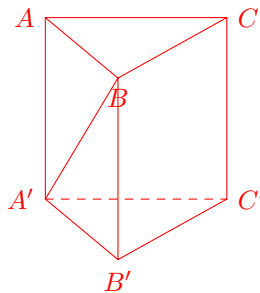
- (A) $x = 2$. (B) $x = 1$. (C) $x = 4$. (D) $x = 3$.

❖ **Câu 4.** Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?



- (A) 9. (B) 12. (C) 16. (D) 10.

❖ **Câu 5.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng



- (A) 90° . (B) 60° . (C) 45° . (D) 30° .

❖ **Câu 6.** Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi A là biến cố ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất $P(A)$ của biến cố A .

- (A) $P(A) = \frac{3}{8}$. (B) $P(A) = \frac{1}{4}$. (C) $P(A) = \frac{1}{2}$. (D) $P(A) = \frac{7}{8}$.

❖ **Câu 7.** Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[15]{x^{11}}$ với $x > 0$.

- (A) $P = \sqrt{x}$. (B) $P = x^{\frac{17}{30}}$. (C) $P = x^{\frac{1}{15}}$. (D) $P = x^{\frac{17}{15}}$.

❖ **Câu 8.** Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là

- (A) $(-\infty; +\infty)$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $(-\infty; 0)$. (D) $(0; +\infty)$.

❖ **Câu 9.** Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[3]{a}$ bằng

- (A) $-\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) -3 . (D) 3 .

❖ **Câu 10.** Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Viết tập hợp Ω là không gian mẫu trong trò chơi trên.

- (A) $\Omega = \{SN; NS; NN\}$. (B) $\Omega = \{SS; SN; NS\}$.
(C) $\Omega = \{SS; SN; NS; NN\}$. (D) $\Omega = \{SN; NS\}$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = 3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- (A) $\frac{3}{2}a$. (B) $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$. (C) $3\sqrt{2}a$. (D) $3a$.

❖ **Câu 12.** Cho khối chóp $S.ABC$ có chiều cao bằng 5, đáy ABC có diện tích bằng 6. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- (A) 10. (B) 11. (C) 15. (D) 30.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,5; 0,7; 0,8. Khi đó:

- a) Gọi C là biến cố "người thứ ba bắn trúng đích" $\Rightarrow P(C) = 0,8; P(\bar{C}) = 0,2$.
b) Xác suất để đúng 2 người bắn trúng đích là 0,483.
c) Gọi B là biến cố "người thứ hai bắn trúng đích" $\Rightarrow P(B) = 0,7; P(\bar{B}) = 0,3$.
d) Gọi A là biến cố "người thứ nhất bắn trúng đích" $\Rightarrow P(A) = 0,5; P(\bar{A}) = 0,5$.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = (-2x - 3)(x^2 + 3x - 1)$. Khi đó:

- a) $y'(2) > y'(3)$
b) $y'(2) = -67$
c) Đồ thị của hàm số y' đi qua điểm $A(3; 7)$
d) Tích các nghiệm của phương trình $y' = 0$ bằng $\frac{7}{6}$

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

❖ **Bài 1.** Cho hàm số $y = x^5 - 3x^4 + 5x^2 - 2x + 2025$, tính $y''(4)$.

❖ **Bài 2.** Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất của biến cố A "số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ" là $P(A) = \frac{a}{b}$. Tính $T = 2a + b$.

❖ **Bài 3.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ bằng 3 có dạng $y = ax + b$. Tính $P = 3a - 2b$.

❖ **Bài 4.** Kim tự tháp Ki-ốp tại Hy Lạp có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 147,5m và cạnh đáy 230m. Tính số đo góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó (kết quả tính ra độ và làm tròn đến hàng phần chục).

Phần IV. Tự luận *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết*

 **Bài 1.** Cho hàm số $y = f(x) = x^4 + 2x^2 - 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M(1; 2)$.

 **Bài 2.** a) Trong một lớp 11B của Trường THPT có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên từ danh sách lớp 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh lên bảng có cả nam và nữ.

b) Bài thực hành môn Công nghệ, Bạn Hoa gieo 1 hạt lúa và 1 hạt đậu vào 2 chậu khác nhau (mỗi chậu 1 hạt). Xác suất nảy mầm của hạt lúa là 0,85, của hạt đậu là 0,8. Tính xác suất hạt lúa và hạt đậu không nảy mầm.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$..
(B) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$..
(C) $P(AB) = 0$..
(D) $P(A \cup B) = P(A)P(B)$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì A, B là hai biến cố xung khắc nên $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(AB) = 0$.

Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Khẳng định $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ vẫn đúng vì $P(AB) = 0$.

Khẳng định $P(A \cup B) = P(A)P(B)$ là sai.

Chọn D.

❖ **Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa AC và $B'D'$ bằng?

- (A) 90° ..
(B) 30° ..
(C) 60° ..
(D) 45° ..

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $B'D' \parallel BD$. Suy ra góc giữa AC và $B'D'$ chính là góc giữa AC và BD . Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AC \perp BD$, do đó góc bằng 90° .

Chọn A.

❖ **Câu 3.** An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn Toán trong kì thi cuối năm tương ứng là 0,92 và 0,88. Tính xác suất để cả An và Bình đều đạt điểm giỏi.

- (A) 0,3597..
(B) 0,8096..
(C) 0,0096..
(D) 0,3649..

➤ *Hướng dẫn giải.* Gọi A là biến cố "An đạt điểm giỏi", B là biến cố "Bình đạt điểm giỏi".

Vì hai bạn không liên quan đến nhau nên A, B độc lập.

Xác suất để cả hai đạt điểm giỏi là $P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,92 \cdot 0,88 = 0,8096$.

Chọn B.

❖ **Câu 4.** Một chất điểm chuyển động có phương trình $s = 2t^2 + 3t$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng

- (A) $19(m/s)$..
(B) $9(m/s)$..
(C) $11(m/s)$..
(D) $22(m/s)$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Vận tốc tức thời là $v(t) = s'(t) = 4t + 3$.

Tại $t_0 = 2$, ta có $v(2) = 4 \cdot 2 + 3 = 11$ (m/s).

Chọn C.

❖ **Câu 5.** Với mọi số thực a dương, $\log_5 \frac{a}{25}$ bằng

- (A) $\frac{1}{25} \log_5 a$..
(B) $\log_5 a - 2$..
(C) $\log_5 a + 1$..
(D) $\log_5 a + 2$..

Hướng dẫn giải. Ta có $\log_5 \frac{a}{25} = \log_5 a - \log_5 25 = \log_5 a - \log_5 5^2 = \log_5 a - 2$.

Chọn B.

❖ Câu 6. Cho bất phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-x+1} > \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1}$ có tập nghiệm $S = (a; b)$. Giá trị của $b - a$ bằng

- (A) 1.. (B) -2.. (C) -1.. (D) 2..

Hướng dẫn giải. Cơ số $0 < \frac{2}{3} < 1$ nên bất phương trình tương đương:

$$x^2 - x + 1 < 2x - 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < x < 2.$$

Tập nghiệm là $(1; 2) \Rightarrow a = 1, b = 2 \Rightarrow b - a = 1$.

Chọn A.

❖ Câu 7. Cho a là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức $P = a^{\frac{4}{3}}\sqrt{a}$ bằng

- (A) $a^{\frac{11}{6}}$.. (B) $a^{\frac{10}{3}}$.. (C) $a^{\frac{7}{3}}$.. (D) $a^{\frac{5}{6}}$..

Hướng dẫn giải. $P = a^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{4}{3} + \frac{1}{2}} = a^{\frac{11}{6}}$.

Chọn A.

❖ Câu 8. Cho hàm số $y = x^5 - 3x^4 + x + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

- (A) $y'' = 5x^4 - 12x^3$.. (B) $y'' = 20x^3 - 36x^2$..
(C) $y'' = 5x^3 - 12x^2 + 1$.. (D) $y'' = 20x^2 - 36x^3$..

Hướng dẫn giải. $y' = 5x^4 - 12x^3 + 1 \Rightarrow y'' = 20x^3 - 36x^2$.

Chọn B.

❖ Câu 9. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) Trong không gian hai đường thẳng vuông góc có thể cắt nhau hoặc chéo nhau..
(B) Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song..
(C) Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song..
(D) Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì song song..

Hướng dẫn giải. Khẳng định A là đúng theo tính chất của hai đường thẳng vuông góc trong không gian.

Chọn A.

❖ Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy $(ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $BD \perp (SAC)$.. (B) $SA \perp (ABC)$..
(C) $BC \perp (SAB)$.. (D) $CD \perp (SBC)$..

Hướng dẫn giải. Ta có $CD \perp AD$ và $CD \perp SA \Rightarrow CD \perp (SAD)$. Khẳng định $CD \perp (SBC)$ là sai.

Chọn D.

❖ Câu 11. Tập xác định của hàm số $y = \log_{2025} x$ là

- (A) $[0; +\infty)$.. (B) $(-\infty; 0)$.. (C) $(0; +\infty)$.. (D) $(-\infty; +\infty)$..

Hướng dẫn giải. Điều kiện $x > 0 \Rightarrow D = (0; +\infty)$.

Chọn C.

❖ Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 5$ và $AA' = 5\sqrt{2}$. Góc giữa

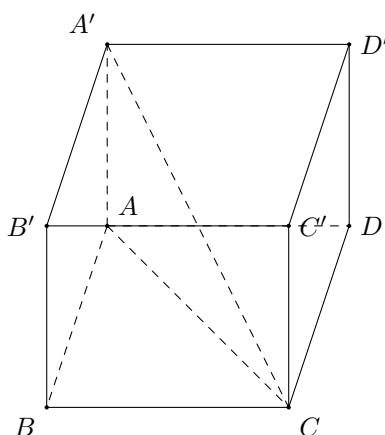
đường thẳng CA' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng:

(A) 30° ..

(B) 60° ..

(C) 90° ..

(D) 45° ..



Hướng dẫn giải.

Góc giữa CA' và $(ABCD)$ là góc $\angle A'CA$.

Ta có $AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$.

Trong tam giác vuông $A'AC$, $\tan \angle A'CA = \frac{AA'}{AC} = \frac{5\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = 1 \Rightarrow \angle A'CA = 45^\circ$.

Chọn D.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là v_0 (m/s) sau đó dừng lại, phương trình quãng đường của vật là $s = f(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

- a) Vận tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2$ s là $v = 18$ m/s.
- b) Phương trình vận tốc của vật là $v(t) = -3t^2 + 12t + 15$ (tính theo đơn vị m/s).
- c) Cho hàm số $f(x) = x^3 + 2x$, giá trị của $f'(1)$ bằng 6.
- d) Vật dừng lại sau khoảng thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động là $t = 4$ giây.

Hướng dẫn giải. Ta có phương trình quãng đường $s = f(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$. Vận tốc của vật là đạo hàm của quãng đường theo thời gian:

$$v(t) = s'(t) = (-t^3 + 6t^2 + 15t)' = -3t^2 + 12t + 15.$$

Suy ra phương trình vận tốc là $v(t) = -3t^2 + 12t + 15$. Vậy ý **b) là Đúng**.

Xét các ý còn lại:

- ◆ **Ý a):** Tại $t = 2$ s, $v(2) = -3(2)^2 + 12(2) + 15 = -12 + 24 + 15 = 27$ m/s. Vậy ý **a) là Sai**.
- ◆ **Ý c):** Với $f(x) = x^3 + 2x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2$. Khi đó $f'(1) = 3(1)^2 + 2 = 5$. Vậy ý **c) là Sai**.
- ◆ **Ý d):** Vật dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t^2 + 12t + 15 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 4t - 5 = 0 \Leftrightarrow t = 5$ (vì $t > 0$).
Vật dừng lại sau 5 giây. Vậy ý **d) là Sai**.

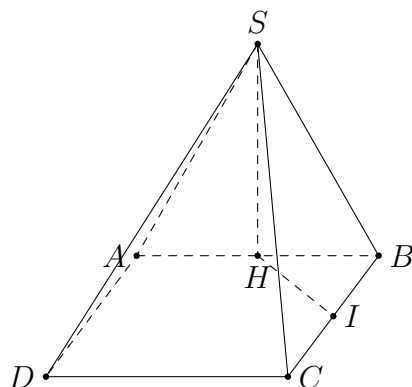
Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H và I lần lượt là trung điểm của AB và BC . Khi đó:

- a) $AD \perp (SAB)$
- b) $SA \perp CD$

c) $((SAB), (SAD)) = 90^\circ$

d) $SH \perp (ABCD)$

 *Hướng dẫn giải.*

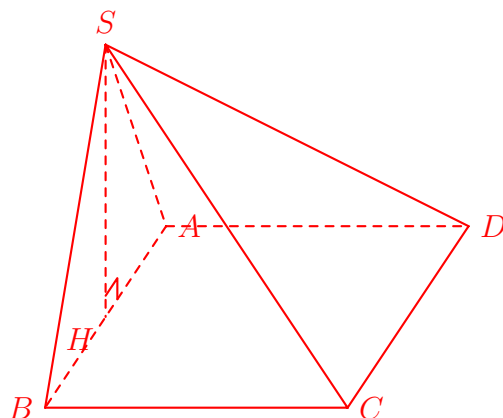


Ta có các lập luận sau:

- ◇ Vì $\triangle SAB$ đều và H là trung điểm AB nên $SH \perp AB$.
- ◇ Do $(SAB) \perp (ABCD)$ theo giao tuyến AB , mà $SH \perp AB$ nên $SH \perp (ABCD)$. Vậy ý **d)** **đúng**.
- ◇ Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AD \perp AB$. Mặt khác $AD \perp SH$ (do $SH \perp$ đáy). Suy ra $AD \perp (SAB)$. Vậy ý **a)** **đúng**.
- ◇ Do $AD \perp (SAB)$ và $AD \subset (SAD)$ nên $(SAD) \perp (SAB)$, tức là góc giữa hai mặt phẳng này bằng 90° . Vậy ý **c)** **đúng**.
- ◇ Ta có $CD \parallel AB$. Nếu $SA \perp CD$ thì $SA \perp AB$, điều này mâu thuẫn với việc $\triangle SAB$ đều ($\angle SAB = 60^\circ$). Vậy ý **b)** **sai**.

Phần III. Câu trả lời ngắn *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

 **Bài 1.** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 6, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



 *Hướng dẫn giải.* Gọi H là trung điểm của cạnh AB . Vì tam giác SAB đều cạnh bằng 6 nên $SH \perp AB$ và đường cao $SH = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$.

Ta có $(SAB) \perp (ABCD)$ theo giao tuyến AB . Mà $SH \perp AB$ nên $SH \perp (ABCD)$. Vậy SH là chiều cao của khối chóp.

Diện tích đáy hình vuông $ABCD$ là: $S_{ABCD} = 6^2 = 36$.

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 3\sqrt{3} = 36\sqrt{3} \approx 62,35.$$

Làm tròn đến hàng phần chục, ta được $V \approx 62,4$.

Bài 2. Bác Nam gửi ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 1 năm, với lãi suất không đổi là 6% một năm. Sau n năm gửi thì tổng số tiền bác Nam thu được (cả vốn lẫn lãi) cho bởi công thức sau: $T = 100(1 + 0,06)^n$ (triệu đồng). Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, tổng số tiền bác Nam thu được là không dưới 150 triệu đồng?

Hướng dẫn giải. Để tổng số tiền bác Nam thu được không dưới 150 triệu đồng, ta có bất phương trình:

$$100(1 + 0,06)^n \geq 150 \Leftrightarrow (1,06)^n \geq 1,5$$

Lấy lôgarit cơ số 1,06 hai vế, ta được:

$$n \geq \log_{1,06}(1,5) \approx 6,958$$

Vì n là số nguyên dương (số năm gửi), nên giá trị nhỏ nhất của n thỏa mãn là $n = 7$.

Vậy sau ít nhất 7 năm, bác Nam thu được không dưới 150 triệu đồng.

Bài 3. Một chất điểm chuyển động nhanh dần đều với quãng đường $S(t) = 10t^2$ mét, t là thời gian chuyển động của chất điểm (tính bằng giây). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây là bao nhiêu m/s?

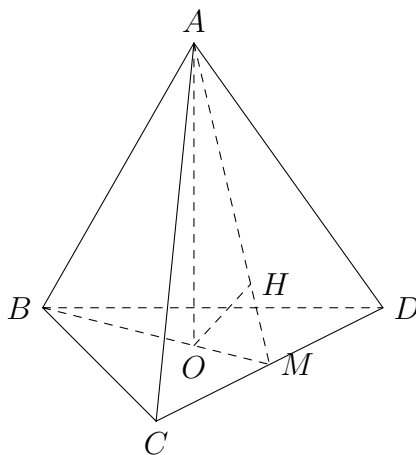
Hướng dẫn giải. Vận tốc tức thời $v(t)$ của chất điểm là đạo hàm bậc nhất của hàm quãng đường theo thời gian:

$$v(t) = S'(t) = (10t^2)' = 20t \text{ (m/s)}.$$

Tại thời điểm $t = 2$ giây, vận tốc tức thời của chất điểm là:

$$v(2) = 20 \cdot 2 = 40 \text{ (m/s)}.$$

Bài 4. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 12. Gọi O là trọng tâm tam giác BCD . Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ACD) bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Hướng dẫn giải. Gọi M là trung điểm của CD . Vì $ABCD$ là tứ diện đều nên chân đường cao hạ từ A trùng với trọng tâm O của đáy (BCD) .

Chiều cao của tam giác đều BCD cạnh 12 là: $BM = \frac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$.

Vì O là trọng tâm $\triangle BCD \Rightarrow OM = \frac{1}{3}BM = 2\sqrt{3}$ và $OB = 4\sqrt{3}$.

Xét tam giác vuông AOB : $AO = \sqrt{AB^2 - OB^2} = \sqrt{12^2 - (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$.

Trong mặt phẳng (ABM) , kẻ $OH \perp AM$ tại H . Ta chứng minh được $OH \perp (ACD)$, nên khoảng cách cần tìm là OH .

Xét tam giác vuông AOM tại O :

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OM^2} = \frac{1}{96} + \frac{1}{12} = \frac{9}{96} \Rightarrow OH = \sqrt{\frac{96}{9}} = \frac{4\sqrt{6}}{3} \approx 3,27.$$

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Giải bất phương trình $e^{x^2-2x-3} \geq 1$.

Hướng dẫn giải. Ta có: $e^{x^2-2x-3} \geq 1 \Leftrightarrow e^{x^2-2x-3} \geq e^0$.

Vì cơ số $e > 1$ nên bất phương trình tương đương với:

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0$$

Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 2x - 3$ có hai nghiệm là $x_1 = -1, x_2 = 3$.

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -1 \\ x \geq 3 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$.

Bài 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$.

a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ $x = 0$.

Hướng dẫn giải. a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Áp dụng công thức đạo hàm hàm phân thức $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$, ta có:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2}.$$

b) Tại tiếp điểm có hoành độ $x_0 = 0$, ta có:

- Tung độ tiếp điểm: $y_0 = f(0) = \frac{0-1}{0+2} = -\frac{1}{2}$.

- Hệ số góc của tiếp tuyến: $k = f'(0) = \frac{3}{(0+2)^2} = \frac{3}{4}$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x = 0$ là:

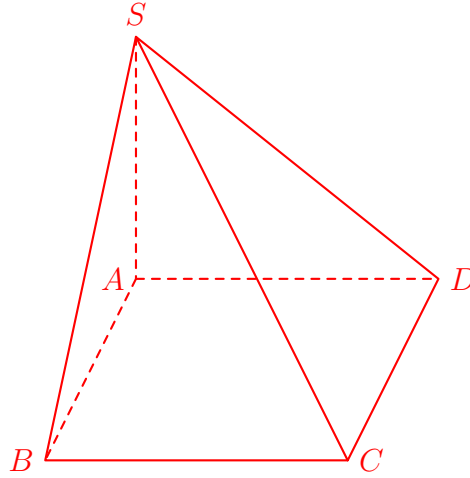
$$y = k(x - x_0) + y_0 \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}(x - 0) - \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}.$$

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh rằng $BC \perp (SAB)$.

b) Cho $SA = AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Gọi φ là số đo góc phẳng của nhị diện $[B, SC, D]$. Tính $\cos \varphi$.

 *Hướng dẫn giải.*



a) Ta có:

- $BC \perp AB$ (vì $ABCD$ là hình chữ nhật).
- $BC \perp SA$ (vì $SA \perp (ABCD)$ và $BC \subset (ABCD)$).

Mà $AB, SA \subset (SAB)$ và cắt nhau tại A . Suy ra $BC \perp (SAB)$.

b)

Kẻ $BH \perp SC$ tại H . Vì $\triangle SBC$ vuông tại B (do $BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$), nên:

$$SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = a\sqrt{2}; \quad BC = AD = a\sqrt{3}; \quad SC = \sqrt{SB^2 + BC^2} = a\sqrt{5}.$$

$$\text{Đường cao } BH \text{ trong } \triangle SBC \text{ là: } BH = \frac{SB \cdot BC}{SC} = \frac{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{3}}{a\sqrt{5}} = a\sqrt{\frac{6}{5}}.$$

Tương tự, ta có $CD \perp (SAD)$ nên $\triangle SDC$ vuông tại D . Diện tích $\triangle SDC$ là:

$$S_{SDC} = \frac{1}{2}SD \cdot DC = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + (a\sqrt{3})^2} \cdot a = a^2.$$

Gọi $d = d(B, (SCD))$. Vì $BA \parallel CD$ nên $BA \parallel (SCD)$, do đó $d(B, (SCD)) = d(A, (SCD))$.

Kẻ $AK \perp SD$ tại K . Vì $CD \perp (SAD)$ nên $CD \perp AK$, suy ra $AK \perp (SCD)$, vậy $d(A, (SCD)) = AK$.

$$\text{Trong } \triangle SAD \text{ vuông tại } A: AK = \frac{SA \cdot AD}{SD} = \frac{a \cdot a\sqrt{3}}{2a} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) , ta có công thức:

$$\sin \varphi = \frac{d(B, (SCD))}{BH} = \frac{a\sqrt{3}/2}{a\sqrt{6/5}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{\frac{5}{6}} = \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

Từ đó ta có:

$$\cos^2 \varphi = 1 - \sin^2 \varphi = 1 - \frac{10}{16} = \frac{6}{16} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

$$\text{Vậy } \cos \varphi = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho $x, y \in \mathbb{R}, 0 < x, y \neq 1$. Biết $\sqrt[5]{x^4} + \frac{y^7}{y^6} = x^m + y^n$. Tính mn .

- (A) $\frac{7}{5}$. (B) $\frac{1}{5}$. (C) $\frac{4}{5}$. (D) $\frac{2}{5}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $\sqrt[5]{x^4} = x^{\frac{4}{5}}$ và $\frac{y^7}{y^6} = y^{7-6} = y^1$.

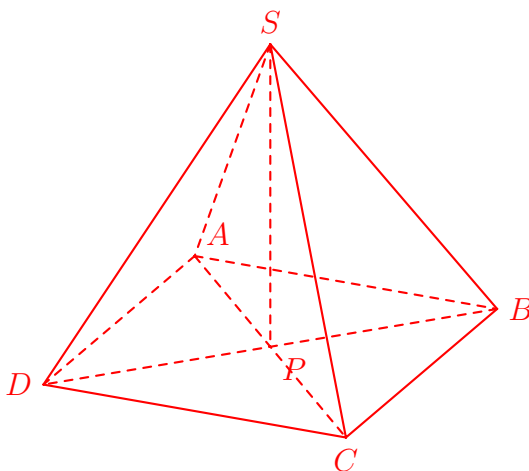
Khi đó: $x^{\frac{4}{5}} + y^1 = x^m + y^n \Rightarrow m = \frac{4}{5}$ và $n = 1$.

Vậy $mn = \frac{4}{5} \cdot 1 = \frac{4}{5}$. Chọn đáp án C.

❖ **Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi tâm P . Biết $SC = SA, SD = SB$. Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau?

- (A) $DB \perp SC$. (B) $SP \perp DA$. (C) $DB \perp SB$. (D) $DB \perp SA$.

➤ *Hướng dẫn giải.*



Vì $SA = SC \Rightarrow \triangle SAC$ cân tại $S \Rightarrow SP \perp AC$.

Vì $SB = SD \Rightarrow \triangle SBD$ cân tại $S \Rightarrow SP \perp BD$.

Suy ra $SP \perp (ABCD) \Rightarrow SP \perp DA$ (B đúng).

Lại có $BD \perp AC$ (hình thoi) và $BD \perp SP \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SC$ và $BD \perp SA$ (A, D đúng).

Khẳng định C: $DB \perp SB$ là sai. Chọn đáp án C.

❖ **Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $\triangle ABC$ vuông tại B . Gọi M là trung điểm BC , $K \in SB$ sao cho $AK \perp SB$. Chọn khẳng định **sai**?

- (A) $(SAM) \perp (ABC)$. (B) $(SAM) \perp (SAC)$.
(C) $(SAC) \perp (ABC)$. (D) $(SBC) \perp (SAB)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $SA \perp (ABC)$ nên các mặt phẳng chứa SA đều vuông góc với đáy

$\Rightarrow (SAM) \perp (ABC)$ và $(SAC) \perp (ABC)$.

Ta có $BC \perp AB$ và $BC \perp SA \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$.

Góc giữa (SAM) và (SAC) là góc $\widehat{MAC} \neq 90^\circ$. Chọn đáp án B.

❖ **Câu 4.** Biểu thức $A = \log_2 x$ xác định khi và chỉ khi x thuộc tập nào sau đây?

- (A) $\mathbb{R}$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $(0; +\infty)$. (D) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Biểu thức lôgarit $\log_a f(x)$ xác định khi $f(x) > 0$. Vậy $x > 0$. Chọn đáp án C.

❖ **Câu 5.** Một nhóm có 12 nam và 10 nữ. Chọn đồng thời 5 bạn. Gọi A: "5 bạn Nam", B: "5 bạn nữ". Tính $P(A \cup B)$.

- (A) $\frac{61}{1463}$. (B) $\frac{58}{1463}$. (C) $\frac{3}{77}$. (D) $\frac{60}{1463}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* $n(\Omega) = C_{22}^5 = 26334$.

$n(A) = C_{12}^5 = 792$; $n(B) = C_{10}^5 = 252$.

$P(A \cup B) = \frac{792+252}{26334} = \frac{1044}{26334} = \frac{58}{1463}$. Chọn đáp án B.

❖ **Câu 6.** Cho chóp $S.ABCD$ đáy hcn, $SC \perp$ đáy. $CD = 4, CB = 6, SB = 3\sqrt{5}$. Tính $d(B, (SCD))$.

- (A) 8. (B) 6. (C) 9. (D) 4.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Vì $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD) \Rightarrow d(B, (SCD)) = d(A, (SCD))$.

Ta có $AD \perp CD$ và $AD \perp SC \Rightarrow AD \perp (SCD)$.

Vậy $d(B, (SCD)) = AD = BC = 6$. Chọn đáp án B.

❖ **Câu 7.** Tìm tập xác định T của hàm số $y = \log_5(-4x + 3)$.

- (A) $T = (-\infty; \frac{3}{4})$. (B) $T = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{4}\}$.
(C) $T = (-\infty; 0)$. (D) $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Điều kiện: $-4x + 3 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{3}{4}$. Chọn đáp án A.

❖ **Câu 8.** Gọi a là nghiệm $\log_4[\log_2(x - 1) + 15] = 2$. Tính $a^5 + a^2 + 2$.

- (A) 253. (B) 255. (C) 254. (D) 257.

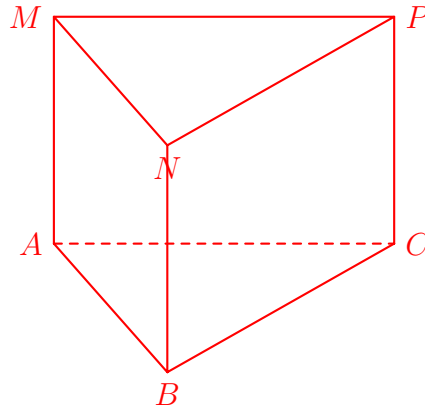
🔗 *Hướng dẫn giải.* PT $\Leftrightarrow \log_2(x - 1) + 15 = 4^2 = 16 \Leftrightarrow \log_2(x - 1) = 1 \Leftrightarrow a = 3$.

$3^5 + 3^2 + 2 = 243 + 9 + 2 = 254$. Chọn đáp án C.

❖ **Câu 9.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.MNP$. Chọn khẳng định đúng?

- (A) $AB \perp (BCPN)$. (B) $CB \perp (ABNM)$.
(C) $PC \perp (MNP)$. (D) $BM \perp (MNP)$.

Hướng dẫn giải.



Lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với hai đáy $\Rightarrow PC \perp (MNP)$. Chọn đáp án C.

❖ **Câu 10.** Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa chúng bằng:

- (A) 180° . (B) 90° . (C) 0° . (D) 45° .

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa, hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa chúng là 90° . Chọn đáp án B.

❖ **Câu 11.** Hai xạ thủ bắn với xác suất 0,6 và 0,5. Tính xác suất cả hai cùng trượt?

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{4}{5}$. (C) $\frac{1}{5}$. (D) $\frac{3}{10}$.

Hướng dẫn giải. Xác suất cả hai trượt: $P = (1 - 0,6) \cdot (1 - 0,5) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2 = \frac{1}{5}$. Chọn đáp án C.

❖ **Câu 12.** Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{5x - 3}{-x - 4}$.

- (A) $y' = \frac{-22}{(-x - 4)^2}$. (B) $y' = \frac{-23}{(-x - 4)^2}$.
(C) $y' = \frac{-20}{(-x - 4)^2}$. (D) $y' = \frac{-25}{(-x - 4)^2}$.

Hướng dẫn giải. $y' = \frac{5 \cdot (-4) - (-1) \cdot (-3)}{(-x - 4)^2} = \frac{-20 - 3}{(-x - 4)^2} = \frac{-23}{(-x - 4)^2}$. Chọn đáp án B.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM .

- a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) .
b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC) .
c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\frac{6a}{11}$.
d) Côsin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{\sqrt{11}}{33}$.

Hướng dẫn giải. a) **Đúng.** Vì $\triangle ABC$ đều có M là trung điểm BC nên $AM \perp BC$.

Mà $SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp BC$.

Suy ra $BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp AH$.

Lại có $AH \perp SM \Rightarrow AH \perp (SBC)$.

b) **Đúng**. Vì $AH \perp (SBC)$ nên H là hình chiếu của A lên (SBC) .

Mà $S \in (SBC)$ nên S là hình chiếu của chính nó.

Vậy SH là hình chiếu của SA lên (SBC) .

c) **Sai**. Trong $\triangle SAM$ vuông tại A , có $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ và $SA = a\sqrt{2}$. $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{2a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{11}{6a^2} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{66}}{11} \neq \frac{6a}{11}$.

d) **Sai**. Góc giữa SA và (SBC) là $\alpha = \widehat{ASH}$.

Trong $\triangle SAM$ vuông tại A , $SM = \sqrt{SA^2 + AM^2} = \sqrt{2a^2 + \frac{3a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{11}}{2}$. $\cos \alpha = \frac{SH}{SA}$.

Ta có $SA^2 = SH \cdot SM \Rightarrow SH = \frac{SA^2}{SM} = \frac{2a^2}{\frac{a\sqrt{11}}{2}} = \frac{4a}{\sqrt{11}}$. $\cos \alpha = \frac{4a/\sqrt{11}}{a\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{22}}{11} \neq \frac{\sqrt{11}}{33}$.

Bài 2. Xét tính Đúng – Sai của các công thức đạo hàm sau:

a) Với k là hằng số, $(k)' = 0$.

b) $(\sqrt{x})' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ với $x > 0$.

c) Với u, v là các hàm số, $(uv)' = u'v'$.

d) $(\cos(2x))' = -2\sin(2x)$.

Hướng dẫn giải. a) **Đúng**. Theo quy tắc đạo hàm cơ bản của hằng số.

b) **Sai**. Công thức đúng là $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

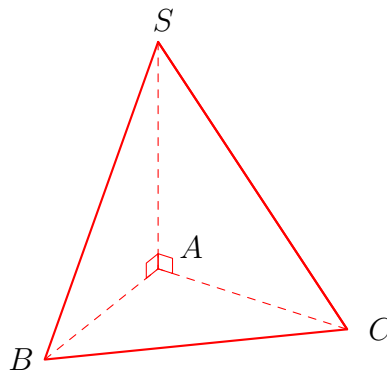
c) **Sai**. Quy tắc đạo hàm của tích là $(uv)' = u'v + uv'$.

d) **Đúng**. Ta có $(\cos(2x))' = -\sin(2x) \cdot (2x)' = -2\sin(2x)$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SC = 2a$. Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3}{m}$, $m \in \mathbb{N}$. Tìm m ?

Hướng dẫn giải.



Diện tích đáy ABC là tam giác đều cạnh a : $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

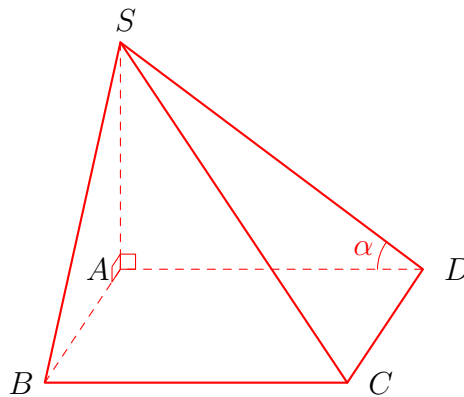
Vì $SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp AC$. Xét $\triangle SAC$ vuông tại A : $SA = \sqrt{SC^2 - AC^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = a\sqrt{3}$.

Thể tích khối chóp là: $V = \frac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3a^3}{12} = \frac{a^3}{4}$.

Đối chiếu giả thiết $V = \frac{a^3}{m} \Rightarrow m = 4$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{3}$, $SA \perp (ABCD)$. Tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là α° . Tìm α ?

Hướng dẫn giải.



Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AD là hình chiếu của SD trên mặt phẳng $(ABCD)$.

Góc giữa SD và $(ABCD)$ là $\widehat{SDA} = \alpha$.

Trong $\triangle SAD$ vuông tại A : $\tan \alpha = \frac{SA}{AD} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$.

Vậy $\alpha = 60$.

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$. Khi đó phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị hàm số trên có dạng $y = -x + \frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản, $m \in \mathbb{N}$. Tính $m + n$?

Hướng dẫn giải. Ta có $y' = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1 \geq -1$.

Hệ số góc nhỏ nhất $k = -1$ khi $x = 2$.

Với $x = 2 \Rightarrow y = \frac{1}{3}(2)^3 - 2(2)^2 + 3(2) - 1 = \frac{8}{3} - 8 + 6 - 1 = -\frac{1}{3}$.

Phương trình tiếp tuyến: $y = -1(x - 2) - \frac{1}{3} \Leftrightarrow y = -x + \frac{5}{3}$.

Suy ra $m = 5, n = 3 \Rightarrow m + n = 8$.

Bài 4. Trong phòng học của Phương có hai bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng $0,2; 0,3$. Xác suất để Phương có thể làm bài tập là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a \in \mathbb{N}$. Tính $a + b$?

Hướng dẫn giải. Phương làm được bài tập khi có ít nhất một bóng đèn sáng.

Xác suất cả hai bóng đèn cùng hỏng là: $P(\text{hỏng cả 2}) = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06$.

Xác suất để Phương làm được bài tập là: $P = 1 - 0,06 = 0,94 = \frac{94}{100} = \frac{47}{50}$.

Suy ra $a = 47, b = 50 \Rightarrow a + b = 97$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Giải bất phương trình $2\log_3(4x - 3) + \log_{\frac{1}{3}}(2x + 3) \leq 2$.

Hướng dẫn giải. Điều kiện xác định: $\begin{cases} 4x - 3 > 0 \\ 2x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{3}{4}$.

Bất phương trình tương đương với:

$$2\log_3(4x - 3) - \log_3(2x + 3) \leq 2$$

$$\Leftrightarrow \log_3 \frac{(4x - 3)^2}{2x + 3} \leq 2 \Leftrightarrow \frac{(4x - 3)^2}{2x + 3} \leq 3^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow 16x^2 - 24x + 9 \leq 18x + 27 \quad (\text{do } 2x + 3 > 0)$$

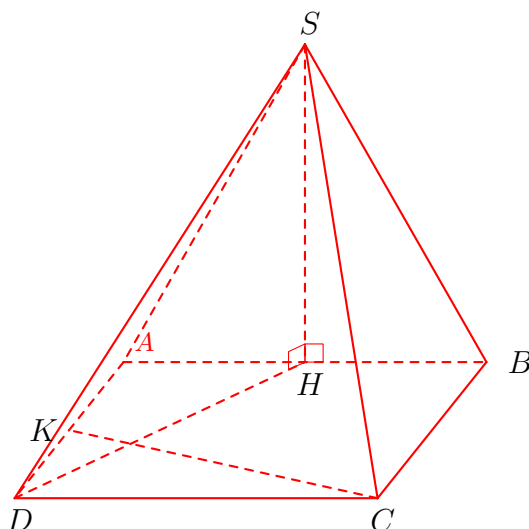
$$\Leftrightarrow 16x^2 - 42x - 18 \leq 0 \Leftrightarrow 8x^2 - 21x - 9 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3}{8} \leq x \leq 3.$$

Kết hợp với điều kiện $x > \frac{3}{4}$, ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(\frac{3}{4}; 3\right]$.

Bài 2. Cho hình vuông $ABCD$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, AD . Trên đường thẳng vuông góc với $(ABCD)$ tại H , lấy điểm S . Chứng minh rằng: $CK \perp (SDH)$.

Hướng dẫn giải.



Ta có $SH \perp (ABCD)$ (theo giả thiết) mà $CK \subset (ABCD) \Rightarrow SH \perp CK$ (1).

Xét hình vuông $ABCD$ cạnh a . Gọi $\vec{i}, \vec{j}$ là các vectơ đơn vị trên AB, AD .

$$\text{Ta có } \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AH} = -\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{i}.$$

$$\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DK} = -\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}.$$

Tính tích vô hướng: $\overrightarrow{DH} \cdot \overrightarrow{CK} = \left(\frac{1}{2}\vec{i} - \vec{j}\right) \cdot \left(-\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow DH \perp CK$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $CK \perp (SDH)$ (đpcm).

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: y = 3x + 2$.

Hướng dẫn giải. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

$$\text{Đạo hàm } y' = \frac{2(x+2) - (2x+1)}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2}.$$

Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng $d: y = 3x + 2$ nên hệ số góc của tiếp tuyến là $k = 3$.

$$\text{Gọi } x_0 \text{ là hoành độ tiếp điểm, ta có: } y'(x_0) = 3 \Leftrightarrow \frac{3}{(x_0+2)^2} = 3 \Leftrightarrow (x_0+2)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ x_0 = -3 \end{cases}$$

$$\diamond \text{ Với } x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = \frac{2(-1)+1}{-1+2} = -1.$$

Phương trình tiếp tuyến: $y = 3(x+1) - 1 \Leftrightarrow y = 3x + 2$ (loại vì trùng với d).

$$\diamond \text{ Với } x_0 = -3 \Rightarrow y_0 = \frac{2(-3)+1}{-3+2} = 5.$$

Phương trình tiếp tuyến: $y = 3(x+3) + 5 \Leftrightarrow y = 3x + 14$ (thỏa mãn).

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = 3x + 14$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất ba lần. Xác suất để cả ba lần xuất hiện mặt sấp là?

- (A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{16}$. (D) $\frac{1}{4}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Số phần tử của không gian mẫu khi gieo đồng xu 3 lần là $n(\Omega) = 2^3 = 8$.
Biến cố A : "Cả ba lần đều sấp" chỉ có 1 kết quả thuận lợi là (S, S, S) , nên $n(A) = 1$.
Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{1}{8}$.

❖ **Câu 2.** Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây là **đúng** với mọi số thực dương x, y .

- (A) $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$. (B) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a(x - y)$.
(C) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$. (D) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo tính chất cơ bản của logarit: $\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$.

❖ **Câu 3.** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

- (A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau..
(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau..
(C) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia..
(D) Cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Nếu một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng đó thì nó sẽ vuông góc với mặt phẳng kia..

➤ *Hướng dẫn giải.* Đây là tính chất cơ bản về quan hệ vuông góc giữa hai mặt phẳng: Nếu $(P) \perp (Q)$ theo giao tuyến d , một đường thẳng $a \subset (P)$ và $a \perp d$ thì $a \perp (Q)$.

❖ **Câu 4.** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3$ tại điểm có tung độ bằng 8 là

- (A) $y = -12x + 16$. (B) $y = 8$.
(C) $y = 12x - 16$. (D) $y = 12x - 24$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Với $y_0 = 8 \Rightarrow x_0^3 = 8 \Rightarrow x_0 = 2$.

Đạo hàm $y' = 3x^2 \Rightarrow$ Hệ số góc tại tiếp điểm là $k = y'(2) = 3 \cdot 2^2 = 12$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - 8 = 12(x - 2) \Leftrightarrow y = 12x - 16$.

❖ **Câu 5.** Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 2}$.

- (A) $y' = \frac{x^2 + 8x + 1}{(x + 2)^2}$. (B) $y' = \frac{x^2 + 6x + 7}{(x + 2)^2}$.

$$\textcircled{C} \quad y' = 1 + \frac{3}{(x+2)^2}.$$

$$\textcircled{D} \quad y' = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x+2)^2}.$$

Hướng dẫn giải. Ta có $y = \frac{x(x+2) - 3}{x+2} = x - \frac{3}{x+2}$.

Đạo hàm: $y' = (x)' - \left(\frac{3}{x+2}\right)' = 1 + \frac{3}{(x+2)^2}.$

❖ Câu 6. Hàm số $y = x^5$ có đạo hàm là

$$\textcircled{A} \quad y' = x^4.$$

$$\textcircled{B} \quad y' = 5x^5.$$

$$\textcircled{C} \quad y' = 4x^5.$$

$$\textcircled{D} \quad y' = 5x^4.$$

Hướng dẫn giải. Áp dụng công thức đạo hàm hàm lũy thừa $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$, ta có $(x^5)' = 5x^4$.

❖ Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy bằng nhau và $ABCD$ là hình vuông tâm O . Khẳng định nào sau đây **đúng**?

$$\textcircled{A} \quad AB \perp (SBC).$$

$$\textcircled{B} \quad SO \perp (ABCD).$$

$$\textcircled{C} \quad AC \perp (SBC).$$

$$\textcircled{D} \quad SA \perp (ABCD).$$

Hướng dẫn giải. Vì chóp có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình vuông nên $S.ABCD$ là chóp tứ giác đều. Chân đường cao hạ từ đỉnh S trùng với tâm O của đáy, tức là $SO \perp (ABCD)$.

❖ Câu 8. Hệ số góc k của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$ tại điểm x_0 là

$$\textcircled{A} \quad k = x_0^2.$$

$$\textcircled{B} \quad k = 2x_0.$$

$$\textcircled{C} \quad k = -2x_0.$$

$$\textcircled{D} \quad k = -1.$$

Hướng dẫn giải. Hệ số góc k của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x_0 là giá trị đạo hàm tại điểm đó: $k = y'(x_0) = (x^2 - 4)'|_{x=x_0} = 2x_0$.

❖ Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_3 x = 4$ là

$$\textcircled{A} \quad x = 81.$$

$$\textcircled{B} \quad x = 7.$$

$$\textcircled{C} \quad x = 12.$$

$$\textcircled{D} \quad x = 64.$$

Hướng dẫn giải. Phương trình $\log_3 x = 4 \Leftrightarrow x = 3^4 = 81$.

❖ Câu 10. Cho A, B là hai biến cố. Biết $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{7}{8}, P(A \cap B) = \frac{5}{24}$. Biến cố $A \cup B$ là biến cố

$$\textcircled{A} \quad \text{Có xác suất bằng } \frac{1}{4}.$$

$$\textcircled{B} \quad \text{Chắc chắn.}$$

$$\textcircled{C} \quad \text{Không thể.}$$

$$\textcircled{D} \quad \text{Có xác suất bằng } \frac{1}{8}.$$

Hướng dẫn giải. Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{7}{8} - \frac{5}{24} = \frac{8+21-5}{24} = \frac{24}{24} = 1$.

Biến cố có xác suất bằng 1 là biến cố chắc chắn.

❖ Câu 11. Cho hai biến cố A và B . Biến cố "Cả A và B đều xảy ra" được gọi là

$$\textcircled{A} \quad \text{Biến cố giao của } A \text{ và } B.$$

$$\textcircled{B} \quad \text{Biến cố đối của } B.$$

$$\textcircled{C} \quad \text{Biến cố đối của } A.$$

$$\textcircled{D} \quad \text{Biến cố hợp của } A \text{ và } B.$$

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa, biến cố giao của A và B (ký hiệu $A \cap B$) là biến cố xảy ra khi và chỉ khi cả A và B đồng thời xảy ra.

❖ Câu 12. Có hai hộp chứa các viên bi. Hộp thứ nhất chứa 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 5 bi xanh, 2 bi đỏ. Gọi biến cố A là "Bạn An lấy một viên bi xanh từ hộp 1", biến cố B là "Bạn Bình lấy một viên bi xanh từ hộp 2". Tính $P(A \cap B)$.

Ⓐ $\frac{20}{49}$.

Ⓑ $\frac{9}{14}$.

Ⓒ $\frac{4}{7}$.

Ⓓ $\frac{5}{7}$.

 **Hướng dẫn giải.** Xác suất lấy bi xanh ở hộp 1 là $P(A) = \frac{4}{7}$.

Xác suất lấy bi xanh ở hộp 2 là $P(B) = \frac{5}{7}$.

Vì A, B là hai biến cố độc lập nên $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{49}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

 **Bài 1.** Có hai hộp cùng chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất có 5 quả cầu đỏ, 7 quả cầu xanh. Hộp thứ 2 có 4 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên 1 quả cầu.

a) Xác suất để quả cầu lấy ra từ hộp thứ nhất có màu đỏ là $\frac{5}{12}$.

b) Xác suất để hai quả cầu lấy ra cùng màu đỏ là $\frac{2}{5}$.

c) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra có ít nhất 1 quả màu đỏ là $\frac{13}{20}$.

d) Xác suất để 2 quả cầu lấy ra cùng màu là $\frac{31}{60}$.

 **Hướng dẫn giải.** a) **Đúng.**

Hộp thứ nhất có tổng cộng $5 + 7 = 12$ quả cầu. Số quả cầu đỏ là 5.

Xác suất lấy được quả cầu đỏ từ hộp thứ nhất là $P = \frac{5}{12}$.

b) **Sai.**

Xác suất lấy được quả cầu đỏ từ hộp thứ nhất là $P_1 = \frac{5}{12}$.

Hộp thứ hai có tổng cộng $4 + 6 = 10$ quả cầu.

Xác suất lấy được quả cầu đỏ từ hộp thứ hai là $P_2 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Vì việc lấy cầu từ hai hộp là độc lập nên xác suất 2 quả cùng màu đỏ là $P_{\text{đỏ, đỏ}} = P_1 \cdot P_2 = \frac{5}{12} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{6} \neq \frac{2}{5}$.

c) **Đúng.**

Xác suất lấy được quả cầu xanh từ hộp 1 là $\frac{7}{12}$.

Xác suất lấy được quả cầu xanh từ hộp 2 là $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Xác suất 2 quả cầu lấy ra cùng màu xanh là $P_{\text{xanh, xanh}} = \frac{7}{12} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{20}$.

Biến cố "có ít nhất 1 quả màu đỏ" là biến cố đối của biến cố "cả 2 quả cùng màu xanh".

Vậy xác suất cần tìm là: $P = 1 - P_{\text{xanh, xanh}} = 1 - \frac{7}{20} = \frac{13}{20}$.

d) **Đúng.**

Hai quả cùng màu khi cả hai cùng màu đỏ hoặc cả hai cùng màu xanh.

Xác suất lấy ra 2 quả cùng màu là:

$$P_{\text{cùng màu}} = P_{\text{đỏ, đỏ}} + P_{\text{xanh, xanh}} = \frac{1}{6} + \frac{7}{20} = \frac{10}{60} + \frac{21}{60} = \frac{31}{60}.$$

Bài 2. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ có đồ thị là (C) .

a) $y' = -3x^2 + 6x$.

b) Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1; 3)$ bằng -3 .

c) $y'' = 6x + 6$.

d) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại $M_0(x_0; y_0)$ với $0 < x_0 < 2$ là giao điểm (C) với đường thẳng $d: y = 2x + 1$ có dạng $y = ax + b$. Khi đó $20a + b = 60$.

Hướng dẫn giải. a) **Đúng.**

Đạo hàm của hàm số là $y' = (-x^3 + 3x^2 + 1)' = -3x^2 + 6x$.

b) **Sai.**

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ $x = 1$ là giá trị của đạo hàm tại điểm đó:

$$k = y'(1) = -3(1)^2 + 6(1) = 3. \text{ Giá trị này khác } -3.$$

c) **Sai.**

Đạo hàm cấp hai của hàm số là $y'' = (-3x^2 + 6x)' = -6x + 6 \neq 6x + 6$.

d) **Đúng.**

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng d :

$$-x^3 + 3x^2 + 1 = 2x + 1 \Leftrightarrow -x^3 + 3x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow -x(x^2 - 3x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Theo điều kiện đề bài $0 < x_0 < 2$, ta chọn được hoành độ tiếp điểm là $x_0 = 1$.

Với $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 3$. Tiếp điểm là $M_0(1; 3)$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại M_0 là $a = y'(x_0) = y'(1) = 3$.

Phương trình tiếp tuyến tại $M_0(1; 3)$ là:

$$y = 3(x - 1) + 3 \Leftrightarrow y = 3x + 0$$

Đổi chiều với dạng $y = ax + b$, ta có $a = 3$ và $b = 0$.

Khi đó: $20a + b = 20 \cdot 3 + 0 = 60$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x + 5$, biết $y' = ax^2 + bx + c$. Tính $2a + 3b + 100c$.

Hướng dẫn giải. Ta có đạo hàm của hàm số là:

$$y' = \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x + 5 \right)' = x^2 + 4x - 3.$$

Đồng nhất thức với biểu thức $y' = ax^2 + bx + c$, ta suy ra các hệ số:

$$a = 1, b = 4, c = -3.$$

Giá trị của biểu thức cần tính là:

$$2a + 3b + 100c = 2(1) + 3(4) + 100(-3) = 2 + 12 - 300 = -286.$$

Bài 2. Một quả bóng được thả rơi tự do từ đài quan sát trên sân thượng của tòa nhà cao 313,6 m xuống mặt đất, với phương trình chuyển động $s(t) = 4,9t^2$. Tính vận tốc của quả bóng khi nó chạm đất, bỏ qua sức cản không khí. (Đơn vị m/s).

Hướng dẫn giải. Khi quả bóng chạm đất, quãng đường quả bóng đi được là $s(t) = 313,6$ m.

Thời gian rơi của quả bóng là:

$$4,9t^2 = 313,6 \Leftrightarrow t^2 = 64 \Rightarrow t = 8 \text{ (s) (vì } t > 0 \text{)}.$$

Vận tốc tức thời của quả bóng tại thời điểm t là đạo hàm của quãng đường theo thời gian:

$$v(t) = s'(t) = (4,9t^2)' = 9,8t.$$

Vận tốc của quả bóng khi chạm đất (tại $t = 8$ s) là:

$$v(8) = 9,8 \cdot 8 = 78,4 \text{ (m/s)}.$$

Bài 3. Một nhóm học sinh gồm 7 nam và 6 nữ. Chọn ra ngẫu nhiên 5 bạn. Tính xác suất để 5 bạn được chọn có cả nam và nữ trong đó nam ít hơn nữ. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Số cách chọn ngẫu nhiên 5 bạn từ 13 bạn học sinh là: $n(\Omega) = C_{13}^5 = 1287$.

Gọi A là biến cố chọn được 5 bạn có cả nam và nữ, trong đó nam ít hơn nữ. Các trường hợp thỏa mãn yêu cầu là:

♦ **Trường hợp 1:** Chọn 1 nam và 4 nữ. Số cách chọn là: $C_7^1 \cdot C_6^4 = 7 \cdot 15 = 105$.

♦ **Trường hợp 2:** Chọn 2 nam và 3 nữ. Số cách chọn là: $C_7^2 \cdot C_6^3 = 21 \cdot 20 = 420$.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 105 + 420 = 525$.

Xác suất của biến cố A là:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{525}{1287} \approx 0,4079.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được $P(A) \approx 0,41$.

Bài 4. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3(x - 1) < 8$.

Hướng dẫn giải. Điều kiện xác định: $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Bất phương trình tương đương với:

$$x - 1 < 3^8 \Leftrightarrow x - 1 < 6561 \Leftrightarrow x < 6562.$$

Kết hợp với điều kiện, ta có tập nghiệm của bất phương trình là: $1 < x < 6562$.

Vì x là số nguyên nên $x \in \{2; 3; 4; \dots; 6561\}$.

Số nghiệm nguyên là: $6561 - 2 + 1 = 6560$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. a) Tính đạo hàm của hàm số $y = x^4 + 2x^3 - \sqrt{x} - 2025$.

b) Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M(1; -3)$.

Hướng dẫn giải.

$$\text{a) } y' = (x^4 + 2x^3 - \sqrt{x} - 2025)' = 4x^3 + 6x^2 - \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{x+2}{x-2}, \text{ TXĐ: } D = \mathbb{R} \setminus \{2\},$$

$$f'(x) = \frac{-4}{(x-2)^2} \Rightarrow f'(1) = -4.$$

Do đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M là:

$$y = f'(1)(x-1) - 3 \text{ hay } y = -4x + 1.$$

Bài 2. Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Tính xác suất để bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên.

Hướng dẫn giải.

$$\text{Ta có } n(\Omega) = C_{36}^1 C_{35}^1 = 1260.$$

Gọi A là biến cố “bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên”.

TH1: An lấy được bộ tự nhiên, Bình lấy được bộ tự nhiên

$$\Rightarrow C_{20}^1 C_{19}^1 = 380 \text{ (cách)}$$

TH2: An lấy bộ xã hội, Bình lấy bộ tự nhiên

$$\Rightarrow C_{16}^1 C_{20}^1 = 320 \text{ (cách)}$$

$$\text{Suy ra } n(A) = 380 + 320 = 700 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{5}{9}.$$

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC .

① Chứng minh: $(SAB) \perp (SBC)$.

② Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM .

Hướng dẫn giải.

a) Chứng minh: $(SAB) \perp (SBC)$.

Ta có $BC \perp AB$ (1) (vì $ABCD$ là hình vuông)

$BC \perp SA$ (2) (vì $SA \perp (ABCD)$)

(1),(2) $\Rightarrow BC \perp (SAB)$

$\Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$ (Điều cần chứng minh).

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM .

Gọi N là trung điểm của AD . Ta có $DM \parallel BN \Rightarrow DM \parallel (SBN)$.

Do đó $d(DM, SB) = d(DM, (SBN)) = d(M, (SBN))$.

Gọi I là giao điểm của BN và AM .

Khi đó I là trung điểm $AM \Rightarrow d(M, (SBN)) = d(A, (SBN))$.

Kẻ $AK \perp BN$ và $AH \perp SK$.

Chứng minh được $AH \perp (SBN) \Rightarrow d(A, (SBN)) = AH$.

Ta có $\frac{1}{AK^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{BN^2} = \frac{5}{4a^2}$

Suy ra $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AK^2} + \frac{1}{SA^2} = \frac{7}{4a^2} \Rightarrow AH = \frac{2a\sqrt{7}}{7}$.

Vậy $d(DM, SB) = \frac{2a\sqrt{7}}{7}$.

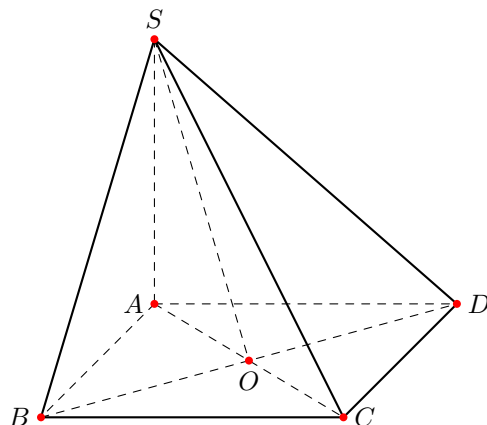
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Với a là số thực dương tùy ý, $a^4 \cdot a^{\frac{1}{2}}$ bằng

- (A) $a^{\frac{9}{2}}$. (B) a^2 . (C) $a^{\frac{7}{2}}$. (D) a^8 .

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $a^4 \cdot a^{\frac{1}{2}} = a^{4+\frac{1}{2}} = a^{\frac{9}{2}}$.

❖ **Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Góc nhị diện $[A; BD; S]$ là góc



- (A) $\widehat{SOA}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SCA}$. (D) $\widehat{SDA}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $SA \perp BD$. Mặt khác $AC \perp BD$ tại O (hình vuông). Suy ra $BD \perp (SAO) \Rightarrow BD \perp SO$. Góc nhị diện $[A; BD; S]$ chính là góc giữa AO và SO , tức là góc $\widehat{SOA}$.

❖ **Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- (A) (SAB) . (B) (SBD) . (C) (SAD) . (D) (SBC) .

➤ *Hướng dẫn giải.* Đáy $ABCD$ là hình thoi nên $BD \perp AC$. Mà $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BD$. Do đó $BD \perp (SAC)$. Vì $BD \subset (SBD)$ nên $(SBD) \perp (SAC)$.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?

- (A) $\widehat{SCA}$. (B) $\widehat{SAC}$. (C) $\widehat{BCA}$. (D) $\widehat{CSA}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hình chiếu vuông góc của SC lên (ABC) là AC . Vậy góc cần tìm là $\widehat{SCA}$.

❖ **Câu 5.** Cho $\log_a b = 2$; $\log_a c = 3$. Tính $Q = \log_a (b^3 c)$.

- (A) $Q = 4$. (B) $Q = 9$. (C) $Q = 10$. (D) $Q = 12$.

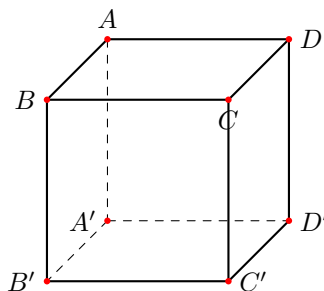
Hướng dẫn giải. $Q = \log_a b^3 + \log_a c = 3 \log_a b + \log_a c = 3(2) + 3 = 9$.

Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là

- (A) $[5; +\infty)$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $(5; +\infty)$. (D) $(0; +\infty)$.

Hướng dẫn giải. Hàm số lôgarit xác định khi biểu thức dưới dấu lôgarit dương, tức là $x > 0$.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng AA' và $B'C'$ là



- (A) CD . (B) $A'B'$. (C) AD . (D) AB .

Hướng dẫn giải. Ta có $A'B' \perp AA'$ (do AA' vuông góc với đáy) và $A'B' \perp B'C'$ (do đáy là hình vuông). Vậy $A'B'$ là đoạn vuông góc chung.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Hình chiếu của D lên mặt phẳng (SAC) là điểm nào sau đây?

- (A) C . (B) A . (C) S . (D) O .

Hướng dẫn giải. Ta có $DO \perp AC$ và $DO \perp SA$. Suy ra $DO \perp (SAC)$. Vậy hình chiếu là O .

Câu 9. Tìm đạo hàm của hàm số $y = x^7$.

- (A) $y' = 7x^6$. (B) $y' = 6x^7$. (C) $y' = x^6$. (D) $y' = 7x^8$.

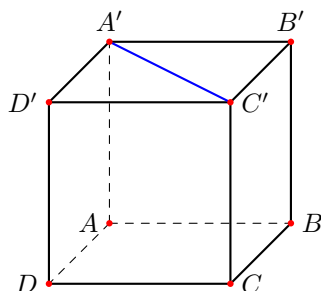
Hướng dẫn giải. Áp dụng công thức $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $(SAB) \perp (ABC)$. (B) $(SAC) \perp (ABC)$.
(C) $(SBC) \perp (ABC)$. (D) $(SBC) \perp (SAB)$.

Hướng dẫn giải. $(SBC) \perp (ABC)$ là sai vì góc giữa chúng là $\widehat{SBA} < 90^\circ$.

Câu 11. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đường thẳng nào sau đây vuông góc với đường thẳng $A'C'$?



- (A) $A'D'$. (B) AC . (C) BD . (D) CD .

 *Hướng dẫn giải.* Vì $A'C' \perp B'D'$ (hai đường chéo hình vuông) và $BD // B'D'$ nên $BD \perp A'C'$.

⇨ **Câu 12.** Nghiệm của phương trình $2^{x-1} = 8$ là

- (A) $x = 3$. (B) $x = 4$. (C) $x = 1$. (D) $x = 2$.

 *Hướng dẫn giải.* $2^{x-1} = 2^3 \Rightarrow x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

 **Bài 1.** Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2x$ có đồ thị (C) .

- a) Hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x_0 là $k = f'(x_0)$.
 b) $f'(x) = 3x^2 - 2$.
 c) $f'(2) = 14$.
 d) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(2; 4)$ là $y = 10x + 16$.

 *Hướng dẫn giải.*

- a) Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm, hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x_0 là $k = f'(x_0)$. Đây là khẳng định **Đúng**.
 b) Ta có $f'(x) = (x^3 - 2x)' = 3x^2 - 2$. Đây là khẳng định **Đúng**.
 c) Thay $x = 2$ vào đạo hàm: $f'(2) = 3(2)^2 - 2 = 12 - 2 = 10 \neq 14$. Đây là khẳng định **Sai**.
 d) Kiểm tra điểm $M(2; 4)$: $f(2) = 2^3 - 2(2) = 4$, vậy $M \in (C)$.

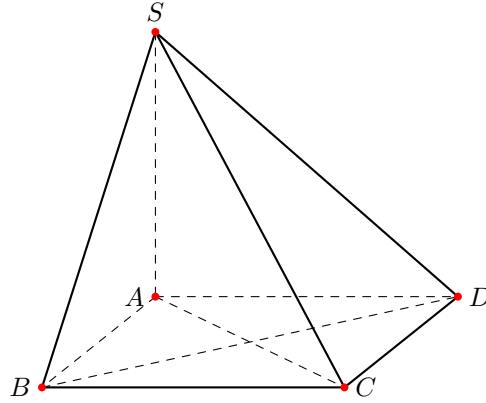
Hệ số góc tiếp tuyến tại M là $k = f'(2) = 10$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - 4 = 10(x - 2) \Leftrightarrow y = 10x - 16$. Khẳng định ghi $y = 10x + 16$ là **Sai**.

 **Bài 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật có cạnh $AB = a, AD = 3a$, biết $SA \perp (ABCD)$ và $SA = 4a$. Lúc đó:

- a) $(SC, (ABCD)) = \widehat{SCA}$.
 b) $(SAC) \perp (SBD)$.
 c) $(SAB) \perp (SBC)$.
 d) $V_{S.ABCD} = 4a^3$.

 *Hướng dẫn giải.*



a) Vì $SA \perp (ABCD)$ nên A là hình chiếu của S lên đáy.

Do đó AC là hình chiếu của SC lên $(ABCD)$.

Suy ra $(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = \widehat{SCA}$.

Khẳng định **Đúng**.

b) $SA \perp BD$. Nếu $(SAC) \perp (SBD)$ thì $BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp AC$.

Tuy nhiên, $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB \neq AD$ ($a \neq 3a$) nên hai đường chéo không vuông góc.

Khẳng định **Sai**.

c) Ta có $BC \perp AB$ (đáy là hình chữ nhật) và $BC \perp SA$ (do $SA \perp (ABCD)$).

Suy ra $BC \perp (SAB)$. Mà $BC \subset (SBC)$, nên $(SBC) \perp (SAB)$. Khẳng định **Đúng**.

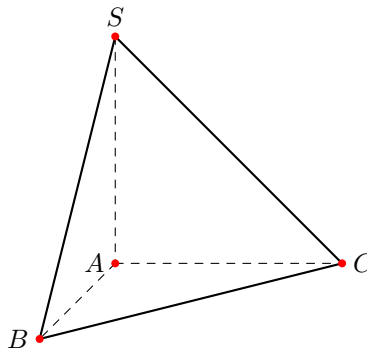
d) Thể tích khối chóp là: $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3}(AB \cdot AD) \cdot SA = \frac{1}{3}(a \cdot 3a) \cdot 4a = 4a^3$.

Khẳng định **Đúng**.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

 **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều có cạnh a , $SA \perp (ABC)$ và $SA = 3a$. Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) . Tính $\tan \alpha$.

 *Hướng dẫn giải.*



Vì $SA \perp (ABC)$ nên hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là A .

Do đó, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc giữa SC và AC , hay $\alpha = \widehat{SCA}$.

Trong tam giác vuông SAC , ta có: $\tan \alpha = \frac{SA}{AC} = \frac{3a}{a} = 3$.

Bài 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tính hệ số góc của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$.

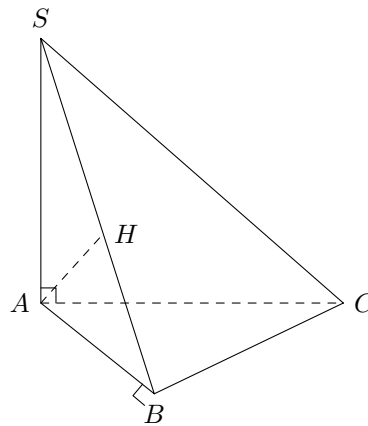
Hướng dẫn giải. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$\text{Đạo hàm của hàm số: } f'(x) = \frac{3(x+1)-1(3x-2)}{(x+1)^2} = \frac{3x+3-3x+2}{(x+1)^2} = \frac{5}{(x+1)^2}.$$

$$\text{Hệ số góc của tiếp tuyến tại } x_0 = -2 \text{ là: } k = f'(-2) = \frac{5}{(-2+1)^2} = \frac{5}{(-1)^2} = 5.$$

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $SA \perp (ABC)$, $AB = 4$, và $SA = 5$. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải.



$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp AB \text{ (do } \triangle ABC \text{ vuông tại } B) \\ BC \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABC)) \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB).$$

Trong mặt phẳng (SAB) , kẻ $AH \perp SB$ tại H .

Vì $BC \perp (SAB)$ và $AH \subset (SAB)$ nên $BC \perp AH$.

$$\text{Từ đó: } \begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBC).$$

Vậy khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) chính là đoạn AH .

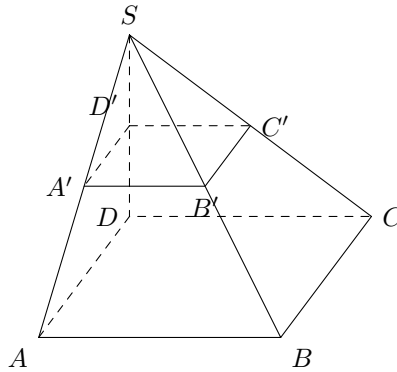
Xét tam giác SAB vuông tại A , đường cao AH , ta có:

$$\begin{aligned} \frac{1}{AH^2} &= \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} = \frac{1}{5^2} + \frac{1}{4^2} = \frac{1}{25} + \frac{1}{16} = \frac{41}{400} \\ \Rightarrow AH &= \sqrt{\frac{400}{41}} = \frac{20}{\sqrt{41}} \approx 3,1234... \end{aligned}$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được: $d(A, (SBC)) \approx 3,12$.

Bài 4. Một khối gỗ dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy 6cm , cạnh bên tạo với mặt đáy một góc α với $\tan \alpha = \sqrt{2}$. Người thợ cắt khối chóp bởi một mặt phẳng song song với đáy và qua trung điểm một cạnh bên để được một hình chóp $S.A'B'C'D'$ và một hình chóp cắt đều $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi V_1 là thể tích của khối chóp $S.A'B'C'D'$ và V_2 là thể tích khối chóp cắt đều $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $\frac{V_1}{V_2} = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $T = 2a + 3b$.

 Hướng dẫn giải.



Vì mặt phẳng cắt đi qua trung điểm của một cạnh bên và song song với đáy nên nó sẽ đi qua trung điểm của tất cả các cạnh bên còn lại.

Khi đó, khối chóp $S.A'B'C'D'$ đồng dạng với khối chóp $S.ABCD$ theo tỉ số đồng dạng $k = \frac{SA'}{SA} = \frac{1}{2}$. Gọi V là thể tích khối chóp $S.ABCD$. Theo tính chất tỉ số thể tích của hai khối chóp đồng dạng, ta có:

$$\frac{V_1}{V} = \left(\frac{SA'}{SA}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow V_1 = \frac{1}{8}V$$

Thể tích khối chóp cụt $ABCD.A'B'C'D'$ là phần còn lại của khối chóp lớn sau khi cắt đi khối chóp nhỏ:

$$V_2 = V - V_1 = V - \frac{1}{8}V = \frac{7}{8}V$$

Tỉ số giữa thể tích khối chóp nhỏ V_1 và khối chóp cụt V_2 là:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{8}V}{\frac{7}{8}V} = \frac{1}{7}$$

Theo giả thiết $\frac{V_1}{V_2} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ tối giản, ta suy ra $a = 1$ và $b = 7$.

Giá trị của biểu thức T là:

$$T = 2a + 3b = 2(1) + 3(7) = 23.$$

Phần IV. Tự luận *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết*

 **Bài 1.** Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 4t^2 + 6t + 1$ trong đó $t > 0$ với t tính bằng giây (s), $s(t)$ tính bằng mét (m). Tìm gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 2(s)$.

 *Hướng dẫn giải.* Vận tốc của chất điểm là đạo hàm bậc nhất của quãng đường:

$$v(t) = s'(t) = 3t^2 - 8t + 6$$

Gia tốc của chất điểm là đạo hàm bậc nhất của vận tốc:

$$a(t) = v'(t) = s''(t) = 6t - 8$$

Gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 2(s)$ là:

$$a(2) = 6 \cdot 2 - 8 = 4 \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

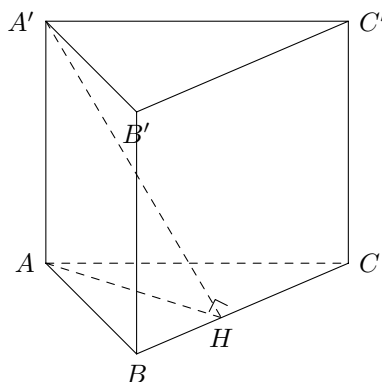
Vậy gia tốc tức thời tại $t = 2s$ là 4 m/s^2 .

 **Bài 2.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = 13, AC = 14, BC = 15$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BC .

a) Chứng minh $(A'AH) \perp (BCC'B')$.

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC .

 *Hướng dẫn giải.*



a) Ta có: $AA' \perp (ABC) \Rightarrow AA' \perp BC$.

Mà $AH \perp BC$ (giả thiết). Suy ra $BC \perp (A'AH)$.

Do $BC \subset (BCC'B')$ nên $(A'AH) \perp (BCC'B')$.

b) Vì $AA' \parallel BB'$ nên $AA' \parallel (BCC'B')$.

Do đó $d(AA', BC) = d(AA', (BCC'B')) = d(A, (BCC'B'))$.

Vì $AH \perp BC$ và $AH \perp BB'$ nên $AH \perp (BCC'B')$.

Suy ra $d(A, (BCC'B')) = AH$.

Xét tam giác ABC , nửa chu vi $p = \frac{13+14+15}{2} = 21$.

Diện tích $S_{ABC} = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84$.

Mặt khác $S_{ABC} = \frac{1}{2}AH \cdot BC \Rightarrow AH = \frac{2 \cdot 84}{15} = 11,2$.

Vậy $d(AA', BC) = 11,2$.

 **Bài 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(5) = 3$. Tính đạo hàm của hàm số $g(x) = f(3x^2 + 2)$ tại điểm $x = 1$.

 *Hướng dẫn giải.* Ta có $g'(x) = [f(3x^2 + 2)]' = f'(3x^2 + 2) \cdot (3x^2 + 2)' = 6x \cdot f'(3x^2 + 2)$.

Tại $x = 1$:

$$g'(1) = 6 \cdot 1 \cdot f'(3 \cdot 1^2 + 2) = 6 \cdot f'(5)$$

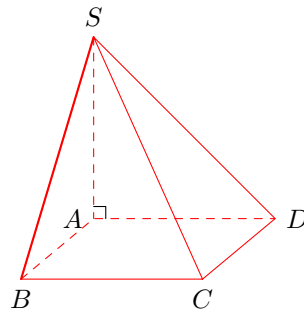
Thay $f'(5) = 3$ vào ta được:

$$g'(1) = 6 \cdot 3 = 18.$$

Vậy $g'(1) = 18$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?



- (A) $(ABCD)$. (B) (SBD) . (C) (SAC) . (D) (SAB) .

➤ *Hướng dẫn giải.*

Ta có $BC \perp AB$ (do $ABCD$ là hình chữ nhật) và $BC \perp SA$ (do $SA \perp (ABCD)$).

Suy ra $BC \perp (SAB)$.

Mà $BC \subset (SBC)$, do đó $(SBC) \perp (SAB)$.

Chọn đáp án D.

❖ **Câu 2.** Trong một cuộc thi bắn súng, xác suất bắn trúng mục tiêu trong mỗi lượt bắn của An và Bình lần lượt là 0,6 và 0,3. Giả sử việc bắn trúng mục tiêu của An và Bình là hoàn toàn độc lập, tính xác suất để cả An và Bình cùng bắn trúng mục tiêu trong 1 lượt bắn.

- (A) 0,9. (B) 0,5. (C) 0,2. (D) 0,18.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì việc bắn trúng của An và Bình là độc lập nên xác suất để cả hai cùng trúng là:

$$P = 0,6 \times 0,3 = 0,18.$$

Chọn đáp án D.

❖ **Câu 3.** Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?

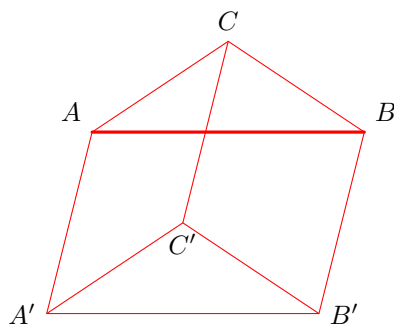
- (A) $y = \frac{3}{x}$. (B) $y = 3^x$. (C) $y = x^3$. (D) $y = 3x$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số mũ có dạng $y = a^x$ với $a > 0, a \neq 1$. Vậy $y = 3^x$ là hàm số mũ.

Chọn đáp án B.

❖ **Câu 4.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có $(ABB'A')$ vuông góc với hai mặt đáy. Hình

chiếu của $A'B'$ lên (ABC) là đường thẳng nào sau đây?



- (A) BC . (B) AB . (C) $A'B$. (D) AC .

Hướng dẫn giải.

Do mặt bên $(ABB'A')$ vuông góc với đáy (ABC) nên hình chiếu của mọi điểm nằm trong mặt phẳng này lên đáy đều nằm trên giao tuyến AB . Vậy hình chiếu của $A'B'$ là AB .

Chọn đáp án B.

❖ **Câu 5.** Cho hai biến cố A, B biết $P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{6}, P(AB) = \frac{1}{8}$. Tính $P(A \cup B)$.

- (A) $P(A \cup B) = \frac{5}{96}$. (B) $P(A \cup B) = \frac{13}{24}$.
(C) $P(A \cup B) = \frac{5}{12}$. (D) $P(A \cup B) = \frac{7}{24}$.

Hướng dẫn giải. Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{6+4-3}{24} = \frac{7}{24}$.

Chọn đáp án D.

❖ **Câu 6.** Từ một hộp gồm 13 quả cầu, trong đó có 8 quả màu trắng và 5 quả màu đen. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất lấy được 2 quả cầu cùng màu.

- (A) $\frac{3}{13}$. (B) $\frac{20}{39}$. (C) $\frac{19}{39}$. (D) $\frac{70}{1521}$.

Hướng dẫn giải. Số cách chọn 2 quả bất kì: $C_{13}^2 = 78$.

Số cách chọn 2 quả cùng màu: $C_8^2 + C_5^2 = 28 + 10 = 38$.

Xác suất: $P = \frac{38}{78} = \frac{19}{39}$.

Chọn đáp án C.

❖ **Câu 7.** Nếu cặp biến cố A và B độc lập thì

- (A) $P(AB) = P(A) + P(B)$. (B) $P(AB) = P(A) - P(B)$.
(C) $P(AB) = P(A).P(B)$. (D) $P(AB) \neq P(A).P(B)$.

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa, hai biến cố độc lập khi xác suất tích bằng tích các xác suất.

Chọn đáp án C.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 3$. Giá trị của $f'(0)$ bằng

- (A) 0. (B) 3. (C) 1. (D) 2.

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa đạo hàm tại $x = 0$: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 3$.

Chọn đáp án B.

Câu 9. Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: " A hoặc B xảy ra" là biến cố nào sau đây?

- (A) $A \cup B$. (B) $A\bar{B}$. (C) AB . (D) $A \cup \bar{B}$.

Hướng dẫn giải. Biến cố " A hoặc B xảy ra" là biến cố hợp, kí hiệu $A \cup B$.

Chọn đáp án A.

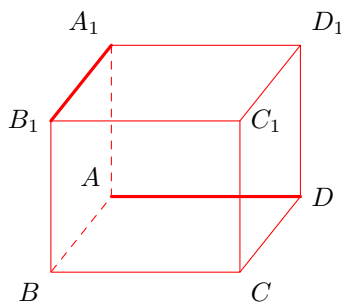
Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x = x_0$ có hệ số góc k bằng

- (A) $k = -x_0$. (B) $k = f'(x_0)$. (C) $k = x_0$. (D) $k = f(x_0)$.

Hướng dẫn giải. Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x_0 là giá trị đạo hàm tại điểm đó.

Chọn đáp án B.

Câu 11. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Cặp đường thẳng nào sau đây vuông góc với nhau?



- (A) CD và B_1D_1 . (B) AB và A_1C_1 .
(C) AD và A_1B_1 . (D) AC và A_1C_1 .

Hướng dẫn giải.

Vì đây $ABCD$ là hình chữ nhật nên $AD \perp AB$. Mà $AB \parallel A_1B_1$ nên $AD \perp A_1B_1$.

Chọn đáp án C.

Câu 12. Logarit cơ số 5 của 9 được kí hiệu là

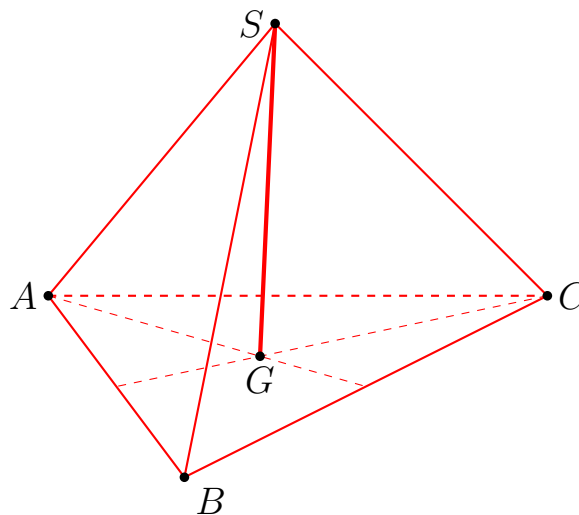
- (A) $\log_9 5$. (B) $\log_5 9$. (C) $\log(\frac{5}{9})$. (D) $\log(\frac{9}{5})$.

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa, logarit cơ số a của b kí hiệu là $\log_a b$. Vậy là $\log_5 9$.

Chọn đáp án B.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ và G là trọng tâm tam giác ABC .



- SG vuông góc với mặt phẳng (ABC) .
- Góc giữa SA và (ABC) bằng $\widehat{SAB}$.
- $\widehat{SMA}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$, trong đó M là trung điểm BC .
- Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) bằng độ dài đoạn thẳng SG .

Hướng dẫn giải.

Dựa vào tính chất của hình chóp tam giác đều $S.ABC$, ta có:

- ◇ **a) Đúng:** Hình chóp đều có hình chiếu của đỉnh trùng với tâm đáy. Do đó $SG \perp (ABC)$.
- ◇ **b) Sai:** Vì $SG \perp (ABC)$ nên AG là hình chiếu của SA lên (ABC) . Vậy góc giữa SA và (ABC) là góc $\widehat{SAG}$.
- ◇ **c) Đúng:** Vì $AM \perp BC$ (trung tuyến $\triangle$ đều) và $SM \perp BC$ (trung tuyến $\triangle$ cân SBC) nên $\widehat{SMA}$ là góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
- ◇ **d) Đúng:** Khoảng cách từ đỉnh đến mặt đáy của hình chóp đều chính là độ dài đoạn thẳng nối đỉnh và tâm đáy SG .

Bài 2. Một vật chuyển động xác định bởi phương trình $s(t) = -t^2 + 6t + 9$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét.

- Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t > 0$ là: $v(t) = s'(t)$ m/s.
- Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t > 0$ bằng: $v(t) = -2t + 9$ m/s.
- Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ giây bằng 5 m/s.
- Vật dừng lại sau khi đi được 3 giây.

Hướng dẫn giải. Xét phương trình quãng đường $s(t) = -t^2 + 6t + 9$ ($t > 0$):

- ◇ **a) Đúng:** Theo định nghĩa, vận tốc tức thời $v(t)$ là đạo hàm của quãng đường theo thời gian: $v(t) = s'(t)$.
- ◇ **b) Sai:** Ta có $v(t) = s'(t) = (-t^2 + 6t + 9)' = -2t + 6$ m/s.
- ◇ **c) Sai:** Tại thời điểm $t = 2$, vận tốc của vật là $v(2) = -2(2) + 6 = 2$ m/s.
- ◇ **d) Đúng:** Vật dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -2t + 6 = 0 \Leftrightarrow t = 3$ giây.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Công thức $h = -19,4 \cdot \log \frac{P}{P_0}$ là mô hình đơn giản cho phép tính độ cao h so với mặt nước biển của một vị trí trong không trung (tính bằng kilômét) theo áp suất không khí P tại điểm đó và áp suất P_0 của không khí tại mặt nước biển (cùng tính bằng Pa - đơn vị áp suất, đọc là Pascal). Áp suất không khí tại đỉnh của ngọn núi A bằng $\frac{4}{5}$ lần áp suất không khí tại đỉnh của ngọn núi B . Độ chênh lệch độ cao giữa hai ngọn núi là bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Hướng dẫn giải. Gọi P_A, P_B lần lượt là áp suất không khí tại đỉnh núi A và núi B . Theo đề bài, ta có $P_A = \frac{4}{5}P_B$.

Độ cao của núi A là: $h_A = -19,4 \cdot \log \frac{P_A}{P_0}$.

Độ cao của núi B là: $h_B = -19,4 \cdot \log \frac{P_B}{P_0}$.

Độ chênh lệch độ cao giữa hai ngọn núi là:

$$\begin{aligned}\Delta h &= |h_A - h_B| = \left| -19,4 \cdot \log \frac{P_A}{P_0} - \left(-19,4 \cdot \log \frac{P_B}{P_0} \right) \right| \\ \Delta h &= \left| -19,4 \left(\log \frac{P_A}{P_0} - \log \frac{P_B}{P_0} \right) \right| = \left| -19,4 \cdot \log \left(\frac{P_A}{P_B} \right) \right|\end{aligned}$$

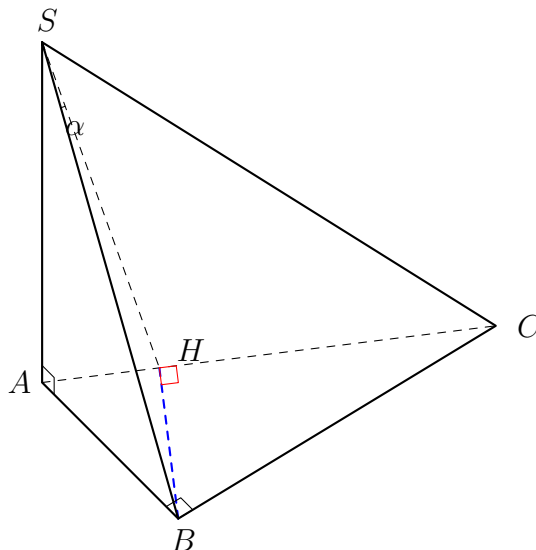
Thay $\frac{P_A}{P_B} = \frac{4}{5} = 0,8$ vào biểu thức, ta được:

$$\Delta h = |-19,4 \cdot \log(0,8)| \approx |-19,4 \cdot (-0,0969)| \approx 1,879 \text{ (km)}$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta được 1,9 km.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$. Gọi α là góc giữa cạnh SB và mặt phẳng (SAC) . Tính $\sin \alpha$? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Hướng dẫn giải.



Kẻ $BH \perp AC$ tại H . Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BH$.

Suy ra $BH \perp (SAC)$, do đó H là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (SAC) .

Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) là góc giữa SB và hình chiếu SH , tức là $\angle BSH = \alpha$.

Xét tam giác vuông ABC tại B : $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{a^2 + (a\sqrt{2})^2} = a\sqrt{3}$.

Đường cao $BH = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{a \cdot a\sqrt{2}}{a\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Xét tam giác vuông SAB tại A : $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.

Trong tam giác vuông SBH (vuông tại H):

$$\sin \alpha = \frac{BH}{SB} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{3}}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,58$$

Bài 3. Cho hàm số $y = \sin 2x - \sqrt{4x+5}$. Biết $y' = a \cdot \cos 2x + \frac{b}{\sqrt{4x+5}}$ với a, b là các số nguyên. Tính $a^2 + b$.

Hướng dẫn giải. Ta tính đạo hàm của hàm số:

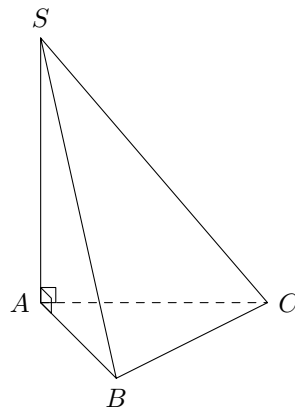
$$\begin{aligned} y' &= (\sin 2x)' - (\sqrt{4x+5})' = 2 \cos 2x - \frac{(4x+5)'}{2\sqrt{4x+5}} \\ y' &= 2 \cos 2x - \frac{4}{2\sqrt{4x+5}} = 2 \cos 2x - \frac{2}{\sqrt{4x+5}} \end{aligned}$$

So sánh với biểu thức đề bài cho $y' = a \cdot \cos 2x + \frac{b}{\sqrt{4x+5}}$, ta xác định được: $a = 2$ và $b = -2$.

Vậy $a^2 + b = 2^2 + (-2) = 4 - 2 = 2$.

Bài 4. Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 cm, cạnh bên SA vuông góc đáy và $SA = 4\sqrt{3}$ cm. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

Hướng dẫn giải.



Diện tích đáy ABC là tam giác đều cạnh 2 cm:

$$S_{ABC} = \frac{\text{cạnh}^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{2^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{)}$$

Chiều cao của khối chóp là $SA = 4\sqrt{3}$ cm.

Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3 = 4 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $\log(3x - 2) = 2$.

b) $2^{x^2-x+8} \leq 4^{1-3x}$.

c) $\log_{\sqrt{2}}(x - 2) + \log_{0,5}(x + 28) = 0$.

Hướng dẫn giải. a) Điều kiện: $3x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{2}{3}$.

Phương trình tương đương: $3x - 2 = 10^2 \Leftrightarrow 3x = 102 \Leftrightarrow x = 34$ (thỏa mãn).

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{34\}$.

b) Ta có: $2^{x^2-x+8} \leq (2^2)^{1-3x} \Leftrightarrow 2^{x^2-x+8} \leq 2^{2-6x}$.

Do cơ số $2 > 1$ nên bất phương trình tương đương:

$$x^2 - x + 8 \leq 2 - 6x \Leftrightarrow x^2 + 5x + 6 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq -2.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = [-3; -2]$.

c) Điều kiện: $\begin{cases} x - 2 > 0 \\ x + 28 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2$.

Phương trình tương đương: $\log_{2^{1/2}}(x - 2) + \log_{2^{-1}}(x + 28) = 0 \Leftrightarrow 2 \log_2(x - 2) - \log_2(x + 28) = 0$

$$\Leftrightarrow \log_2(x - 2)^2 = \log_2(x + 28) \Leftrightarrow (x - 2)^2 = x + 28$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = x + 28 \Leftrightarrow x^2 - 5x - 24 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8 \text{ (thỏa mãn)} \\ x = -3 \text{ (loại)} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{8\}$.

Bài 2. Cho hàm số $y = \frac{2x - 1}{x + 3}$ có đồ thị là (C) .

a) Chứng minh $y' > 0$ với mọi $x \neq -3$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $d: y = 7x + 9$.

Hướng dẫn giải. a) Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{2(x + 3) - 1(2x - 1)}{(x + 3)^2} = \frac{7}{(x + 3)^2}$.

Vì $7 > 0$ và $(x + 3)^2 > 0$ với mọi $x \in D$ nên $y' > 0$ với mọi $x \neq -3$.

b) Hệ số góc của đường thẳng d là $k_d = 7$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm. Vì tiếp tuyến song song với d nên: $y'(x_0) = 7 \Leftrightarrow \frac{7}{(x_0 + 3)^2} = 7 \Leftrightarrow$

$$(x_0 + 3)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ x_0 = -4 \end{cases}.$$

◇ Với $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = -5$. PTTT: $y = 7(x + 2) - 5 = 7x + 9$ (loại vì trùng với d).

◇ Với $x_0 = -4 \Rightarrow y_0 = 9$. PTTT: $y = 7(x + 4) + 9 = 7x + 37$ (thỏa mãn).

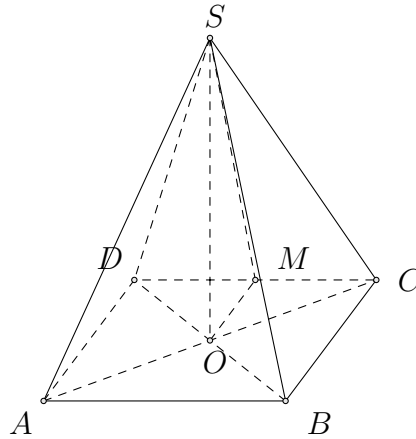
Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = 7x + 37$.

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm

của CD .

- Chứng minh $SM \perp AB$.
- Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.
- Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .

 *Hướng dẫn giải.*



- Tam giác SCD đều nên trung tuyến $SM \perp CD$.

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AB \parallel CD$.

Suy ra $SM \perp AB$ (góc giữa hai đường thẳng bằng 90°).

- Hình chóp đều nên $SO \perp (ABCD)$. Đây là hình vuông cạnh $a \Rightarrow S_{ABCD} = a^2$.

$$AC = a\sqrt{2} \Rightarrow OC = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Trong $\triangle SOC$ vuông tại O : $SO = \sqrt{SC^2 - OC^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

$$\text{Thể tích: } V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3}a^2 \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}.$$

- Ta có $AO \perp BD$ (tính chất hình vuông) và $AO \perp SO$ (do $SO \perp$ đáy).

Suy ra $AO \perp (SBD)$.

$$\text{Khoảng cách } d(A, (SBD)) = AO = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

 **Bài 4.** Hai mái nhà là hai hình chữ nhật. Giả sử $AB = 5,2\text{m}$; $OA = 2,8\text{m}$; $OB = 3,2\text{m}$. Tính số đo của góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng tương ứng chứa hai mái nhà.



 *Hướng dẫn giải.* Góc nhị diện cần tìm chính là góc $\angle AOB$ trong tam giác OAB .

Áp dụng định lý hàm số cosin trong $\triangle OAB$:

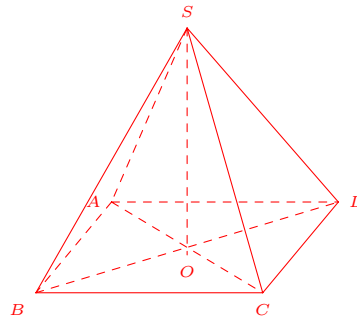
$$\cos \angle AOB = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2 \cdot OA \cdot OB} = \frac{2,8^2 + 3,2^2 - 5,2^2}{2 \cdot 2,8 \cdot 3,2} = \frac{7,84 + 10,24 - 27,04}{17,92} = -0,5.$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \arccos(-0,5) = 120^\circ.$$

Vậy số đo góc nhị diện tạo bởi hai mái nhà là 120° .

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

✧ **Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O , $SO \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây **SAI**?



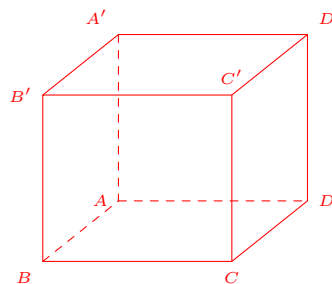
- (A) $SA \perp AB$. (B) $AC \perp BD$. (C) $SO \perp AD$. (D) $CD \perp BC$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $S.ABCD$ là hình chóp đều có $SO \perp (ABCD)$ nên các cạnh bên $SA = SB = SC = SD$.

Mặt bên SAB là tam giác cân tại S . Trong tam giác cân SAB , góc $\angle SAB$ luôn là góc nhọn ($< 90^\circ$), do đó SA không thể vuông góc với AB .

Các khẳng định còn lại đều đúng dựa trên tính chất hình vuông và đường thẳng vuông góc mặt phẳng.

✧ **Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(ABCD)$ **không** vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?



- (A) $(A'B'C'D')$. (B) $(ABB'A')$. (C) $(ADD'A')$. (D) $(CBB'C')$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ là hai mặt phẳng chứa hai đáy của hình lập phương nên chúng song song với nhau, không vuông góc.

Các mặt phẳng còn lại đều là các mặt bên, vuông góc với mặt đáy.

✧ **Câu 3.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2 x \leq 1$ là:

- (A) $(0; 2]$. (B) $[0; 2)$. (C) $(-\infty; 0]$. (D) $(0; +\infty)$.

Hướng dẫn giải. Điều kiện: $x > 0$.

Bất phương trình tương đương: $x \leq 2^1 \Leftrightarrow x \leq 2$.

Kết hợp điều kiện, ta có tập nghiệm $S = (0; 2]$.

❖ **Câu 4.** Phương trình nào sau đây là phương trình mũ?

- (A) $\ln(x-1) = 2$. (B) $x^2 = 3$.
(C) $2^x = 3$. (D) $\log_2(x-1) = 2$.

Hướng dẫn giải. Phương trình mũ có dạng $a^{f(x)} = b$. Trong các phương án, chỉ có $2^x = 3$ thỏa mãn định nghĩa này.

❖ **Câu 5.** Chọn khẳng định đúng:

- (A) $(a^x)' = a^x \ln a$. (B) $(a^x)' = \ln a$.
(C) $(a^x)' = x \ln a$. (D) $(a^x)' = \ln x$.

Hướng dẫn giải. Theo bảng công thức đạo hàm cơ bản, đạo hàm của hàm số mũ $y = a^x$ là $y' = a^x \ln a$.

❖ **Câu 6.** Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

- (A) $(\sin x)' = -\cos x$. (B) $(\tan x)' = -\frac{1}{\cos^2 x}$.
(C) $(\cot x)' = \frac{1}{\sin^2 x}$. (D) $(\cos x)' = -\sin x$.

Hướng dẫn giải. Công thức đạo hàm của hàm số cosin là $(\cos x)' = -\sin x$. Các khẳng định còn lại đều sai dấu hoặc sai hàm số.

❖ **Câu 7.** Chọn khẳng định **SAI** trong các khẳng định dưới đây:

- (A) Hình lăng trụ đứng có hai đáy là hai đa giác bằng nhau..
(B) Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là hình bình hành..
(C) Hình lăng trụ đứng có các mặt bên vuông góc với đáy..
(D) Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên vuông góc với đáy..

Hướng dẫn giải. Chọn B

❖ **Câu 8.** Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 81$ là:

- (A) $(-4; 4)$. (B) $(-\infty; 4)$. (C) $(4; +\infty)$. (D) $(0; 4)$.

Hướng dẫn giải. $3^x < 81 \Leftrightarrow 3^x < 3^4 \Leftrightarrow x < 4$. Vậy tập nghiệm là $(-\infty; 4)$.

❖ **Câu 9.** Nghiệm của phương trình $3^x = 27$ là:

- (A) $x = 4$. (B) $x = 3$. (C) $x = 2$. (D) $x = 1$.

Hướng dẫn giải. $3^x = 27 \Leftrightarrow 3^x = 3^3 \Leftrightarrow x = 3$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $f = f(x)$ và $g = g(x)$ có đạo hàm tại điểm x . Khẳng định nào sau đây là sai?

- (A) $(f-g)' = f' - g'$. (B) $(f.g)' = f'.g'$.
(C) $(f+g)' = f' + g'$. (D) $(\frac{f}{g})' = \frac{f'.g-g'.f}{g^2}$.

Hướng dẫn giải. Đạo hàm của một tích tuân theo quy tắc: $(f.g)' = f'.g + fg'$. Do đó khẳng định $(f.g)' = f'.g'$ là sai.

❖ **Câu 11.** Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$ trên các khoảng xác định là:

(A) $y' = \frac{1}{x^2}$.

(B) $y' = -\frac{1}{x^2}$.

(C) $y' = -\frac{1}{x}$.

(D) $y' = \frac{1}{x^3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Áp dụng công thức đạo hàm hàm phân thức: $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$.

❖ **Câu 12.** Chọn khẳng định **SAI** trong các khẳng định dưới đây:

(A) $(\ln x)' = -\frac{1}{x}$.

(B) $(\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$.

(C) $(\log_5 x)' = \frac{1}{x \ln 5}$.

(D) $(\log_3 x)' = \frac{1}{x \ln 3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Công thức đạo hàm hàm logarit tự nhiên là $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Khẳng định có dấu trừ là sai.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 3t - 1$ trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Phương trình gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t giây có dạng $a(t) = 6t + 6$.
- b) Phương trình vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t giây có dạng $v(t) = 3t^2 - 6t + 3$.
- c) Gia tốc tại thời điểm vận tốc tức thời bằng 3 (m/s) là 6 (m/s²).
- d) Quãng đường chất điểm đi được khi vận tốc tức thời của chất điểm bằng 3 (m/s) bằng 1 (m).

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có phương trình quãng đường: $s(t) = t^3 - 3t^2 + 3t - 1$.

Vận tốc tức thời là đạo hàm bậc nhất của quãng đường: $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 6t + 3$.

Gia tốc tức thời là đạo hàm bậc nhất của vận tốc (hoặc bậc hai của quãng đường): $a(t) = v'(t) = 6t - 6$.

Xét các khẳng định:

- ❖ Khẳng định a): Sai, vì $a(t) = 6t - 6$ (không phải $6t + 6$).
- ❖ Khẳng định b): Đúng, theo kết quả tính toán $v(t) = 3t^2 - 6t + 3$.
- ❖ Khẳng định c): Khi $v(t) = 3 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t + 3 = 3 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t = 0 \Leftrightarrow 3t(t - 2) = 0$.

Vì $t > 0$ nên $t = 2$ (giây).

Gia tốc tại $t = 2$ là: $a(2) = 6(2) - 6 = 6$ (m/s²). Khẳng định này Đúng.

- ❖ Khẳng định d): Tại thời điểm $v(t) = 3$ ứng với $t = 2$, quãng đường đi được là:
 $s(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 - 1 = 8 - 12 + 6 - 1 = 1$ (m). Khẳng định này Đúng.

❖ **Bài 2.** Cho hàm số $y = f(x) = x^2 + 2x - 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ có dạng là:
 $y = f'(x_0)(x + x_0) - f(x_0)$.
- b) $f'(-3) = 8$.
- c) $f'(x) = 2x + 2$.
- d) Phương trình $y = 4x - 7$ là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^2 + 2x - 6$ tại điểm có hoành độ bằng 1.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số $y = f(x) = x^2 + 2x - 6$.

Đạo hàm: $f'(x) = 2x + 2$.

Xét các khẳng định:

- ◇ Khẳng định a): Sai, phương trình tiếp tuyến đúng phải có dạng $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.
- ◇ Khẳng định b): Ta có $f'(-3) = 2(-3) + 2 = -4 \neq 8$. Khẳng định này Sai.
- ◇ Khẳng định c): Đúng, đạo hàm của $x^2 + 2x - 6$ là $2x + 2$.
- ◇ Khẳng định d): Tại $x_0 = 1$, ta có:
 - Tung độ tiếp điểm: $y_0 = f(1) = 1^2 + 2(1) - 6 = -3$.
 - Hệ số góc: $f'(1) = 2(1) + 2 = 4$.

Phương trình tiếp tuyến: $y = 4(x - 1) + (-3) = 4x - 7$. Khẳng định này Đúng.

Phần III. Câu trả lời ngắn *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.*

Bài 1. Để ước lượng chiều cao của tháp khi không thể lên tới đỉnh tháp, người ta đo góc giữa tia nắng chiếu qua đỉnh tháp và mặt đất, đo chiều dài của bóng tháp trên mặt đất, từ đó ước lượng được chiều cao của tháp. Giả sử khi tia nắng tạo với mặt đất một góc 40° , chiều dài của bóng tháp là 114m. Tính chiều cao của tháp theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Hướng dẫn giải. Gọi h là chiều cao của tháp và $L = 114$ m là chiều dài bóng tháp trên mặt đất.

Góc tạo bởi tia nắng và mặt đất là $\alpha = 40^\circ$.

Trong tam giác vuông tạo bởi tháp và bóng của nó, ta có:

$$\tan \alpha = \frac{h}{L} \Rightarrow h = L \cdot \tan \alpha = 114 \cdot \tan 40^\circ \approx 114 \cdot 0,8391 \approx 95,657 \text{ (m)}.$$

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được chiều cao của tháp là 95,7m.

Bài 2. Đạo hàm của hàm số $y = (\sin x + 2 \cos x)(\sin x - 2 \cos x + 1)$ có dạng $a \sin x \cos x + b \cos x + c \sin x$. Khi đó $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Ta khai triển hàm số:

$$\begin{aligned} y &= (\sin x + 2 \cos x)(\sin x - 2 \cos x) + (\sin x + 2 \cos x) \cdot 1 \\ &= \sin^2 x - 4 \cos^2 x + \sin x + 2 \cos x. \end{aligned}$$

Tính đạo hàm y' :

$$\begin{aligned} y' &= 2 \sin x \cos x - 4 \cdot 2 \cos x(-\sin x) + \cos x - 2 \sin x \\ &= 2 \sin x \cos x + 8 \sin x \cos x + \cos x - 2 \sin x \\ &= 10 \sin x \cos x + 1 \cos x - 2 \sin x. \end{aligned}$$

Đối chiếu với dạng $a \sin x \cos x + b \cos x + c \sin x$, ta có $a = 10$, $b = 1$, $c = -2$.

Vậy $a + b + c = 10 + 1 + (-2) = 9$.

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy là 2, cạnh bên là $2\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD (làm tròn đến hàng phần mười).

Hướng dẫn giải.

Vì $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD)$, do đó $d(AB, SD) = d(AB, (SCD)) = d(N, (SCD))$ với N là trung điểm AB .

Gọi M là trung điểm CD , O là tâm đáy. Ta có $CD \perp (SOM) \Rightarrow (SCD) \perp (SOM)$.

Trong $\triangle SOM$, kẻ $NH \perp SM$ (với $H \in SM$). Khi đó $NH = d(N, (SCD))$.

Cạnh đáy $a = 2$, cạnh bên $s = 2\sqrt{2}$.

$$OC = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{2}.$$

$$SO = \sqrt{SC^2 - OC^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}.$$

$$OM = 1, SM = \sqrt{SO^2 + OM^2} = \sqrt{6 + 1} = \sqrt{7}.$$

$$\text{Diện tích } \triangle SNM \text{ (với } NM = 2\text{): } S_{\triangle SNM} = \frac{1}{2} \cdot NM \cdot SO = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{6} = \sqrt{6}.$$

$$\text{Mặt khác } S_{\triangle SNM} = \frac{1}{2} \cdot SM \cdot d(N, SM) \Rightarrow d = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{42}}{7} \approx 1,8516.$$

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được 1,9.

Bài 4. Dân số thành phố Hà Nội năm 2022 khoảng 8,4 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Hà Nội không đổi và tỉ lệ đó là $r = 1,04\%$. Biết rằng, sau t năm dân số Hà Nội ước tính theo công thức: $S = Ae^{rt}$, trong đó A là dân số năm làm mốc. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm (tính từ năm 2022), dân số của Hà Nội vượt mức 10 triệu người? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải. Theo giả thiết: $A = 8,4$, $r = 1,04\% = 0,0104$.

Để dân số vượt mức 10 triệu người, ta có bất phương trình:

$$8,4 \cdot e^{0,0104t} > 10 \Leftrightarrow e^{0,0104t} > \frac{10}{8,4} \approx 1,1905.$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế:

$$0,0104t > \ln\left(\frac{10}{8,4}\right) \approx 0,17435 \Rightarrow t > \frac{0,17435}{0,0104} \approx 16,76.$$

Vì t là số nguyên năm tối thiểu để vượt mức, và yêu cầu làm tròn đến hàng đơn vị, ta thấy sau khoảng 17 năm thì dân số sẽ vượt mốc 10 triệu người.

Vậy sau tối thiểu 17 năm.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) $7^{x+1} > 49^{2x+1}$

b) $\log_3(2x^2 - 3) = 2$

Hướng dẫn giải. a) Ta có:

$$\begin{aligned} 7^{x+1} > 49^{2x+1} &\Leftrightarrow 7^{x+1} > (7^2)^{2x+1} \\ &\Leftrightarrow 7^{x+1} > 7^{4x+2} \\ &\Leftrightarrow x+1 > 4x+2 \quad (\text{vì cơ số } 7 > 1) \\ &\Leftrightarrow -3x > 1 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -\frac{1}{3})$.

b) Điều kiện xác định: $2x^2 - 3 > 0 \Leftrightarrow x^2 > \frac{3}{2} \Leftrightarrow |x| > \frac{\sqrt{6}}{2}$.

Phương trình tương đương với:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3 = 3^2 &\Leftrightarrow 2x^2 - 3 = 9 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 = 12 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 6 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{6}. \end{aligned}$$

Đối chiếu điều kiện $|x| > \frac{\sqrt{6}}{2}$, cả hai giá trị $x = \sqrt{6}$ và $x = -\sqrt{6}$ đều thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{-\sqrt{6}; \sqrt{6}\}$.

Bài 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \frac{3x+1}{2x-4}$

b) $y = \sin(5-x^2)$

Hướng dẫn giải. a) Áp dụng quy tắc đạo hàm của thương $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(3x+1)'(2x-4) - (3x+1)(2x-4)'}{(2x-4)^2} \\ &= \frac{3(2x-4) - 2(3x+1)}{(2x-4)^2} \\ &= \frac{6x-12-6x-2}{(2x-4)^2} = \frac{-14}{(2x-4)^2}. \end{aligned}$$

b) Áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp $(\sin u)' = u' \cdot \cos u$:

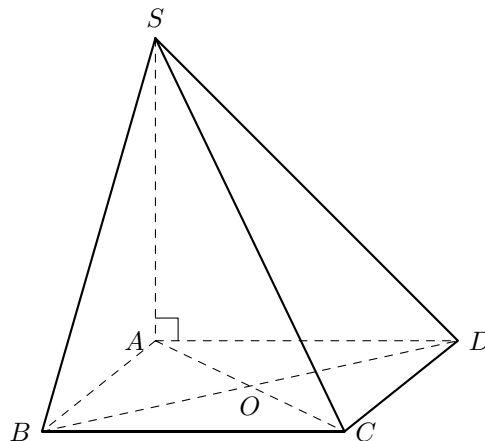
$$\begin{aligned} y' &= (5-x^2)' \cdot \cos(5-x^2) \\ &= -2x \cos(5-x^2). \end{aligned}$$

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $SA \perp (ABCD)$.

a) Chứng minh: $(SAC) \perp (SBD)$.

b) Tính số đo của góc nhị diện sau: $[C, SA, D]$.

Hướng dẫn giải.



a) Ta có:

◇ $BD \perp AC$ (hai đường chéo của hình vuông $ABCD$).

◇ $BD \perp SA$ (vì $SA \perp (ABCD)$ và $BD \subset (ABCD)$).

$\Rightarrow BD \perp (SAC)$ vì BD vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AC và SA trong (SAC) .

Mà $BD \subset (SBD)$, do đó $(SBD) \perp (SAC)$.

b) Góc nhị diện $[C, SA, D]$ là góc giữa hai nửa mặt phẳng (SAC) và (SAD) có chung cạnh SA .

Ta có:

◇ $AC \perp SA$ (vì $SA \perp (ABCD)$ và $AC \subset (ABCD)$).

◇ $AD \perp SA$ (vì $SA \perp (ABCD)$ và $AD \subset (ABCD)$).

Vậy góc phẳng nhị diện tương ứng là góc $\widehat{CAD}$.

Vì $ABCD$ là hình vuông nên đường chéo AC đồng thời là đường phân giác của góc $\widehat{BAD}$.

Suy ra $\widehat{CAD} = 45^\circ$.

Vậy số đo của góc nhị diện $[C, SA, D]$ bằng 45° .

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Nếu $\log_5 a = 2$ thì $\log_5 a^3$ bằng

- (A) 6.. (B) 9.. (C) 8.. (D) $\frac{2}{3}$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $\log_5 a^3 = 3 \cdot \log_5 a = 3 \cdot 2 = 6$.

❖ **Câu 2.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 25 cây dừa giống như sau:

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)
Số cây	4	6	7	5	3

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

- (A) $M_e = \frac{175}{7}$.. (B) $M_e = \frac{165}{7}$.. (C) $M_e = \frac{165}{3}$.. (D) $M_e = \frac{165}{5}$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Tổng số mẫu $n = 25$. Vị trí trung vị là $n/2 = 12,5$.

Tần số tích lũy của các nhóm: 4, 10, 17, 22, 25.

Nhóm chứa trung vị là [20; 30) (vì $10 < 12,5 \leq 17$).

Ta có: $L = 20$; $h = 10$; $n_m = 7$; $cf_{k-1} = 10$.

Áp dụng công thức: $M_e = L + \frac{\frac{n}{2} - cf_{k-1}}{n_m} \cdot h = 20 + \frac{12,5 - 10}{7} \cdot 10 = 20 + \frac{25}{7} = \frac{165}{7}$.

❖ **Câu 3.** Tìm hiểu thời gian xem ti vi trong tuần trước của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Thời gian xem ti vi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này bằng

- (A) 8,4375.. (B) 8,28125.. (C) 8,125.. (D) 8,75..

➤ *Hướng dẫn giải.* Tổng số học sinh $n = 32$. Giá trị đại diện các nhóm lần lượt là:

2,5; 7,5; 12,5; 17,5; 22,5.

Thời gian trung bình: $\bar{x} = \frac{8 \cdot 2,5 + 16 \cdot 7,5 + 4 \cdot 12,5 + 2 \cdot 17,5 + 2 \cdot 22,5}{32} = \frac{270}{32} = 8,4375$.

❖ **Câu 4.** Đạo hàm của hàm số $y = e^{2x}$ là

- (A) $y' = e^{2x-1}$.. (B) $y' = 2e^{2x}$.. (C) $y' = e^{2x}$.. (D) $y' = 2e^x$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Sử dụng công thức $(e^u)' = u' \cdot e^u$, ta có: $y' = (2x)' \cdot e^{2x} = 2e^{2x}$.

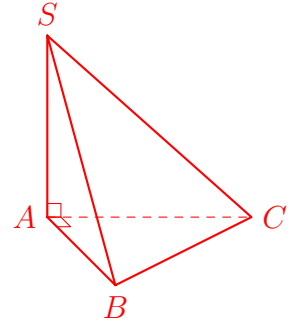
❖ **Câu 5.** Cho A, B là hai biến cố độc lập. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) $A, \overline{B}$ là hai biến cố độc lập..
 (B) Việc xảy ra của A ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của B ..
 (C) $\overline{A}, \overline{B}$ là hai biến cố độc lập..
 (D) $\overline{A}, B$ là hai biến cố độc lập..

Hướng dẫn giải. Theo định nghĩa, hai biến cố độc lập là hai biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này **không** ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia. Vậy khẳng định ở phương án B là sai.

❖ Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$, có đáy là tam giác vuông tại A , $SA \perp (ABC)$ (tham khảo hình vẽ bên). Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $BC \perp (SAC)$..
 (B) $AB \perp (SBC)$..
 (C) $AB \perp (SAC)$..
 (D) $BC \perp (SAB)$..



Hướng dẫn giải. Ta có: $AB \perp AC$ (do tam giác ABC vuông tại A) và $AB \perp SA$ (do $SA \perp (ABC)$).

Vì $AC, SA \subset (SAC)$ và $AC \cap SA = A$ nên $AB \perp (SAC)$.

❖ Câu 7. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $S = 20$ và chiều cao $h = 9$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- (A) 60..
 (B) 90..
 (C) 240..
 (D) 180..

Hướng dẫn giải. Thể tích khối lăng trụ: $V = S \cdot h = 20 \cdot 9 = 180$.

❖ Câu 8. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc hai lần. Gọi A : "Số chấm hai lần gieo giống nhau", B : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm". Số phần tử của biến cố $C = A \cup B$ là

- (A) 18..
 (B) 17..
 (C) 16..
 (D) 1..

Hướng dẫn giải. $A = \{(1, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4); (5, 5); (6, 6)\} \Rightarrow n(A) = 6$.

$B = \{(6, 1); (6, 2); (6, 3); (6, 4); (6, 5); (6, 6); (1, 6); (2, 6); (3, 6); (4, 6); (5, 6)\} \Rightarrow n(B) = 11$.

$A \cap B = \{(6, 6)\} \Rightarrow n(A \cap B) = 1$.

$n(C) = n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 6 + 11 - 1 = 16$.

❖ Câu 9. Trong không gian cho các đường thẳng a, b và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Nếu $a // (P)$ và $b // a$ thì $b // (P)$..
 (B) Nếu $a \perp$ hai đường thẳng trong (P) thì $a \perp (P)$..
 (C) Nếu $a // (P)$ và $b \perp a$ thì $b \perp (P)$..
 (D) Nếu $a // (P)$ và $b \perp (P)$ thì $b \perp a$..

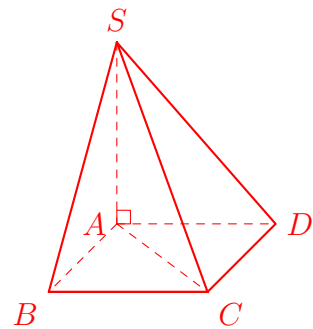
Hướng dẫn giải. Nếu $b \perp (P)$ thì b vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P) .

Vì $a // (P)$ nên tồn tại $a' \subset (P)$ sao cho $a // a'$. Khi đó $b \perp a' \Rightarrow b \perp a$.

Khẳng định D đúng.

❖ **Câu 10.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- (A) 45° .. (B) 90° .. (C) 30° .. (D) 60° ..



➤ **Hướng dẫn giải.** Hình chiếu của S trên $(ABCD)$ là A , nên góc giữa SC và đáy là $\widehat{SCA}$.

Đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a \Rightarrow AC = \sqrt{3}a \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6}a$.

Trong tam giác vuông SAC : $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{6}a} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{SCA} = 30^\circ$.

❖ **Câu 11.** Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 như sau:

Cân nặng (kg)	[45; 49)	[49; 53)	[53; 57)	[57; 61)	[61; 65)
Số sinh viên	4	5	7	7	5

Giá trị đại diện của nhóm $[49; 53)$ bằng

- (A) 53.. (B) 52.. (C) 51.. (D) 49..

➤ **Hướng dẫn giải.** Giá trị đại diện là trung điểm của nửa khoảng: $\frac{49 + 53}{2} = 51$.

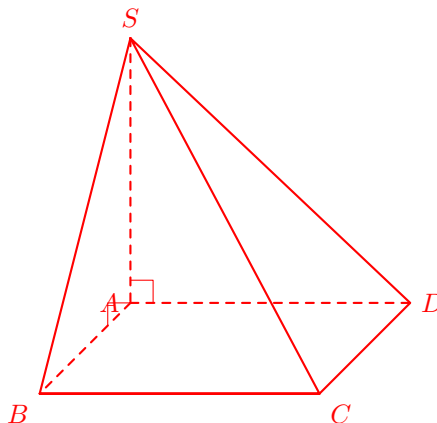
❖ **Câu 12.** Với a là số thực dương tùy ý, $a^{\frac{1}{2025}}$ bằng

- (A) a^{-2025} .. (B) $^{2025}\sqrt{a}$.. (C) $\sqrt{a^{2025}}$.. (D) $a^{\sqrt{2025}}$..

➤ **Hướng dẫn giải.** Theo định nghĩa lũy thừa với số mũ hữu tỉ: $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ (với $a > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$).

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) $BC \perp (SAB)$.
b) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 .

- c) Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng a .
d) Số đo của góc nhị diện $[S, BC, D]$ bằng 45° .

 *Hướng dẫn giải.* Xét từng khẳng định:

- a) Ta có $BC \perp AB$ (vì $ABCD$ là hình vuông) và $BC \perp SA$ (vì $SA \perp (ABCD)$).
Suy ra $BC \perp (SAB)$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định a **Đúng**.
b) Thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3}a^2 \cdot a = \frac{1}{3}a^3$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định b **Sai**.
c) Vì $SA \perp (ABCD)$ nên khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ chính là độ dài đoạn $SA = a$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định c **Đúng**.
d) Ta có $(SBC) \cap (ABCD) = BC$.
Vì $BC \perp (SAB)$ nên $BC \perp AB$ và $BC \perp SB$.
Do đó góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[S, BC, D]$ là góc $\widehat{SBA}$.
Trong tam giác vuông SAB có $SA = AB = a$ nên tam giác SAB vuông cân tại A .
Suy ra $\widehat{SBA} = 45^\circ$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định d **Đúng**.

 **Bài 2.** Một hộp đựng 25 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 25. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, gọi A là biến cố "Số ghi trên thẻ chia hết cho 3", B là biến cố "Số ghi trên thẻ chia hết cho 10". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $P(A) = \frac{8}{25}$.
b) $P(B) = \frac{3}{25}$.
c) A và B xung khắc.
d) $P(A \cup B) = \frac{2}{5}$.

 *Hướng dẫn giải.* Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 25$.

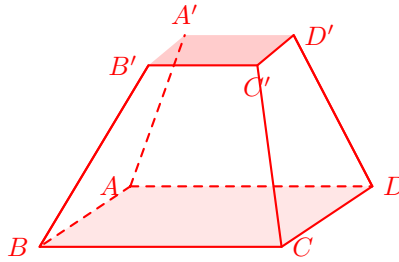
- a) Các số chia hết cho 3 từ 1 đến 25 là: $\{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}$.
Có 8 số, nên $n(A) = 8$. Xác suất $P(A) = \frac{8}{25}$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định a **Đúng**.
b) Các số chia hết cho 10 từ 1 đến 25 là: $\{10, 20\}$.
Có 2 số, nên $n(B) = 2$. Xác suất $P(B) = \frac{2}{25}$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định b **Sai**.
c) Để A và B xung khắc thì $A \cap B = \emptyset$. Các số chia hết cho cả 3 và 10 phải chia hết cho 30.
Trong khoảng từ 1 đến 25 không có số nào chia hết cho 30, nên $A \cap B = \emptyset$.
 $\Rightarrow$ Khẳng định c **Đúng**.

d) Vì A, B xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{8}{25} + \frac{2}{25} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$.

$\Rightarrow$ Khẳng định d **Đúng**.

Phần III. Câu trả lời ngắn *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Bài 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 5 m, cạnh đáy trên dài 2 m, cạnh bên dài 3 m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 500 000 đồng/m³. Tính số tiền tối thiểu để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị triệu đồng (kết quả viết dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần chục).



Hướng dẫn giải. Diện tích đáy dưới là $S_1 = 5^2 = 25 \text{ m}^2$. Diện tích đáy trên là $S_2 = 2^2 = 4 \text{ m}^2$.

Gọi O, O' lần lượt là tâm đáy dưới và đáy trên. Chiều cao của khối chóp cụt là $h = OO'$.

Đường chéo đáy dưới $AC = 5\sqrt{2} \Rightarrow OA = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Đường chéo đáy trên $A'C' = 2\sqrt{2} \Rightarrow O'A' = \sqrt{2}$.

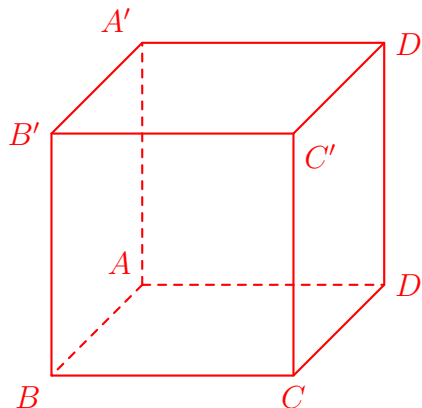
Xét hình thang vuông $AA'O'O$, hạ $A'H \perp AO$ tại H . Ta có $AH = OA - O'A' = \frac{5\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Chiều cao $h = A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{9 - \frac{18}{4}} = \sqrt{4,5} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ m}$.

Thể tích khối chóp cụt: $V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} \cdot (25 + 4 + \sqrt{25 \cdot 4}) = \frac{39\sqrt{2}}{2} \approx 27,577 \text{ m}^3$.

Số tiền: $27,577 \times 1,5 = 41,3655$ triệu đồng. Làm tròn đến hàng phần chục: 41,4 triệu đồng.

Bài 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn giải. Ta có đường thẳng AB song song với đường thẳng $A'B'$ (vì $ABB'A'$ là hình vuông).

Mà $A'B' \subset (A'B'C'D')$, suy ra $AB \parallel (A'B'C'D')$.

Đường thẳng $A'C'$ nằm trong mặt phẳng $(A'B'C'D')$.

Do đó, khoảng cách giữa AB và $A'C'$ chính là khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng $(A'B'C'D')$.

$$d(AB, A'C') = d(AB, (A'B'C'D')) = AA' = 1.$$

Bài 3. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$ có phương trình dạng $y = ax + b$. Giá trị biểu thức $T = 2a - b$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Tung độ tiếp điểm: $y_0 = y(-2) = \frac{2(-2)+1}{-2+1} = \frac{-3}{-1} = 3$. Vậy tiếp điểm là $M(-2; 3)$.

$$\text{Đạo hàm: } y' = \frac{2(x+1)-1(2x+1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

$$\text{Hệ số góc của tiếp tuyến: } k = y'(-2) = \frac{1}{(-2+1)^2} = 1.$$

$$\text{Phương trình tiếp tuyến: } y - 3 = 1(x + 2) \Leftrightarrow y = x + 5.$$

Suy ra $a = 1$ và $b = 5$.

$$\text{Giá trị biểu thức } T = 2a - b = 2(1) - 5 = -3.$$

Bài 4. Biết phương trình $3^{x^2+x+2} = \frac{1}{3^{2x-1}}$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Giá trị biểu thức $T = x_1^2 + x_2^2$ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải. Phương trình tương đương: $3^{x^2+x+2} = 3^{-(2x-1)} \Leftrightarrow 3^{x^2+x+2} = 3^{-2x+1}$.

$$\Leftrightarrow x^2 + x + 2 = -2x + 1 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 1 = 0.$$

Theo định lý Vi-ét: $x_1 + x_2 = -3$ và $x_1 x_2 = 1$.

$$\text{Giá trị biểu thức } T = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (-3)^2 - 2(1) = 9 - 2 = 7.$$

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Nếu một khoản tiền gốc P được gửi ngân hàng với lãi suất hằng năm $r\%$, được tính lãi n lần trong một năm, thì tổng số tiền A nhận được sau N kì gửi được cho bởi công thức:

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100n} \right)^N$$

Hỏi nếu bác Dương gửi tiết kiệm 100 triệu đồng theo kì hạn 6 tháng với lãi suất không đổi là 5% một năm, thì sau bao nhiêu năm số tiền bác Dương thu về sẽ lớn hơn 180 triệu?

Hướng dẫn giải. Theo giả thiết, ta có:

- ◇ Số tiền gốc $P = 100$ (triệu đồng).
- ◇ Lãi suất hằng năm $r = 5$.
- ◇ Kỳ hạn 6 tháng, tức là 1 năm tính lãi $n = 2$ lần.
- ◇ Số tiền thu về mong muốn $A > 180$ (triệu đồng).

Gọi t là số năm gửi tiết kiệm, khi đó số kì gửi là $N = n \cdot t = 2t$.

Thay vào công thức, ta có bất phương trình:

$$100 \left(1 + \frac{5}{100 \cdot 2} \right)^{2t} > 180 \iff (1,025)^{2t} > 1,8$$

Lấy lôgarit hai vế:

$$2t > \log_{1,025}(1,8) \approx 23,8 \\ \implies t > 11,9$$

Vì lãi được trả theo kì hạn 6 tháng, nên số kì gửi N phải là số nguyên. Ta chọn $N = 24$ kì (tương ứng với $2t = 24 \implies t = 12$ năm).

Vậy sau 12 năm thì số tiền bác Dương thu về sẽ lớn hơn 180 triệu đồng.

Bài 2. Một chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình $S(t) = \frac{t^4}{12} - \frac{2t^3}{3} + 3t^2 - 2t + 1$, trong đó t tính bằng giây và $S(t)$ tính bằng mét. Tìm gia tốc tức thời nhỏ nhất của chất điểm trong chuyển động.

Hướng dẫn giải. Vận tốc tức thời của chất điểm là:

$$v(t) = S'(t) = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 6t - 2$$

Gia tốc tức thời của chất điểm là đạo hàm bậc nhất của vận tốc:

$$a(t) = v'(t) = t^2 - 4t + 6$$

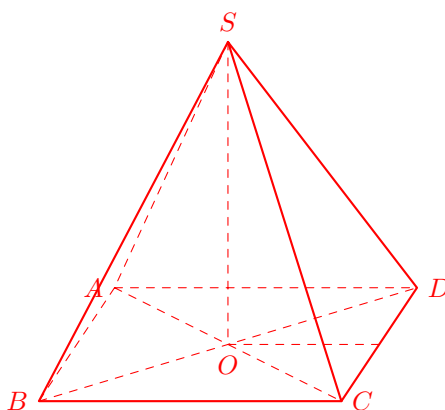
Đây là một hàm số bậc hai có đồ thị là một parabol hướng bề lõm lên trên. Tọa độ đỉnh của parabol là $t = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2$. Gia tốc tức thời nhỏ nhất đạt được tại $t = 2$:

$$a_{\min} = a(2) = 2^2 - 4(2) + 6 = 4 - 8 + 6 = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

Vậy gia tốc tức thời nhỏ nhất của chất điểm là 2 m/s^2 .

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $AB = 2a$, $SO = a\sqrt{2}$. a) Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$. b) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) .

Hướng dẫn giải.



a) Đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$ nên diện tích đáy là $B = (2a)^2 = 4a^2$.

Chiều cao hình chóp $h = SO = a\sqrt{2}$.

Thể tích khối chóp là:

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 4a^2 \cdot a\sqrt{2} = \frac{4a^3\sqrt{2}}{3}.$$

b) Vì $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD)$, do đó $d(A, (SCD)) = d(AB, (SCD)) = d(M, (SCD))$ với M là trung điểm AB .

Vì O là trung điểm MN (với N là trung điểm CD), ta có $d(M, (SCD)) = 2 \cdot d(O, (SCD))$.

Trong mặt phẳng (SON) , kẻ $OH \perp SN$ tại H . Ta chứng minh được $OH \perp (SCD) \implies d(O, (SCD)) = OH$.

Ta có $ON = \frac{1}{2}BC = a$, $SO = a\sqrt{2}$. Trong tam giác vuông SON :

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{ON^2} = \frac{1}{2a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{3}{2a^2} \implies OH = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

Vậy $d(A, (SCD)) = 2 \cdot OH = \frac{2a\sqrt{6}}{3}$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Biểu thức $x \cdot \sqrt[5]{x}$ với $x > 0$ viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là

- (A) $x^{\frac{7}{5}}$. (B) $x^{\frac{4}{5}}$. (C) $x^{\frac{6}{5}}$. (D) $x^{\frac{1}{5}}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $x \cdot \sqrt[5]{x} = x \cdot x^{\frac{1}{5}} = x^{1+\frac{1}{5}} = x^{\frac{6}{5}}$.

Chọn C.

❖ **Câu 2.** Cho A, B là hai biến cố độc lập thỏa mãn $P(A) = 0,3$ và $P(AB) = 0,06$. Khi đó, $P(\overline{B})$ bằng

- (A) 0,6. (B) 0,15. (C) 0,8. (D) 0,2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì A, B là hai biến cố độc lập nên $P(AB) = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow 0,06 = 0,3 \cdot P(B) \Rightarrow P(B) = \frac{0,06}{0,3} = 0,2$.

Khi đó $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,2 = 0,8$.

Chọn C.

❖ **Câu 3.** Đạo hàm của hàm số $y = x^2 + 3^x$ trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $y' = 2x + 3^x$. (B) $y' = 2x + 3^x \ln 3$.
(C) $y' = 2x + x3^{x-1}$. (D) $y' = x + 3^x \ln 3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Áp dụng các công thức đạo hàm cơ bản: $(x^n)' = nx^{n-1}$ và $(a^x)' = a^x \ln a$.
Ta có: $y' = (x^2)' + (3^x)' = 2x + 3^x \ln 3$.

Chọn B.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $SB = SC$ và $\widehat{BSC} = 80^\circ$. Góc giữa hai đường thẳng SC và AD bằng

- (A) 30° . (B) 50° . (C) 80° . (D) 100° .

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AD \parallel BC$. Khi đó góc giữa SC và AD chính là góc giữa SC và BC , hay chính là góc $\widehat{SCB}$.

Tam giác SBC cân tại S (do $SB = SC$), nên góc ở đáy:

$$\widehat{SCB} = \frac{180^\circ - \widehat{BSC}}{2} = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ.$$

Chọn B.

❖ **Câu 5.** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(16a) - \log_2(2a)$ bằng

- (A) 3. (B) 4. (C) $\log_2(4a)$. (D) $\log_2(8a)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Áp dụng tính chất của logarit: $\log_b x - \log_b y = \log_b \left(\frac{x}{y}\right)$.

Ta có $\log_2(16a) - \log_2(2a) = \log_2\left(\frac{16a}{2a}\right) = \log_2 8 = \log_2(2^3) = 3$.

Chọn A.

❖ **Câu 6.** Trong hình vẽ bên dưới, chiếc laptop được mở gập nên hình ảnh của một góc nhị diện. Ta gọi số đo góc nhị diện đó là độ mở của laptop. Độ mở của chiếc laptop đó bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

- (A) 74° . (B) 73° . (C) 106° . (D) 107° .

➤ *Hướng dẫn giải.* Hình ảnh laptop mở tạo thành một tam giác có các cạnh dài 25 cm, 25 cm và 40 cm.

Góc nhị diện tương ứng chính là góc đối diện với cạnh 40 cm. Gọi góc này là α , áp dụng định lý côsin trong tam giác:

$$40^2 = 25^2 + 25^2 - 2 \cdot 25 \cdot 25 \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 1600 = 625 + 625 - 1250 \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 1250 \cdot \cos \alpha = 1250 - 1600 = -350$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{-350}{1250} = -0,28.$$

Sử dụng máy tính bỏ túi: $\alpha = \arccos(-0,28) \approx 106,26^\circ \approx 106^\circ$.

Chọn C.

❖ **Câu 7.** Đạo hàm của hàm số $y = \cos 6x$ trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $y' = \sin 6x$. (B) $y' = -6 \sin 6x$.
(C) $y' = -\sin 6x$. (D) $y' = 6 \sin 6x$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Áp dụng công thức đạo hàm hàm hợp $(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$:
 $y' = (\cos 6x)' = -(6x)' \cdot \sin 6x = -6 \sin 6x$.

Chọn B.

❖ **Câu 8.** Trong không gian cho các đường thẳng a, b và mặt phẳng (P) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Nếu $a // (P)$ và $b // a$ thì $b // (P)$..
(B) Nếu $a \perp$ hai đường thẳng trong (P) thì $a \perp (P)$..
(C) Nếu $a // (P)$ và $b \perp a$ thì $b \perp (P)$..
(D) Nếu $a // (P)$ và $b \perp (P)$ thì $b \perp a$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Nếu $b \perp (P)$ thì b vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P) .

Vì $a // (P)$ nên tồn tại $a' \subset (P)$ sao cho $a // a'$. Khi đó $b \perp a' \Rightarrow b \perp a$.

Khẳng định D đúng.

❖ **Câu 9.** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_2 = 8$ và $u_5 = 64$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- (A) 8. (B) 1. (C) 2. (D) 4.

➤ *Hướng dẫn giải.* Trong cấp số nhân, ta có hệ thức: $u_5 = u_2 \cdot q^3$.

$$\Rightarrow 64 = 8 \cdot q^3 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2.$$

Chọn C.

❖ **Câu 10.** Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^x > 5$ là

- (A) $(-1; +\infty)$. (B) $(-\infty; -1)$. (C) $(-\infty; 1)$. (D) $(1; +\infty)$.

Hướng dẫn giải. Bất phương trình tương đương: $5^{-x} > 5^1 \Leftrightarrow -x > 1 \Leftrightarrow x < -1$.

Vậy tập nghiệm là $S = (-\infty; -1)$.

Chọn B.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại B . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy và gọi M là trung điểm cạnh AC . Đường thẳng BM vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

- (A) (SAC) . (B) (SBC) . (C) (SAB) . (D) (ABC) .

Hướng dẫn giải. Vì tam giác ABC cân tại B nên đường trung tuyến BM cũng đồng thời là đường cao, do đó $BM \perp AC$.

Mặt khác, vì $SA \perp (ABC)$ mà $BM \subset (ABC)$ nên $SA \perp BM$.

Ta có BM vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau AC và SA cùng nằm trong mặt phẳng (SAC) , suy ra $BM \perp (SAC)$.

Chọn A.

Câu 12. Thống kê số tiền (đơn vị nghìn đồng) mà 60 khách mua ở một siêu thị mini trong một ngày thu được kết quả như sau:

Nhóm số tiền	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)
Tần số	3	6	19	23	9

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

- (A) 69, 83. (B) 63, 16. (C) 77, 39. (D) 70, 87.

Hướng dẫn giải. Tổng số mẫu là $n = 60$. Vị trí của tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{n}{4} = \frac{60}{4} = 15$. Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là: 3, 9, 28, 51, 60.

Vì $9 < 15 \leq 28$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm thứ ba: $[60; 70)$.

Ta có các thông số: $L = 60, n = 60, cf = 9, f_i = 19, w = 10$.

Công thức tính Q_1 : $Q_1 = L + \frac{\frac{n}{4} - cf}{f_i} \cdot w = 60 + \frac{15 - 9}{19} \cdot 10 = 60 + \frac{60}{19} \approx 63,15789... \approx 63,16$.

Chọn B.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 8$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Có hai điểm phân biệt thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến tại hai điểm đó của đồ thị (C) có hệ số góc bằng -12 .
 b) Tập nghiệm của bất phương trình $y' < 0$ là $(-3; 1)$.
 c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $A(-2; 6)$ là $y = 15x + 36$.
 d) Đạo hàm của hàm số đã cho trên $\mathbb{R}$ là $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

Hướng dẫn giải. Hàm số: $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 8$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9$.

♦ **Khẳng định a): SAI.** Hệ số góc tiếp tuyến $k = y'(x) = -12 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 = -12 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 3 = 0 \Leftrightarrow 3(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Chỉ có 1 giá trị x nên chỉ có 1 tiếp điểm.

♦ **Khẳng định b): SAI.** $y' < 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 9 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$. Tập nghiệm là $(-1; 3)$.

♦ **Khẳng định c): ĐÚNG.** Tại $A(-2; 6)$, hệ số góc $k = y'(-2) = 3(-2)^2 - 6(-2) - 9 = 15$.
PTTT: $y - 6 = 15(x + 2) \Leftrightarrow y = 15x + 36$.

♦ **Khẳng định d): ĐÚNG.** Theo quy tắc đạo hàm đa thức $(x^n)' = nx^{n-1}$.

🔗 **Bài 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 4$ và $AD = 2$. Mặt bên (SAB) là tam giác đều và vuông góc với mặt đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD .

- a) Đường thẳng SH vuông góc mặt phẳng $(ABCD)$.
- b) Khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (SCD) bằng $\sqrt{3}$.
- c) Cosin góc giữa đường thẳng SD và mặt đáy bằng $\frac{\sqrt{15}}{5}$.
- d) Hai mặt phẳng (SHC) và (SKB) vuông góc.

🔗 *Hướng dẫn giải.*

a) **ĐÚNG.** Tam giác SAB đều cạnh $AB = 4$ nên trung tuyến $SH \perp AB$.

Vì $(SAB) \perp (ABCD)$ theo giao tuyến AB nên $SH \perp (ABCD)$.

Ta có $SH = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

b) **ĐÚNG.** Vì $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD) \Rightarrow d(AB, (SCD)) = d(H, (SCD))$.

Kẻ $HK \perp CD$ tại K (do $ABCD$ là hình chữ nhật).

Ta có $CD \perp HK$ và $CD \perp SH \Rightarrow CD \perp (SHK)$.

Trong (SHK) , kẻ $HI \perp SK$ tại I . Khi đó $HI \perp (SCD) \Rightarrow d(H, (SCD)) = HI$.

Xét tam giác vuông SHK ($HK = AD = 2$):

$$\frac{1}{HI^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HK^2} = \frac{1}{(2\sqrt{3})^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow HI = \sqrt{3}.$$

c) **SAI.** Hình chiếu của SD lên đáy là HD , góc giữa SD và đáy là $\widehat{SDH}$.

Trong tam giác vuông AHD : $HD = \sqrt{AH^2 + AD^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

Trong tam giác vuông SHD : $SD = \sqrt{SH^2 + HD^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{12 + 8} = 2\sqrt{5}$.

$$\cos \widehat{SDH} = \frac{HD}{SD} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5} \neq \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

d) **ĐÚNG.** Xét hình chữ nhật $ABCD$. Gọi $E = HC \cap BK$.

Xét hai tam giác vuông HBC và KCB có: BC chung; $HB = KC = 2$.

$\Rightarrow \triangle HBC = \triangle KCB \Rightarrow \widehat{BHC} = \widehat{CKB}$. Mà $\widehat{CKB} + \widehat{KBC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{BHC} + \widehat{KBC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{HEB} = 90^\circ$ hay $HC \perp BK$.

Lại có $BK \perp SH$ (do $SH \perp$ đáy).

Suy ra $BK \perp (SHC)$. Vì $BK \subset (SKB)$ nên $(SKB) \perp (SHC)$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Bất phương trình $2^{x-5} \geq \frac{1}{8}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10?

Hướng dẫn giải. Ta có:

$$2^{x-5} \geq \frac{1}{8} \Leftrightarrow 2^{x-5} \geq 2^{-3} \Leftrightarrow x-5 \geq -3 \Leftrightarrow x \geq 2.$$

Vì x là nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10 nên $x \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Số các giá trị thỏa mãn là $9 - 2 + 1 = 8$.

Vậy có tất cả 8 nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10.

Bài 2. Kết quả học tập của 500 học sinh khối 11 trường THPT Phạm Phú Thứ học kì I năm học 2024-2025, trong đó có 82 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán; 76 học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và 35 học sinh đạt điểm giỏi cả 2 môn Toán, Văn. Chọn ngẫu nhiên một trong số 500 học sinh nói trên. Tính xác suất để chọn được học sinh đạt điểm giỏi ít nhất Toán hoặc Văn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Gọi A là biến cố: "Học sinh được chọn đạt điểm giỏi môn Toán".

Gọi B là biến cố: "Học sinh được chọn đạt điểm giỏi môn Văn".

Theo giả thiết, ta có số học sinh giỏi Toán là $n(A) = 82$, giỏi Văn là $n(B) = 76$, giỏi cả hai là $n(A \cap B) = 35$.

Số học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn là:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 82 + 76 - 35 = 123.$$

Xác suất để chọn được học sinh đạt điểm giỏi ít nhất Toán hoặc Văn là:

$$P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{500} = \frac{123}{500} = 0,246.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả xấp xỉ 0,25.

Bài 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x_0 = -3$ có dạng $y = ax + b$. Tính $a - b$.

Hướng dẫn giải. Với $x_0 = -3$, ta có tung độ tiếp điểm là $y_0 = f(-3) = \frac{-3-1}{-3+2} = 4$.

$$\text{Đạo hàm: } y' = \frac{1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1}{(x+2)^2} = \frac{3}{(x+2)^2}.$$

$$\text{Hệ số góc của tiếp tuyến tại } x_0 = -3 \text{ là: } a = y'(-3) = \frac{3}{(-3+2)^2} = 3.$$

Phương trình tiếp tuyến tại $M(-3; 4)$ là:

$$y - 4 = 3(x + 3) \Leftrightarrow y = 3x + 13.$$

Từ đó suy ra $a = 3$ và $b = 13$.

Vậy $a - b = 3 - 13 = -10$.

Bài 4. Vận tốc của một chất điểm chuyển động được biểu thị bởi công thức $v(t) = 6t + t^2$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây và $v(t)$ tính bằng mét/giây. Tìm gia tốc của chất điểm tại thời điểm mà vận tốc chuyển động là 7 mét/giây.

Hướng dẫn giải. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm t là đạo hàm của vận tốc theo thời gian:

$$a(t) = v'(t) = (6t + t^2)' = 6 + 2t \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

Tại thời điểm vận tốc chuyển động là 7 m/s, ta có phương trình:

$$v(t) = 7 \Leftrightarrow 6t + t^2 = 7 \Leftrightarrow t^2 + 6t - 7 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \text{ (thỏa mãn } t > 0) \\ t = -7 \text{ (loại)} \end{cases}$$

Vậy thời điểm vận tốc đạt 7 m/s là tại $t = 1$ giây.

Gia tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 1$ là: $a(1) = 6 + 2 \cdot 1 = 8 \text{ (m/s}^2\text{)}.$

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$;

b) $y = \sqrt{x} \cdot (x + 2)$.

Hướng dẫn giải.

a) Ta có: $y' = \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 - 2 \cdot 2x = x^2 - 4x$.

b) Điều kiện: $x > 0$. Sử dụng công thức đạo hàm tích $(uv)' = u'v + uv'$:

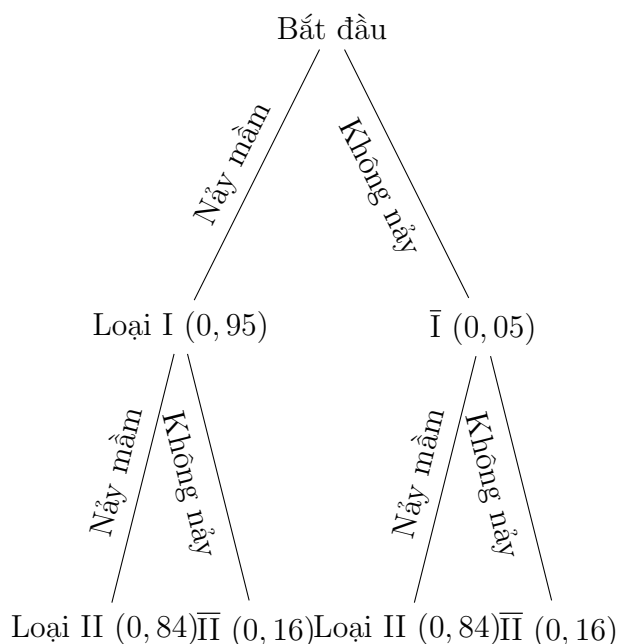
$$y' = (\sqrt{x})' \cdot (x + 2) + \sqrt{x} \cdot (x + 2)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}(x + 2) + \sqrt{x} \cdot 1 = \frac{x + 2 + 2x}{2\sqrt{x}} = \frac{3x + 2}{2\sqrt{x}}.$$

Bài 2. Các học sinh lớp 11A làm thí nghiệm gieo một giống lúa gồm loại I và loại II. Xác suất để hai loại hạt lúa loại I và II nảy mầm tương ứng là 0,95 và 0,84. Giả sử việc nảy mầm của hạt lúa loại I và hạt lúa loại II là độc lập với nhau. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để có đúng một loại hạt lúa nảy mầm.

Hướng dẫn giải. Gọi A là biến cố "Hạt loại I nảy mầm", B là biến cố "Hạt loại II nảy mầm".

Ta có: $P(A) = 0,95 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,05$; $P(B) = 0,84 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,16$.

Sơ đồ hình cây biểu diễn các khả năng:



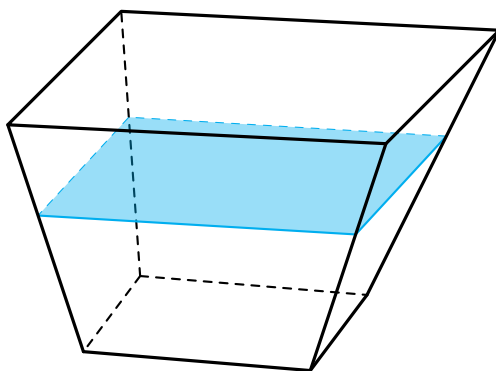
Để có đúng một loại hạt nảy mầm, ta xét 2 nhánh:

- ◇ Chỉ loại I nảy mầm: $P(A \cap \bar{B}) = 0,95 \times 0,16 = 0,152$.
- ◇ Chỉ loại II nảy mầm: $P(\bar{A} \cap B) = 0,05 \times 0,84 = 0,042$.

Xác suất cần tìm là: $P = 0,152 + 0,042 = 0,194$.

Bài 3. Một bể cá hình chóp cắt đều, đáy bể là hình vuông có cạnh bằng 20 cm, miệng bể là hình vuông có cạnh bằng 30 cm và chiều cao bằng 20 cm.

- a) Tính dung tích của bể cá.
- b) Người ta đổ vào bể một lượng nước, biết bề mặt nước là một hình vuông có cạnh bằng 28 cm. Tính thể tích của lượng nước đã đổ vào.



Hướng dẫn giải. Công thức thể tích hình chóp cắt đều: $V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$.

- a) Diện tích đáy dưới $S_1 = 20^2 = 400 \text{ cm}^2$, diện tích miệng bể $S_2 = 30^2 = 900 \text{ cm}^2$.
Dung tích bể cá là: $V = \frac{20}{3}(400 + 900 + \sqrt{400 \cdot 900}) = \frac{20}{3}(1300 + 600) = \frac{38000}{3} \approx 12666,67 \text{ cm}^3$.
- b) Gọi h_x là chiều cao mực nước. Vì cạnh đáy biến thiên tuyến tính theo chiều cao, ta có:
 $28 = 20 + (30 - 20) \cdot \frac{h_x}{20} \Rightarrow 8 = 10 \cdot \frac{h_x}{20} \Rightarrow h_x = 16 \text{ cm}$.
Diện tích mặt nước $S_x = 28^2 = 784 \text{ cm}^2$. Thể tích nước là: $V_n = \frac{16}{3}(400 + 784 + \sqrt{400 \cdot 784}) =$

$$\frac{16}{3}(1184 + 560) = \frac{27904}{3} \approx 9301,33 \text{ cm}^3.$$

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Đạo hàm của hàm số $y = 5^x$ là

(A) $y' = x \cdot 5^{x-1}$.

(B) $y' = 5^x$.

(C) $y' = \frac{5^x}{\ln 5}$.

(D) $y' = 5^x \ln 5$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Áp dụng công thức đạo hàm hàm số mũ $(a^x)' = a^x \ln a$, ta có: $y' = (5^x)' = 5^x \ln 5$.

Chọn D.

❖ **Câu 2.** Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' là

(A) 60° .

(B) 30° .

(C) 90° .

(D) 45° .

➤ *Hướng dẫn giải.* Trong hình lăng trụ, ta có $CC' // BB'$. Do đó $(A'B, CC') = (A'B, BB')$.

Vì lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau nên mặt bên $ABB'A'$ là hình vuông.

Trong hình vuông $ABB'A'$, đường chéo $A'B$ tạo với cạnh BB' một góc 45° .

Chọn D.

❖ **Câu 3.** Một hộp chứa 21 tấm thẻ cùng loại được đánh số thứ tự từ 1 đến 21. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi C là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2", D là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3". Khi đó biến cố CD là

(A) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 4".

(B) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 12".

(C) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5".

(D) "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6".

➤ *Hướng dẫn giải.* Biến cố CD là biến cố giao, xảy ra khi số trên thẻ vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3, tức là chia hết cho $\text{BCNN}(2, 3) = 6$.

Chọn D.

❖ **Câu 4.** Phương trình $2^x = \frac{1}{8}$ có nghiệm là

(A) 4.

(B) -3.

(C) -4.

(D) 3.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $2^x = \frac{1}{8} \Leftrightarrow 2^x = 2^{-3} \Leftrightarrow x = -3$.

Chọn B.

❖ **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB) ?

(A) a .

(B) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

(C) $2a$.

(D) $a\sqrt{2}$.

Hướng dẫn giải. Vì $CD \parallel AB$ nên $CD \parallel (SAB)$.

Do đó $d(CD, (SAB)) = d(D, (SAB)) = AD = a$ (vì $DA \perp (SAB)$).

Chọn A.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC là tam giác vuông tại B . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

(A) $(SAC) \perp (ABC)$.

(B) $(SBC) \perp (SAB)$.

(C) $(SBC) \perp (SAC)$.

(D) $(SAB) \perp (ABC)$.

Hướng dẫn giải. - Ta có $BC \perp AB$ và $BC \perp SA$ nên $BC \perp (SAB) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$.

- $SA \perp (ABC) \Rightarrow (SAC) \perp (ABC)$ và $(SAB) \perp (ABC)$.

- Khẳng định $(SBC) \perp (SAC)$ là sai.

Chọn C.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tan của góc tạo bởi đường thẳng AC' và $(ABCD)$?

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

(B) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Hướng dẫn giải. Góc giữa AC' và $(ABCD)$ là góc $\widehat{C'AC}$.

$$\tan \widehat{C'AC} = \frac{CC'}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Chọn D.

Câu 8. Cho A, B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,7$. Xác suất của biến cố AB là

(A) 0,21.

(B) 1.

(C) 0,49.

(D) 0,09.

Hướng dẫn giải. Vì A, B độc lập nên $P(AB) = P(A) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,7 = 0,21$.

Chọn A.

Câu 9. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + 3$. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $y' = 0$ ($x_1 < x_2$). Giá trị $S = 2x_2 - x_1$ là

(A) -9.

(B) 9.

(C) 7.

(D) -3.

Hướng dẫn giải. $y' = x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 5$. Vì $x_1 < x_2$ nên $x_1 = 1, x_2 = 5$.

$$S = 2(5) - 1 = 9.$$

Chọn B.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x+1) = \log_2(2-4x)$ là

(A) $\emptyset$.

(B) $\left\{\frac{1}{5}\right\}$.

(C) $\{0\}$.

(D) $\left\{-\frac{1}{5}\right\}$.

Hướng dẫn giải. Điều kiện: $-1 < x < 1/2$.

$$\text{Phương trình } \Leftrightarrow x+1 = 2-4x \Leftrightarrow 5x = 1 \Leftrightarrow x = 1/5 \text{ (thỏa mãn)}.$$

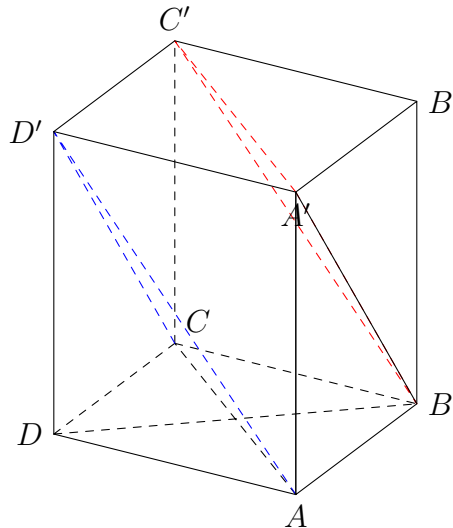
Chọn B.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3, BC = 4, AA' = 5$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- Hai mặt phẳng $(AA'C'C)$ và $(BDD'B')$ vuông góc với nhau.
- Sin góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và $(ABCD)$ bằng $\frac{5}{\sqrt{34}}$.
- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ACD') và $(A'C'B)$ bằng $\frac{60}{\sqrt{769}}$.
- Thể tích khối hộp chữ nhật bằng 60.

Hướng dẫn giải.



a) SAI.

Ta có $(AA'C'C) \perp (ABCD)$ và $(BDD'B') \perp (ABCD)$.

Góc giữa hai mặt phẳng này chính là góc giữa hai đường chéo đáy AC và BD .

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 3, BC = 4$ nên AC không vuông góc với BD (chỉ vuông góc khi là hình vuông).

Vậy hai mặt phẳng không vuông góc.

b) ĐÚNG.

Ta có $(A'BC) \cap (ABCD) = BC$.

Mặt khác, $AB \perp BC$ (tính chất hình chữ nhật) và $AA' \perp BC$ (vì $AA' \perp (ABCD)$).

$\Rightarrow BC \perp (A'AB) \Rightarrow BC \perp A'B$.

Vậy góc giữa $(A'BC)$ và $(ABCD)$ là $\alpha = \widehat{A'BA}$.

Trong tam giác $A'AB$ vuông tại A : $A'B = \sqrt{AB^2 + AA'^2} = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}$.

$$\sin \alpha = \frac{AA'}{A'B} = \frac{5}{\sqrt{34}}.$$

c) ĐÚNG.

Dễ thấy $(ACD') \parallel (A'C'B)$. Khoảng cách giữa chúng là $d = d(B, (ACD'))$.

$$\text{Xét khối chóp } B.ACD', \text{ ta có } V_{B.ACD'} = V_{D'.ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot DD' = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4\right) \cdot 5 = 10.$$

Tính diện tích $\triangle ACD'$: $AC = 5, AD' = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}, CD' = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$.

Sử dụng công thức tính diện tích từ 3 cạnh, ta có $S_{ACD'} = \frac{\sqrt{769}}{2}$.

$$\text{Suy ra } d = \frac{3V_{B.ACD'}}{S_{ACD'}} = \frac{30}{\frac{\sqrt{769}}{2}} = \frac{60}{\sqrt{769}}.$$

d) ĐÚNG.

Thể tích $V = AB \cdot BC \cdot AA' = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$.

Bài 2. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ có đồ thị (C) . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) có hệ số góc lớn nhất là $y = 3x - 7$.
- b) Bất phương trình $y' > 0$ có đúng ba nghiệm nguyên.
- c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $M(0; 1)$ là $y = -9x - 8$.
- d) $y' = -3x^2 + 12x - 9$.

Hướng dẫn giải. Ta xét hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$.

◇ **d) ĐÚNG.** Đạo hàm $y' = -3x^2 + 12x - 9$.

◇ **b) SAI.** Ta có $y' > 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 12x - 9 > 0 \Leftrightarrow 1 < x < 3$.

Các số nguyên thuộc khoảng $(1; 3)$ chỉ có $x = 2$. Vậy bất phương trình chỉ có một nghiệm nguyên.

◇ **c) SAI.** Tại $M(0; 1)$, hệ số góc tiếp tuyến là $k = y'(0) = -9$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - 1 = -9(x - 0) \Leftrightarrow y = -9x + 1$.

◇ **a) ĐÚNG.** Hệ số góc tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x là $k(x) = -3x^2 + 12x - 9$.

Đây là một parabol quay bề lõm xuống dưới, đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh $x = \frac{-12}{2 \cdot (-3)} = 2$.

Khi đó $k_{\max} = k(2) = 3$ và $y(2) = -1$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - (-1) = 3(x - 2) \Leftrightarrow y = 3x - 7$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Ở ruồi giấm, tính trạng cánh dài là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn. Cho ruồi giấm cái cánh dài thuần chủng giao phối với ruồi giấm đực cánh ngắn thuần chủng thu được F_1 toàn ruồi giấm cánh dài. Tiếp tục cho F_1 giao phối với nhau và thu được các con ruồi giấm F_2 . Lần lượt lấy ngẫu nhiên hai con ruồi giấm F_2 , tính xác suất của biến cố “Có đúng một con ruồi giấm cánh dài trong hai con được lấy ra” (làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Quy ước: Gen A quy định cánh dài (trội), gen a quy định cánh ngắn (lặn).

◇ P_{tc} : AA (cái dài) $\times aa$ (đực ngắn) $\rightarrow F_1 : 100\% Aa$ (cánh dài).

◇ $F_1 \times F_1$: $Aa \times Aa \rightarrow F_2 : 1AA : 2Aa : 1aa$.

◇ Tỷ lệ kiểu hình ở F_2 : $\frac{3}{4}$ cánh dài và $\frac{1}{4}$ cánh ngắn.

Xác suất để chọn được 1 con cánh dài là $p = \frac{3}{4}$, xác suất chọn được 1 con cánh ngắn là $q = \frac{1}{4}$.

Lấy ngẫu nhiên 2 con ở F_2 , xác suất để có đúng một con cánh dài (tức là 1 con cánh dài và 1 con cánh ngắn) là:

$$P = C_2^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 = 2 \cdot \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = 0,375$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, kết quả là: 0,38.

Bài 2. Anh Hưng gửi tiết kiệm khoản tiền 700 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm theo hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Tính thời gian tối thiểu gửi tiết kiệm để anh Hưng thu được ít nhất 1 tỉ đồng (cả vốn lẫn lãi). Cho biết công thức lãi kép là $T = A \cdot (1 + r)^n$, trong đó A là tiền vốn, T là tiền vốn và lãi nhận được sau n năm, r là lãi suất/năm.

Hướng dẫn giải. Theo giả thiết ta có: $A = 700$ (triệu đồng), $T \geq 1000$ (triệu đồng), $r = 7\% = 0,07$.

Áp dụng công thức lãi kép:

$$1000 \leq 700 \cdot (1 + 0,07)^n \Leftrightarrow \frac{10}{7} \leq (1,07)^n$$

Lấy logarit cơ số 1,07 hai vế:

$$n \geq \log_{1,07} \left(\frac{10}{7} \right) \approx 5,27$$

Vì kì hạn gửi là 12 tháng (1 năm) nên n phải là số nguyên.

Vậy thời gian tối thiểu để đạt được ít nhất 1 tỉ đồng là $n = 6$ năm.

Bài 3. Cân nặng trung bình của một em bé trong độ tuổi từ 0 đến 36 tháng có thể được tính gần đúng bởi hàm số $w(t) = 0,00076t^3 - 0,06t^2 + 1,8t + 8,2$, trong đó t được tính bằng tháng và w được tính bằng pound. Tính tốc độ thay đổi cân nặng của em bé đó tại thời điểm 15 tháng tuổi (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn giải. Tốc độ thay đổi cân nặng tại thời điểm t là đạo hàm bậc nhất của hàm số cân nặng $w(t)$.

$$w'(t) = (0,00076t^3 - 0,06t^2 + 1,8t + 8,2)' = 0,00228t^2 - 0,12t + 1,8$$

Tại thời điểm $t = 15$ tháng, tốc độ thay đổi là:

$$w'(15) = 0,00228 \cdot (15)^2 - 0,12 \cdot (15) + 1,8$$

$$w'(15) = 0,513 - 1,8 + 1,8 = 0,513$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, kết quả là: 0,51 (pound/tháng).

Bài 4. Một vật chuyển động với phương trình $S(t) = 4t^2 + t^3$, trong đó $t > 0$, t tính bằng giây, $S(t)$ tính bằng mét. Tìm gia tốc của vật tại thời điểm vận tốc của vật bằng 11.

Hướng dẫn giải. Vận tốc của vật là đạo hàm của quãng đường: $v(t) = S'(t) = 8t + 3t^2$.

Gia tốc của vật là đạo hàm của vận tốc: $a(t) = v'(t) = 8 + 6t$.

Thời điểm vận tốc bằng 11 m/s là nghiệm của phương trình:

$$3t^2 + 8t = 11 \Leftrightarrow 3t^2 + 8t - 11 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(3t + 11) = 0$$

Vì $t > 0$, ta chọn được $t = 1$ (giây).

Gia tốc của vật tại thời điểm đó là:

$$a(1) = 8 + 6 \cdot 1 = 14 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình $3^x - 2 \cdot 5^x < 0$.

Hướng dẫn giải. Bất phương trình đã cho tương đương với:

$$3^x < 2 \cdot 5^x$$

Vì $5^x > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, chia cả hai vế cho 5^x ta được:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^x < 2$$

Lấy logarit cơ số $\frac{3}{5}$ cả hai vế.

Vì cơ số $0 < \frac{3}{5} < 1$ nên bất phương trình đổi chiều:

$$x > \log_{\frac{3}{5}} 2$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (\log_{\frac{3}{5}} 2; +\infty)$.

Bài 2. Một vật chuyển động xác định bởi phương trình chuyển động $s(t) = t^2 - 4t + 3$, trong đó s là quãng đường tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 4$.

Hướng dẫn giải. Vận tốc của vật tại thời điểm t là đạo hàm bậc nhất của quãng đường theo thời gian:

$$v(t) = s'(t) = (t^2 - 4t + 3)' = 2t - 4 \text{ (m/s)}.$$

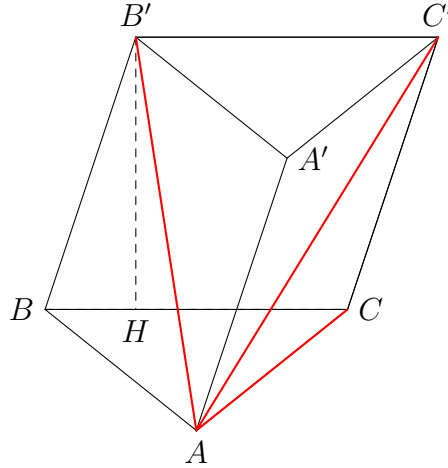
Gia tốc của vật tại thời điểm t là đạo hàm bậc nhất của vận tốc (hay đạo hàm cấp hai của quãng đường):

$$a(t) = v'(t) = (2t - 4)' = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

Vì biểu thức gia tốc là một hằng số $a(t) = 2$, nên tại thời điểm $t = 4$, gia tốc của vật là 2 m/s^2 .

Bài 3. Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 5, độ dài cạnh bên bằng 20. Biết mặt phẳng $(BCC'B')$ vuông góc với mặt phẳng đáy và góc $\widehat{B'BC} = 30^\circ$. Tính thể tích khối chóp $A.CC'B'$.

 Hướng dẫn giải.



Gọi H là hình chiếu vuông góc của B' lên đường thẳng BC . Vì $(BCC'B') \perp (ABC)$ theo giao tuyến BC , nên $B'H \perp (ABC)$.

Xét tam giác vuông $B'HB$, ta có:

$$B'H = BB' \cdot \sin \widehat{B'BC} = 20 \cdot \sin 30^\circ = 10.$$

Đây chính là chiều cao của lăng trụ.

Diện tích tam giác $CC'B'$ bằng một nửa diện tích hình bình hành $BCC'B'$:

$$S_{CC'B'} = \frac{1}{2} S_{BCC'B'} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot B'H = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10 = 25.$$

Chiều cao hạ từ A xuống mặt phẳng $(BCC'B')$ chính là đường cao AM của tam giác đều ABC :

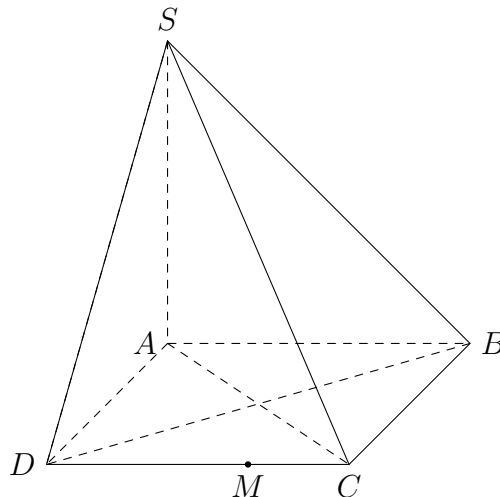
$$h_A = AM = \frac{5\sqrt{3}}{2}.$$

Thể tích khối chóp $A.CC'B'$ là:

$$V_{A.CC'B'} = \frac{1}{3} \cdot S_{CC'B'} \cdot h_A = \frac{1}{3} \cdot 25 \cdot \frac{5\sqrt{3}}{2} = \frac{125\sqrt{3}}{6}.$$

 **Bài 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 4. Biết góc giữa SB và mặt đáy bằng 60° . Gọi M là điểm nằm trên cạnh CD sao cho $DM = 2MC$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SBD) .

 Hướng dẫn giải.



Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AB là hình chiếu của SB lên đáy. Do đó $(SB, \widehat{(ABCD)}) = \widehat{SBA} = 60^\circ$.

Trong tam giác vuông SAB : $SA = AB \cdot \tan 60^\circ = 4\sqrt{3}$.

Gọi $O = AC \cap BD$. Vì O là trung điểm AC nên $d(C, (SBD)) = d(A, (SBD))$.

Xét tứ diện vuông $ASBD$ (tại A), gọi h là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) :

$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AD^2} = \frac{1}{48} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{7}{48} \Rightarrow h = \frac{4\sqrt{21}}{7}.$$

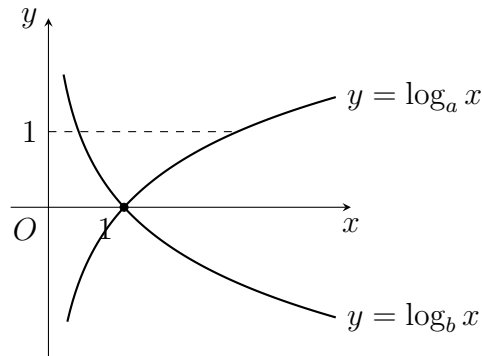
Đường thẳng CD cắt (SBD) tại D , ta có tỉ số khoảng cách:

$$\frac{d(M, (SBD))}{d(C, (SBD))} = \frac{MD}{CD} = \frac{2}{3}.$$

Vậy $d(M, (SBD)) = \frac{2}{3}d(C, (SBD)) = \frac{2}{3} \cdot \frac{4\sqrt{21}}{7} = \frac{8\sqrt{21}}{21}$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



(A) $0 < a < 1 < b$.

(B) $0 < b < a < 1$.

(C) $0 < a < b < 1$.

(D) $0 < b < 1 < a$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị hàm số logarit, ta thấy:

♦ Đồ thị hàm số $y = \log_a x$ đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến, suy ra cơ số $a > 1$.

♦ Đồ thị hàm số $y = \log_b x$ đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến, suy ra cơ số $0 < b < 1$.

♦ Kết hợp lại ta được: $0 < b < 1 < a$.

Vậy chọn đáp án **D**.

❖ **Câu 2.** Tìm nghiệm của phương trình $3^{2x-1} = 243$.

(A) $x = 5..$

(B) $x = 3..$

(C) $x = 4..$

(D) $x = 6..$

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $243 = 3^5$.

Khi đó phương trình trở thành: $3^{2x-1} = 3^5 \iff 2x - 1 = 5 \iff 2x = 6 \iff x = 3$.

Vậy chọn đáp án **B**.

❖ **Câu 3.** Cho tứ diện đều $ABCD$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

(A) $30^\circ..$

(B) $45^\circ..$

(C) $60^\circ..$

(D) $90^\circ..$

➤ *Hướng dẫn giải.* Trong tứ diện đều, các cặp cạnh đối diện luôn vuông góc với nhau.

Thật vậy, gọi H là tâm của tam giác đều BCD . Ta có $AH \perp (BCD)$.

Vì H là tâm tam giác đều nên $BH \perp CD$. Theo định lý ba đường vuông góc, $AH \perp CD$ và $BH \perp CD$ suy ra $CD \perp (ABH) \implies CD \perp AB$.

Vậy góc giữa chúng là 90° . Chọn đáp án **D**.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC , J là trung điểm BM . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $BC \perp (SAB)$.. (B) $BC \perp (SAJ)$..
(C) $BC \perp (SAC)$.. (D) $BC \perp (SAM)$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có:
$$\begin{cases} BC \perp AB \text{ (do } \triangle ABC \text{ vuông tại } B) \\ BC \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABC)) \end{cases} \implies BC \perp (SAB).$$

Vậy chọn đáp án **A**.

❖ **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy là hình vuông. Từ A kẻ $AM \perp SB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $SB \perp (MAC)$.. (B) $AM \perp (SAD)$..
(C) $AM \perp (SBD)$.. (D) $AM \perp (SBC)$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $BC \perp AB$ (đáy là hình vuông) và $BC \perp SA$ (do $SA \perp (ABCD)$).

Suy ra $BC \perp (SAB) \implies BC \perp AM$ (vì $AM \subset (SAB)$).

Kết hợp với $AM \perp SB$, ta được $AM \perp (SBC)$.

Vậy chọn đáp án **D**.

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $(SAC) \perp (SAB)$.. (B) $(ABC) \perp (SBC)$..
(C) $(SAC) \perp (SBC)$.. (D) $(SBC) \perp (SAB)$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có
$$\begin{cases} AC \perp AB \text{ (do } \triangle ABC \text{ vuông tại } A) \\ AC \perp SA \text{ (do } SA \perp (ABC)) \end{cases} \implies AC \perp (SAB).$$

Vì $AC \subset (SAC)$ nên $(SAC) \perp (SAB)$.

Vậy chọn đáp án **A**.

❖ **Câu 7.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố hợp của A và B là biến cố:

- (A) “ A và B xảy ra”..
(B) “ A hoặc B xảy ra”..
(C) “ A xảy ra”..
(D) “ B xảy ra hoặc cả A và B xảy ra”..

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo định nghĩa, biến cố hợp của A và B là biến cố xảy ra khi ít nhất một trong hai biến cố A hoặc B xảy ra.

Phát biểu tương đương là “ A hoặc B xảy ra”.

Vậy chọn đáp án **B**.

❖ **Câu 8.** Gieo một đồng tiền liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố: ‘Ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp’. Xác suất của biến cố A là

- (A) $P(A) = \frac{3}{8}$.. (B) $P(A) = \frac{7}{8}$.. (C) $P(A) = \frac{1}{4}$.. (D) $P(A) = \frac{1}{2}$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Không gian mẫu $n(\Omega) = 2^3 = 8$.

Biến cố đối của A là $\bar{A}$: “Không có lần nào xuất hiện mặt sấp” (tức là cả 3 lần đều mặt ngửa).

$\bar{A} = \{NNN\} \implies n(\bar{A}) = 1$.

Xác suất biến cố đối: $P(\bar{A}) = \frac{1}{8}$.

Xác suất biến cố A : $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Vậy chọn đáp án **B**.

❖ **Câu 9.** Một hộp có chứa 3 viên bi trắng và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Xác suất để có hai viên bi khác màu là

- (A) $\frac{2}{5}$.. (B) $\frac{3}{7}$.. (C) $\frac{3}{5}$.. (D) $\frac{4}{7}$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Số cách lấy 2 viên bi bất kỳ: $n(\Omega) = C_5^2 = 10$.

Số cách lấy 2 viên khác màu (1 trắng, 1 đỏ): $n(A) = C_3^1 \cdot C_2^1 = 3 \cdot 2 = 6$.

Xác suất: $P(A) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Vậy chọn đáp án **C**.

❖ **Câu 10.** Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

- (A) Nếu $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó..
(B) Nếu $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó không liên tục tại điểm đó..
(C) Nếu $y = f(x)$ không liên tục tại x_0 thì nó có đạo hàm tại điểm đó..
(D) Nếu $y = f(x)$ liên tục tại x_0 thì nó có đạo hàm tại điểm đó..

➤ *Hướng dẫn giải.* Chọn **A**.

❖ **Câu 11.** Đạo hàm của hàm số $y = 3x^2 + \sqrt{2x}$ là

- (A) $6x + \frac{1}{\sqrt{x}}$.. (B) $6x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.. (C) $6x + \frac{1}{\sqrt{2x}}$.. (D) $6x + \frac{1}{2\sqrt{2x}}$..

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $y' = (3x^2)' + (\sqrt{2x})' = 6x + \frac{(2x)'}{2\sqrt{2x}} = 6x + \frac{2}{2\sqrt{2x}} = 6x + \frac{1}{\sqrt{2x}}$.

Vậy chọn đáp án **C**.

❖ **Câu 12.** Đạo hàm cấp hai của hàm số $y = x - \cos x$ là

- (A) $\cos x$.. (B) $-\cos x$.. (C) $1 - \sin x$.. (D) $1 + \sin x$..

➤ *Hướng dẫn giải.* $y' = 1 - (-\sin x) = 1 + \sin x$.

$y'' = (1 + \sin x)' = \cos x$.

Vậy chọn đáp án **A**.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Có ba người cùng đi câu cá. Xác suất câu được cá của người thứ nhất là 0,5. Xác suất câu được cá của người thứ hai là 0,4. Xác suất câu được cá của người thứ ba là 0,3.

- a) Xác suất để có đúng 1 người câu được cá bằng: 0,34.
b) Xác suất để có đúng 2 người câu được cá bằng: 0,29.
c) Xác suất để người thứ 3 luôn luôn câu được cá bằng: 0,3.
d) Xác suất để có ít nhất 1 người câu được cá bằng: 0,21.

➤ *Hướng dẫn giải.* a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Gọi A là biến cố "người thứ nhất câu được cá". B là biến cố "người thứ hai câu được cá". C là biến cố "người thứ ba câu được cá".

Ta có: $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$; $P(C) = 0,3$.

Suy ra $P(\overline{A}) = 0,5$; $P(\overline{B}) = 0,6$; $P(\overline{C}) = 0,7$.

a) Gọi X là biến cố "Có đúng 1 người câu được cá", sẽ xảy ra các trường hợp sau:

+ Biến cố 1: Người thứ nhất câu được cá, người thứ hai và người thứ ba không câu được cá.

+ Biến cố 2: Người thứ hai câu được cá, người thứ nhất và người thứ ba không câu được cá.

+ Biến cố 3: Người thứ ba câu được cá, người thứ nhất và người thứ hai không câu được cá.

Vì 3 biến cố này xung khắc và A, B, C độc lập nên:

$$P(X) = P(\overline{A}BC) + P(A\overline{B}C) + P(AB\overline{C})$$

$$P(X) = P(A)P(\overline{B})P(\overline{C}) + P(\overline{A})P(B)P(\overline{C}) + P(\overline{A})P(\overline{B})P(C)$$

$$= 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 0,44.$$

b) Gọi Y là biến cố "Có đúng 2 người câu được cá", sẽ xảy ra các trường hợp sau:

+ Biến cố 1: Người thứ nhất và người thứ hai câu được cá, người thứ ba không câu được cá.

+ Biến cố 2: Người thứ hai và người thứ ba câu được cá, người thứ nhất không câu được cá.

+ Biến cố 3: Người thứ nhất và người thứ ba câu được cá, người thứ hai không câu được cá.

Vì 3 biến cố này xung khắc và A, B, C độc lập nên:

$$P(Y) = P(AB\overline{C}) + P(\overline{A}BC) + P(A\overline{B}C)$$

$$P(Y) = P(A)P(B)P(\overline{C}) + P(\overline{A})P(B)P(C) + P(A)P(\overline{B})P(C)$$

$$= 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,3 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 0,29.$$

c) Gọi Z là biến cố "Người thứ 3 luôn luôn câu được cá", sẽ xảy ra các trường hợp sau:

+ Biến cố 1: Cả ba người đều câu được cá.

+ Biến cố 2: Người thứ nhất câu được cá, người thứ hai không câu được cá, người thứ ba câu được cá.

+ Biến cố 3: Người thứ nhất không câu được cá, người thứ hai câu được cá, người thứ ba câu được cá.

+ Biến cố 4: Người thứ nhất và thứ hai không câu được cá, người thứ ba câu được cá.

Vì 4 biến cố này xung khắc và A, B, C độc lập nên:

$$P(Z) = P(ABC) + P(A\overline{B}C) + P(\overline{A}BC) + P(\overline{A}\overline{B}C)$$

$$P(Z) = P(A)P(B)P(C) + P(A)P(\overline{B})P(C) + P(\overline{A})P(B)P(C) + P(\overline{A})P(\overline{B})P(C)$$

$$= 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,3 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,3 + 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,3 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 0,3.$$

d) Gọi T là biến cố "Có ít nhất 1 người câu được cá", suy ra $\overline{T}$ là biến cố "Cả 3 người không câu được cá".

$$P(T) = 1 - P(\overline{T}) = 1 - P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) = 1 - 0,5 \cdot 0,6 \cdot 0,7 = 0,79.$$

 **Bài 2.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$.

a) $f'(5) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5}.$

b) $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \forall x \neq 1.$

c) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 là $k = 1.$

d) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là $d: y = x + 2.$

 *Hướng dẫn giải.* a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

b) Ta có: $f'(x) = \frac{(x-2)'(x-1) - (x-2)(x-1)'}{(x-1)^2} = \frac{1}{(x-1)^2}, \forall x \neq 1.$

c) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 là $k = f'(2) = 1.$

d) Đồ thị cắt trục hoành tại điểm $A(2; 0).$

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại $A(2; 0)$ là $d: y - 0 = f'(2)(x - 2) \Leftrightarrow y = x - 2.$

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

 **Bài 1.** Cho hàm số $y = \frac{-2x^2+x-7}{x^2+3}$. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình $y' = 0.$

 *Hướng dẫn giải.*

Ta có: $y' = \frac{-x^2+2x+3}{(x^2+3)^2}.$

Lúc đó: $y' = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \vee x = 3.$

$\Rightarrow$ Vậy tổng các nghiệm của phương trình $y' = 0$ là 2.

 **Bài 2.** Trong một thùng phiếu bốc thăm trúng thưởng có 30 lá phiếu được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Người ta rút ra từ thùng phiếu một lá thăm bất kì. Tính xác suất của biến cố "Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 4 hoặc 5".

 *Hướng dẫn giải.*

Gọi A là biến cố "Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 4".

Từ 1 đến 30 có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố A , nên $P(A) = \frac{7}{30}.$

Gọi B là biến cố "Lá thăm rút được có số thứ tự chia hết cho 5".

Từ 1 đến 30 có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố B , nên $P(B) = \frac{6}{30}.$

Một số chia hết cho cả 4 và 5 thì nó chia hết cho 20, từ 1 đến 30 có 1 kết quả, nên $P(A.B) = \frac{1}{30}.$

Vậy $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A.B) = \frac{7}{30} + \frac{6}{30} - \frac{1}{30} = \frac{2}{5} = 0,4.$

 **Bài 3.** Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất làm bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 cầu thủ làm bàn.

 *Hướng dẫn giải.*

Gọi A là biến cố cầu thủ thứ nhất làm bàn.

B là biến cố cầu thủ thứ hai làm bàn.

X là biến cố ít nhất 1 trong hai cầu thủ làm bàn.

Ta có: $X = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B).$

Xác suất của biến cố D là:

$$P(D) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\overline{C}) + P(A) \cdot P(\overline{B}) \cdot P(C) + P(\overline{A}) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

$$P(D) = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,8 = 0,452.$$

 **Bài 3.** a) Cho hàm số $y = e^x \cos x$. Chứng minh: $2y' - y'' = 2e^x \cos x$.

b) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2) = 3$, $f'(2) = -5$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $g(x) = xf(x)$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

 *Hướng dẫn giải.* a) Ta có: $y' = (e^x)' \cos x + e^x (\cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x = e^x (\cos x - \sin x)$.

$$y'' = (e^x)' (\cos x - \sin x) + e^x (\cos x - \sin x)' = e^x \cos x - e^x \sin x - e^x \sin x - e^x \cos x = -2e^x \sin x.$$
$$\Rightarrow 2y' - y'' = 2e^x \cos x - 2e^x \sin x + 2e^x \sin x = 2e^x \cos x.$$

$$b) \text{ Ta có } g'(x) = f(x) + x \cdot f'(x) \longrightarrow g'(2) = f(2) + 2 \cdot f'(2) = 3 + 2 \cdot (-5) = -7.$$

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

$$y = g'(2) \cdot (x - 2) + g(2) = -7(x - 2) + 2 \cdot f(2) = -7x + 14 + 6 = -7x + 20.$$

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

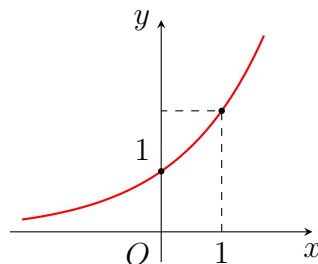
❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Kết quả $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}f'(2)$. (B) $f'(2)$. (C) $f(2)$. (D) $2f'(2)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm x_0 : $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Với $x_0 = 2$, ta có $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2)$.

❖ **Câu 2.** Biết hàm số mũ $y = a^x, a > 0$, có đồ thị như hình bên dưới:



Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $a = 1$. (B) $0 < a < 1$. (C) $a < 0$. (D) $a > 1$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số $y = a^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ (đường biểu diễn đi lên từ trái sang phải). Đối với hàm số mũ, hàm số đồng biến khi và chỉ khi cơ số $a > 1$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian, qua điểm O cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng Δ cho trước?

- (A) 1. (B) Vô số. (C) 3. (D) 2.

➤ *Hướng dẫn giải.* Trong không gian, qua một điểm cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.

❖ **Câu 4.** Nghiệm của phương trình $2^{3x-5} = 16$ là

- (A) $x = 3$. (B) $x = 2$. (C) $x = 7$. (D) $x = \frac{1}{3}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $2^{3x-5} = 16 \Leftrightarrow 2^{3x-5} = 2^4 \Leftrightarrow 3x - 5 = 4 \Leftrightarrow 3x = 9 \Leftrightarrow x = 3$.

❖ **Câu 5.** Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ bằng

- (A) 0,24. (B) 0,36. (C) 0,16. (D) 0,48.

➤ *Hướng dẫn giải.* Xác suất thi đỗ của mỗi bạn là 0,6, xác suất thi hỏng là $1 - 0,6 = 0,4$. Biến cố "chỉ có một bạn thi đỗ" gồm hai trường hợp:

- Bạn A đố, bạn B hổng: $0,6 \times 0,4 = 0,24$.
 - Bạn A hổng, bạn B đố: $0,4 \times 0,6 = 0,24$.
 Xác suất cần tìm là $0,24 + 0,24 = 0,48$.

❖ **Câu 6.** Đạo hàm của hàm số $y = \ln(x^2 + x + 1)$ là

(A) $y' = \frac{1}{x^2+x+1}$.

(B) $y' = -\frac{1}{(x^2+x+1)^2}$.

(C) $y' = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$.

(D) $y' = -\frac{2x+1}{x^2+x+1}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Sử dụng công thức $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, ta có:

$$y' = \frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1} = \frac{2x+1}{x^2+x+1}.$$

❖ **Câu 7.** Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) Hai biến cố A và $\bar{B}$ không độc lập.

(B) Hai biến cố $\bar{A}$ và $\bar{B}$ không độc lập.

(C) Hai biến cố $\bar{A}$ và B độc lập.

(D) Hai biến cố A và $A \cup B$ độc lập.

➤ *Hướng dẫn giải.* Nếu hai biến cố A và B độc lập thì các biến cố đối của chúng cũng độc lập với nhau và độc lập với biến cố ban đầu. Do đó $\bar{A}$ và B độc lập.

❖ **Câu 8.** Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: "Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5", B là biến cố: "Rút được tấm thẻ ghi số lẻ". Số phần tử của $A \cup B$ là

(A) 4.

(B) 7.

(C) 6.

(D) 5.

➤ *Hướng dẫn giải.* $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Khi đó $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$. Tập hợp này có 7 phần tử.

❖ **Câu 9.** Cho hai biến cố A và B . Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

(B) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

(C) $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.

(D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(AB)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo công thức cộng xác suất tổng quát: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Ký hiệu AB tương đương với $A \cap B$.

❖ **Câu 10.** Có hai hộp chứa các viên bi. Hộp thứ nhất chứa 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 5 bi xanh, 2 bi đỏ. Gọi biến cố A là "Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi xanh từ hộp thứ nhất", biến cố B là "Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi xanh từ hộp thứ hai". Tính $P(A \cap B)$.

(A) $\frac{20}{49}$.

(B) $\frac{20}{2401}$.

(C) $\frac{4}{49}$.

(D) $\frac{5}{49}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* $P(A) = \frac{4}{7}$ và $P(B) = \frac{5}{7}$.

Vì hai việc lấy bi là độc lập nên $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{49}$.

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả đúng là

(A) $f'(2) = 3$.

(B) $f'(x) = 2$.

(C) $f'(x) = 3$.

(D) $f'(3) = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ chính là đạo hàm $f'(x_0)$.

Ở đây $x_0 = 3$, nên $f'(3) = 2$.

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $y = 2\sqrt{2x^2 + x - 5}$. Tính $y'(2)$

(A) $\frac{9}{\sqrt{5}}$.

(B) $2\sqrt{5}$.

(C) $\frac{9}{2\sqrt{5}}$.

(D) $\sqrt{5}$.

👉 *Hướng dẫn giải.* $y' = 2 \cdot \frac{(2x^2 + x - 5)'}{2\sqrt{2x^2 + x - 5}} = \frac{4x + 1}{\sqrt{2x^2 + x - 5}}$.

Thay $x = 2$: $y'(2) = \frac{4(2) + 1}{\sqrt{2(2^2) + 2 - 5}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

🔗 **Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với đáy. Biết SC hợp với mặt đáy một góc 60° . Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

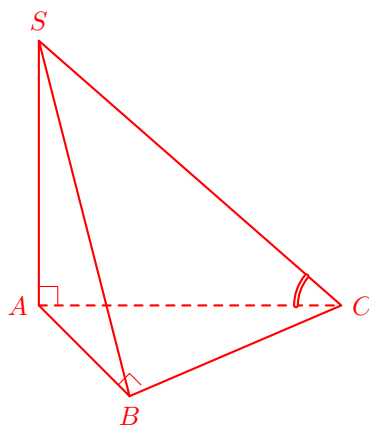
a) $(SC; (ABC)) = \widehat{SCA}$.

b) $d(SA; BC) = a\sqrt{2}$.

c) $SA = a\sqrt{15}$.

d) $V_{S.ABC} = \frac{\sqrt{15}a^3}{3}$.

👉 *Hướng dẫn giải.*



a) **Đúng.**

Do $SA \perp (ABC)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC trên (ABC) .

Suy ra: $(SC; (ABC)) = (SC; AC) = \widehat{SCA} \Rightarrow \widehat{SCA} = 60^\circ$.

b) **Sai.**

Ta có: $\begin{cases} SA \perp AB \\ BC \perp AB \end{cases} \rightarrow d(SA; BC) = AB = a$. (Khẳng định cho $a\sqrt{2}$ là sai).

c) **Đúng.**

Xét tam giác ABC vuông tại B : $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{a^2 + (2a)^2} = a\sqrt{5}$.

Xét tam giác SAC vuông tại A : $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} \Leftrightarrow SA = AC \cdot \tan \widehat{SCA} = a\sqrt{5} \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{15}$.

d) **Đúng.**

Ta có diện tích đáy: $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 2a = a^2$.

Thể tích khối chóp: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3}SA \cdot S_{ABC} = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{15} \cdot a^2 = \frac{\sqrt{15}a^3}{3}$.

Bài 2. Cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Có $y' = 6x^2 - 6x + 4$.

b) $y'(-3) = 67$.

c) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(1; 2)$ là $y = 4x + 2$.

d) Một vật chuyển động có phương trình là $s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t - 1$ (m) trong đó t là thời gian tính bằng giây, thì vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 3$ (s) bằng 40 (m/s).

Hướng dẫn giải. a) **Đúng.**

Ta có: $y' = (2x^3 - 3x^2 + 4x - 1)' = 6x^2 - 6x + 4$. Suy ra mệnh đề **a)** **đúng**.

b) **Sai.**

Ta có: $y'(-3) = 6 \cdot (-3)^2 - 6 \cdot (-3) + 4 = 54 + 18 + 4 = 76$. Suy ra mệnh đề **b)** **sai**.

c) **Sai.**

Ta có: $y'(1) = 6(1)^2 - 6(1) + 4 = 4$. Tại điểm $M(1; 2)$, phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là:

$$y = y'(1) \cdot (x - 1) + y(1) \Leftrightarrow y = 4(x - 1) + 2 \Leftrightarrow y = 4x - 2.$$

Suy ra mệnh đề **c)** **sai**.

d) **Đúng.**

Vận tốc tức thời của vật là $v(t) = s'(t) = 6t^2 - 6t + 4$ (m/s).

Khi đó tại thời điểm $t = 3$ (s), vật có vận tốc là: $v(3) = 6 \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 + 4 = 40$ (m/s).

Suy ra mệnh đề **d)** **đúng**.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Bài 1. Khảo sát học sinh lớp 11A1 tại trường THPT X, có 54% học sinh giỏi môn Văn, 68% học sinh giỏi môn Toán và 7% học sinh không giỏi cả hai môn này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó giỏi cả hai môn Toán và Văn.

Hướng dẫn giải.

Gọi A : “Học sinh đó giỏi môn Văn”; B : “Học sinh đó giỏi môn Toán”;

$\overline{AB}$: “Học sinh đó không giỏi cả hai môn Văn và Toán”;

Theo đề bài, ta có $P(A) = 0,54$; $P(B) = 0,68$; $P(\overline{AB}) = 0,07$.

Xác suất để học sinh đó giỏi ít nhất một trong hai môn Văn hoặc Toán là:

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{AB}) = 1 - 0,07 = 0,93.$$

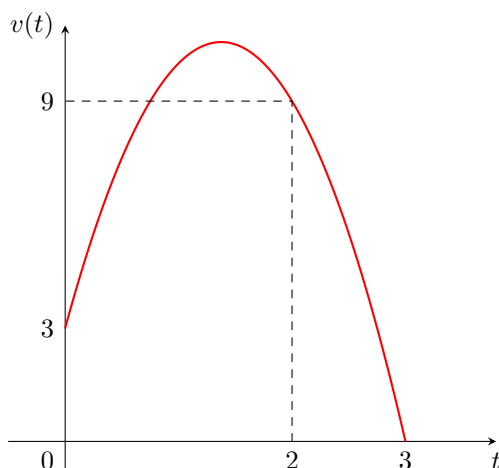
Xác suất để học sinh đó giỏi cả hai môn Văn và Toán là:

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,54 + 0,68 - 0,93 = 0,29.$$

Bài 2. Một chuyển động có vận tốc được biểu diễn theo đồ thị hình bên. Tính gia tốc của

chuyển động tại thời điểm $t = 1(s)$.

 *Hướng dẫn giải.*



Đồ thị của vận tốc là một Parabol có phương trình $v(t) = at^2 + bt + c$.

Trên hình vẽ đồ thị qua các điểm $(0; 3)$, $(2; 9)$, $(3; 0)$ nên có hệ phương trình:

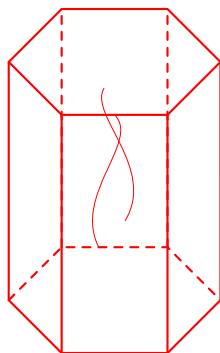
$$\begin{cases} 4a + 2b = 6 \\ 9a + 3b = -3 \\ c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4 \\ b = 11 \\ c = 3 \end{cases}.$$

Do đó phương trình của vận tốc là $v(t) = -4t^2 + 11t + 3$.

Gia tốc của chuyển động là đạo hàm của vận tốc: $a(t) = v'(t) = -8t + 11$.

Vậy gia tốc tại thời điểm $t = 1(s)$ là: $a(1) = -8 \cdot 1 + 11 = 3 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

 **Bài 3.** Một chiếc lồng đèn kéo quân có hình lăng trụ lục giác đều với cạnh đáy 8 cm. Biết tổng diện tích các mặt bên của chiếc lồng đèn này bằng 1536 cm^2 . Tính thể tích của chiếc lồng đèn đó (đơn vị cm^3 , quy tròn đến hàng đơn vị).



 *Hướng dẫn giải.*

Gọi h là chiều cao của chiếc lồng đèn.

Theo đề bài: $6 \cdot 8 \cdot h = 1536 \Rightarrow 48h = 1536 \Rightarrow h = 32 \text{ cm}$.

Diện tích mặt đáy của chiếc lồng đèn là $S = 6 \cdot \frac{8^2\sqrt{3}}{4} = 96\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Thể tích của chiếc lồng đèn đó là $V = S \cdot h = 96\sqrt{3} \cdot 32 \approx 5320,86 \text{ cm}^3$.

Quy tròn đến hàng đơn vị ta được $V \approx 5320 \text{ cm}^3$.

Bài 4. Cho hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $y' \leq 0$.

Hướng dẫn giải.

Tập xác định: $D = [0; 4]$.

$$\text{Ta có: } y' = \frac{(4x - x^2)'}{2\sqrt{4x - x^2}} = \frac{4 - 2x}{2\sqrt{4x - x^2}} = \frac{2 - x}{\sqrt{4x - x^2}}.$$

$$\text{Lúc đó: } y' \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2 - x}{\sqrt{4x - x^2}} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x \leq 0 \\ 4x - x^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \in (0; 4) \end{cases} \Leftrightarrow x \in [2; 4).$$

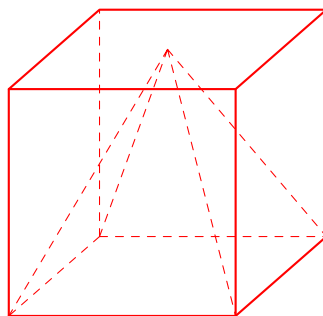
Do $x \in [2; 4)$ và $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{2; 3\}$.

Vậy bất phương trình có 2 nghiệm nguyên.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Một cái hộp hình lập phương, bên trong nó đựng một mô hình đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều mà đỉnh của hình chóp đó trùng với tâm của một mặt chiếc hộp, giả sử hình vuông đáy của hình chóp trùng với một mặt của chiếc hộp (mặt này cùng với mặt chứa đỉnh hình chóp là hai mặt đối nhau). Biết cạnh của chiếc hộp bằng 30 cm, hãy tính thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp (mô hình đồ chơi được làm bởi chất liệu nhựa đặc bên trong).

Hướng dẫn giải.



Thể tích cái hộp (khối lập phương) là: $V_1 = 30^3 = 27000 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Xét đồ chơi có dạng hình chóp tứ giác đều, chiều cao của hình chóp bằng với một cạnh của hình lập phương, hay $h = 30 \text{ cm}$, đáy của hình chóp có diện tích $S = 30^2 = 900 \text{ cm}^2$.

Thể tích khối đồ chơi (khối chóp tứ giác đều) là: $V_2 = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 900 \cdot 30 = 9000 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Thể tích phần không gian bên trong chiếc hộp không bị chiếm bởi mô hình đồ chơi dạng hình chóp: $V = V_1 - V_2 = 27000 - 9000 = 18000 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Bài 2. Trong phòng học của An có ba bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng 0,05; 0,04; 0,03. Chỉ cần có một bóng đèn sáng thì An vẫn có thể làm bài tập được. Tính xác suất để An có thể làm bài tập, biết tình trạng (sáng hoặc bị hỏng) của mỗi bóng đèn không ảnh hưởng đến tình trạng các bóng còn lại.

Hướng dẫn giải. Gọi $A_i (1 \leq i \leq 3, i \in \mathbb{N})$ là biến cố: "Bóng đèn thứ i sáng bình thường".

Rõ ràng $\overline{A_1}, \overline{A_2}, \overline{A_3}$ độc lập.

An không thể làm bài tập nếu cả ba bóng đèn bị hỏng, khi đó:

$$P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = P(\overline{A_1}) \cdot P(\overline{A_2}) \cdot P(\overline{A_3}) = 0,05 \cdot 0,04 \cdot 0,03 = \frac{3}{50000}.$$

Gọi P là xác suất để An có thể làm bài, ta có:

$$P = 1 - P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = 1 - \frac{3}{50000} = 0,99994.$$

 **Bài 3.** Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 + 4x + 9}$ có đồ thị (C) .

a) Tính y' .

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $A(0; 3)$.

 *Hướng dẫn giải.* a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có: } y' = \left(\sqrt{x^2 + 4x + 9} \right)' = \frac{(x^2 + 4x + 9)'}{2\sqrt{x^2 + 4x + 9}} = \frac{2x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4x + 9}} \Rightarrow y' = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x + 9}}.$$

$$\text{b) Tiếp tuyến của } (C) \text{ tại điểm } A(0; 3) \text{ có hệ số góc là } k = y'(0) = \frac{0 + 2}{\sqrt{0^2 + 4 \cdot 0 + 9}} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Phương trình tiếp tuyến của đồ thị } (C) \text{ tại điểm } A(0; 3) \text{ là: } y = \frac{2}{3}(x - 0) + 3 \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}x + 3.$$

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Tập xác định của hàm số $y = \log x$ là

- (A) $[1; +\infty)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $[0; +\infty)$. (D) $(1; +\infty)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hàm số lôgarit $y = \log_a x$ xác định khi biểu thức dưới dấu lôgarit dương, tức là $x > 0$.

Vậy tập xác định của hàm số là $D = (0; +\infty)$.

❖ **Câu 2.** Nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x-3} = 5^{x+1}$ là

- (A) $x = -1; x = 2$. (B) Vô nghiệm.
(C) $x = 1; x = 2$. (D) $x = 1; x = -2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-2x-3} = 5^{x+1} \Leftrightarrow (5^{-1})^{x^2-2x-3} = 5^{x+1}$

$$\Leftrightarrow 5^{-x^2+2x+3} = 5^{x+1} \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 3 = x + 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $\{-1; 2\}$.

❖ **Câu 3.** Nếu $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 7$ thì ta kết luận

- (A) $f'(3) = 3$. (B) $f'(7) = 0$. (C) $f'(7) = 3$. (D) $f'(3) = 7$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Với $x_0 = 3$, ta có $f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 7$.

❖ **Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC đều cạnh a và $SA = a$. Tìm góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) .

- (A) 45° . (B) 90° . (C) 30° . (D) 60° .

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $SA \perp (ABC)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng (ABC) .

Do đó góc giữa SC và (ABC) là góc $\widehat{SCA}$.

Trong tam giác SAC vuông tại A , ta có $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{a}{a} = 1 \Rightarrow \widehat{SCA} = 45^\circ$.

❖ **Câu 5.** Tính đạo hàm của hàm số $y = x^3 + 2x + 1$

- (A) $y' = 3x^2 + 2x$. (B) $y' = 3x^2 + 2$.
(C) $y' = 3x^2 + 2x + 1$. (D) $y' = x^2 + 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Sử dụng quy tắc đạo hàm: $(x^n)' = nx^{n-1}$ và $(x)' = 1, (c)' = 0$.

Ta có $y' = (x^3)' + (2x)' + (1)' = 3x^2 + 2$.

❖ **Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây sai?

- (A) $(SBC) \perp (SAB)$. (B) $(SAB) \perp (ABCD)$.
(C) $(SAC) \perp (ABCD)$. (D) $(SAC) \perp (SAD)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* - Vì $BC \perp AB$ và $BC \perp SA$ nên $BC \perp (SAB) \Rightarrow (SBC) \perp (SAB)$. Vậy A đúng.

- Vì $SA \perp (ABCD)$ và $SA \subset (SAB)$ nên $(SAB) \perp (ABCD)$. Vậy B đúng.

- Vì $SA \perp (ABCD)$ và $SA \subset (SAC)$ nên $(SAC) \perp (ABCD)$. Vậy C đúng.

- Xét góc giữa (SAC) và (SAD) : $CD \perp (SAD)$ nên hình chiếu của (SAC) trên (SAD) là đường thẳng SD . Góc giữa hai mặt phẳng này không phải 90° vì AC không vuông góc với AD . Vậy D sai.

❖ **Câu 7.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B ; $SA \perp (ABC)$. Góc giữa (SBC) và (ABC) là góc nào?

- (A) $\widehat{SBC}$. (B) $\widehat{SBA}$. (C) $\widehat{SCB}$. (D) $\widehat{SCA}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $(SBC) \cap (ABC) = BC$.

Mà $BC \perp AB$ (đáy vuông tại B) và $BC \perp SA$ (do $SA \perp (ABC)$).

$\Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$.

Vậy góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng SB và AB (cùng vuông góc với giao tuyến BC tại B), đó là góc $\widehat{SBA}$.

❖ **Câu 8.** Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

- (A) $S = (-\infty; 2)$. (B) $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$.
(C) $S = (2; +\infty)$. (D) $S = (-1; 2)$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Điều kiện: $\begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$.

Vì cơ số $a = \frac{1}{2} < 1$, bất phương trình tương đương với:

$x+1 > 2x-1 \Leftrightarrow 2 > x \Leftrightarrow x < 2$.

Kết hợp điều kiện, ta được tập nghiệm $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

❖ **Câu 9.** Vị trí của một vật chuyển động thẳng được cho bởi hàm số $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 4$ giây là

- (A) 6 m/s. (B) 7 m/s. (C) 8 m/s. (D) 9 m/s.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vận tốc tức thời là đạo hàm của quãng đường theo thời gian: $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$.

Tại $t = 4$, vận tốc của vật là $v(4) = 3 \cdot 4^2 - 12 \cdot 4 + 9 = 48 - 48 + 9 = 9$ m/s.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm với đường thẳng $y = -2$.

- (A) $y = -9x + 7; y = -2$. (B) $y = -2$.
(C) $y = 9x + 7; y = -2$. (D) $y = 9x + 7; y = 2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình: $x^3 - 3x^2 + 2 = -2 \Leftrightarrow$

$$x^3 - 3x^2 + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x-2)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$.

- Với $x = -1 \Rightarrow y = -2, y'(-1) = 9$. PTTT: $y = 9(x+1) - 2 = 9x + 7$.

- Với $x = 2 \Rightarrow y = -2, y'(2) = 0$. PTTT: $y = 0(x-2) - 2 = -2$.

Vậy các tiếp tuyến là $y = 9x + 7$ và $y = -2$.

❖ **Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, AD = 2a, SA$ vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng

- (A) $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$. (B) $4\sqrt{3}a^3$. (C) $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. (D) $2\sqrt{3}a^3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Diện tích đáy hình chữ nhật $ABCD$ là: $S_{ABCD} = AB \cdot AD = a \cdot 2a = 2a^2$.

Thể tích khối chóp là: $V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot 2a^2 \cdot a\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$.

❖ **Câu 12.** Lớp 11A8 trường THPT X có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai bạn từ lớp này để tham dự cuộc họp của trường. Tính xác suất chọn được hai bạn có cùng giới tính để đi dự cuộc họp.

- (A) $\frac{19}{99}$. (B) $\frac{10}{33}$. (C) $\frac{49}{99}$. (D) $\frac{29}{99}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tổng số học sinh là $25 + 20 = 45$. Số cách chọn 2 học sinh bất kỳ là $n(\Omega) = C_{45}^2 = 990$.

Biến cố A: "Chọn được hai bạn cùng giới tính" (cùng nam hoặc cùng nữ).

Số cách chọn 2 nam là $C_{25}^2 = 300$.

Số cách chọn 2 nữ là $C_{20}^2 = 190$.

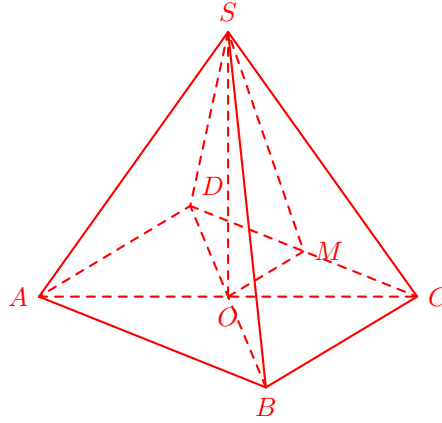
$\Rightarrow n(A) = 300 + 190 = 490$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{490}{990} = \frac{49}{99}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Bài 1.** Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a, SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Chiều cao của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{a\sqrt{6}}{6}$.
 b) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$.
 c) Số đo góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .
 d) Côsin của số đo góc nhị diện $[S, CD, B]$ bằng $\frac{\sqrt{15}}{15}$.



Gọi $O = AC \cap BD$. Vì $S.ABCD$ là chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD)$.

$$\text{Ta có } AC = a\sqrt{2} \Rightarrow AO = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Xét tam giác SOA vuông tại O :

$$SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{6}}{3}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{2a^2}{3} - \frac{a^2}{2}} = \sqrt{\frac{a^2}{6}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}.$$

a) **Đúng.**

$$\text{Thể tích khối chóp: } V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3}a^2 \cdot \frac{a\sqrt{6}}{6} = \frac{a^3\sqrt{6}}{18}.$$

b) **Sai.**

Góc giữa SA và $(ABCD)$ là góc $\widehat{SAO}$.

$$\text{Ta có } \cos \widehat{SAO} = \frac{AO}{SA} = \frac{a\sqrt{2}/2}{a\sqrt{6}/3} = \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{6}} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{SAO} = 30^\circ.$$

c) **Đúng.**

Góc nhị diện $[S, CD, B]$ là góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy $(ABCD)$. Gọi M là trung điểm CD , góc đó là $\widehat{SMO}$.

$$\text{Ta có } OM = \frac{a}{2}, SM = \sqrt{SO^2 + OM^2} = \sqrt{\frac{a^2}{6} + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{15}}{6}.$$

$$\cos \widehat{SMO} = \frac{OM}{SM} = \frac{a/2}{a\sqrt{15}/6} = \frac{3}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$$

d) **Sai.**

 **Bài 2.** Một tài xế đang lái xe ô tô, ngay khi phát hiện có vật cản phía trước đã phanh gấp lại nhưng vẫn xảy ra va chạm, chiếc ô tô để lại vết trượt dài 20,4 m (tính từ lúc đạp phanh đến khi va chạm). Trong quá trình đạp phanh, ô tô chuyển động theo phương trình $s(t) = 20t - \frac{5}{2}t^2$ ($0 \leq t \leq 4$). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi đạp phanh là 20 (m/s).
- Xe ô tô trên chưa chạy quá tốc độ, (tốc độ giới hạn cho phép là 70 (km/h)).
- Thời điểm xảy ra va chạm cách thời điểm bắt đầu đạp phanh 6,8 giây.

d) Vận tốc tức thời của ô tô ngay khi xảy ra va chạm là 14 (m/s).

Hướng dẫn giải. Hàm vận tốc của ô tô là: $v(t) = s'(t) = 20 - 5t$.

a) **Đúng.** Vận tốc lúc bắt đầu phanh ($t = 0$) là $v(0) = 20$ (m/s).

b) **Sai.** Vận tốc lúc bắt đầu phanh là 20 m/s = $20 \cdot 3,6 = 72$ km/h. Do $72 > 70$ nên xe đã chạy quá tốc độ.

c) **Sai.** Xe va chạm khi đi được 20,4 m, ta giải phương trình:

$$20t - 2,5t^2 = 20,4 \Leftrightarrow 2,5t^2 - 20t + 20,4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1,2 \\ t = 6,8 \text{ (loại vì } t \leq 4) \end{cases}$$

Vậy va chạm xảy ra sau 1,2 giây kể từ lúc phanh.

d) **Đúng.** Vận tốc tại thời điểm va chạm ($t = 1,2$) là $v(1,2) = 20 - 5(1,2) = 14$ (m/s).

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Khi khảo sát tại một lớp học có màn hình thông minh, người ta thấy có 65% học sinh thích xem bóng đá và 48% học sinh thích xem ca nhạc trong giờ nghỉ. Giả sử đặc điểm thích hay không thích xem bóng đá không ảnh hưởng đến việc thích xem ca nhạc. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của lớp, xác suất của biến cố học sinh đó không thích xem cả bóng đá và ca nhạc là bao nhiêu phần trăm (%).

Hướng dẫn giải. Gọi A là biến cố học sinh thích xem bóng đá, $P(A) = 0,65 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,35$.

Gọi B là biến cố học sinh thích xem ca nhạc, $P(B) = 0,48 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,52$.

Vì sở thích xem bóng đá và ca nhạc độc lập nên các biến cố đối $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

Xác suất học sinh không thích xem cả hai môn (không bóng đá và không ca nhạc) là:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0,35 \cdot 0,52 = 0,182 = 18,2\%.$$

Bài 2. Dân số của Việt Nam năm 2009 là 85 846 997 người và năm 2019 là 96 208 984 người. Sử dụng mô hình tăng trưởng mũ $S(n) = A \cdot e^{rn}$ (trong đó A là dân số của năm 2009, S là dân số sau n năm kể từ năm 2009, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm) để dự đoán xem vào năm bao nhiêu dân số Việt Nam vượt ngưỡng 150 triệu người.

Hướng dẫn giải. Lấy năm 2009 là mốc ($n = 0$), ta có $A = 85 846 997$.

Năm 2019 tương ứng với $n = 10$, dân số là $S(10) = 96 208 984$.

Ta có phương trình: $96 208 984 = 85 846 997 \cdot e^{10r} \Rightarrow e^{10r} = \frac{96 208 984}{85 846 997} \Rightarrow r = \frac{1}{10} \ln \left(\frac{96 208 984}{85 846 997} \right) \approx 0,0113955$.

Để dân số vượt 150 triệu người ($S(n) > 150 000 000$):

$$85 846 997 \cdot e^{rn} > 150 000 000 \Rightarrow e^{rn} > \frac{150 000 000}{85 846 997} \Rightarrow n > \frac{1}{r} \ln \left(\frac{150 000 000}{85 846 997} \right) \approx 48,97.$$

Vậy sau khoảng 49 năm kể từ năm 2009, dân số sẽ vượt ngưỡng 150 triệu người.

Năm dự đoán là: $2009 + 49 = 2058$.

Bài 3. Cho hàm số $f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x} \right)$. Đặt $S = f'(1) + f'(2) + \dots + f'(2024)$. Tính $-2025S$.

Hướng dẫn giải. Ta có $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x)$.

Đạo hàm: $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$.

Khi đó: $S = \sum_{k=1}^{2024} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2025} - \frac{1}{2024} \right)$.

$S = \frac{1}{2025} - 1 = -\frac{2024}{2025}$.

Vậy $-2025S = -2025 \cdot \left(-\frac{2024}{2025} \right) = 2024$.

Bài 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. Biết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $g(x) = x^2 \cdot f\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)$ tại điểm có hoành độ bằng 1 là $ax - 9y + c = 0$. Tính giá trị $a - c$.

Hướng dẫn giải. Đặt $u(x) = x^3 + \frac{1}{x} \Rightarrow u(1) = 2$ và $u'(x) = 3x^2 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow u'(1) = 2$.

Ta có $f(2) = \frac{2^2 + 1}{2 + 1} = \frac{5}{3}$ và $f'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2 + 1)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} \Rightarrow f'(2) = \frac{7}{9}$.

Tọa độ điểm tiếp điểm tại $x = 1$: $y(1) = g(1) = 1^2 \cdot f(u(1)) = 1 \cdot f(2) = \frac{5}{3}$.

Đạo hàm: $g'(x) = 2x \cdot f(u(x)) + x^2 \cdot f'(u(x)) \cdot u'(x)$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại $x = 1$: $k = g'(1) = 2 \cdot 1 \cdot f(2) + 1^2 \cdot f'(2) \cdot u'(1) = 2 \cdot \frac{5}{3} + 1 \cdot \frac{7}{9} \cdot 2 = \frac{10}{3} + \frac{14}{9} = \frac{44}{9}$.

Phương trình tiếp tuyến: $y - \frac{5}{3} = \frac{44}{9}(x - 1) \Leftrightarrow 9y - 15 = 44x - 44 \Leftrightarrow 44x - 9y - 29 = 0$.

Đối chiếu với $ax - 9y + c = 0$, ta có $a = 44$ và $c = -29$.

Giá trị $a - c = 44 - (-29) = 73$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Tính đạo hàm của hàm số:

a) $y = x^5 - \cos x - 7$.

b) $y = (2x - 1)\sqrt{x^2 + x}$.

Hướng dẫn giải. a) Tính đạo hàm hàm số $y = x^5 - \cos x - 7$:

Ta có: $y' = (x^5)' - (\cos x)' - (7)'$.

Áp dụng các công thức đạo hàm cơ bản, ta được:

$y' = 5x^4 - (-\sin x) - 0 = 5x^4 + \sin x$.

b) Tính đạo hàm hàm số $y = (2x - 1)\sqrt{x^2 + x}$:

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích $(uv)' = u'v + uv'$, với $u = 2x - 1$ và $v = \sqrt{x^2 + x}$.

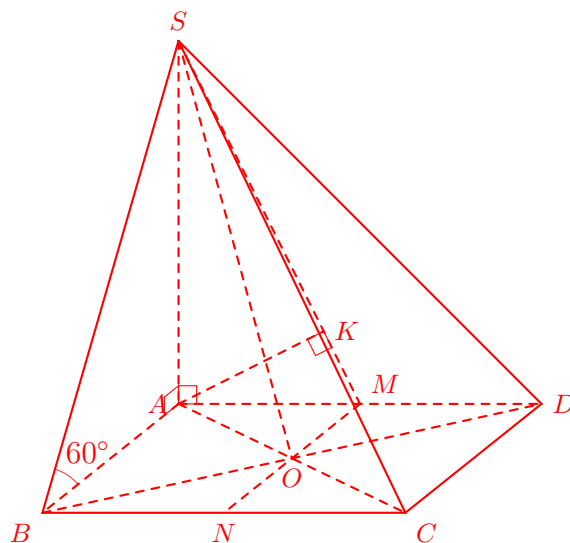
Ta có:

$$\begin{aligned} y' &= (2x - 1)' \sqrt{x^2 + x} + (2x - 1) (\sqrt{x^2 + x})' \\ &= 2\sqrt{x^2 + x} + (2x - 1) \cdot \frac{(x^2 + x)'}{2\sqrt{x^2 + x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\sqrt{x^2 + x} + \frac{(2x - 1)(2x + 1)}{2\sqrt{x^2 + x}} \\
&= \frac{4(x^2 + x) + (4x^2 - 1)}{2\sqrt{x^2 + x}} \\
&= \frac{8x^2 + 4x - 1}{2\sqrt{x^2 + x}}.
\end{aligned}$$

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh a . Biết $SA \perp (ABCD)$, góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và AB .

Hướng dẫn giải.



Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AB là hình chiếu của SB lên $(ABCD)$.

Do đó, góc giữa SB và $(ABCD)$ là $\widehat{SBA} = 60^\circ$.

Trong tam giác vuông SAB : $SA = AB \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Khi đó $MN \parallel AB$ và $O \in MN$.

Ta có $AB \parallel MN \subset (SMN) \Rightarrow AB \parallel (SMN)$.

Mà $SO \subset (SMN)$, nên $d(AB, SO) = d(AB, (SMN)) = d(A, (SMN))$.

Ta có $AB \perp AD$ và $AB \perp SA \Rightarrow AB \perp (SAD)$.

Vì $MN \parallel AB \Rightarrow MN \perp (SAD) \Rightarrow (SMN) \perp (SAD)$.

Hai mặt phẳng này cắt nhau theo giao tuyến SM .

Kẻ $AK \perp SM$ tại K , suy ra $AK \perp (SMN) \Rightarrow d(A, (SMN)) = AK$.

Trong tam giác vuông SAM ($SA = a\sqrt{3}$, $AM = \frac{a}{2}$):

$$\frac{1}{AK^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AM^2} = \frac{1}{3a^2} + \frac{1}{(a/2)^2} = \frac{1}{3a^2} + \frac{4}{a^2} = \frac{13}{3a^2}.$$

$$\Rightarrow AK = \sqrt{\frac{3a^2}{13}} = \frac{a\sqrt{39}}{13}.$$

Vậy khoảng cách giữa SO và AB là $\frac{a\sqrt{39}}{13}$.

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Với các số thực $a, b \neq 0$ bất kì, rút gọn biểu thức $P = 2\log_2 a + \log_2 b^2$ ta được

- (A) $P = \log_2 \left(\frac{2a}{b^2}\right)$. (B) $P = \log_2(2ab^2)$.
(C) $P = \log_2 \left(\frac{a}{b}\right)^2$. (D) $P = \log_2(ab)^2$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có $P = 2\log_2 a + \log_2 b^2$.

Để biểu thức $2\log_2 a$ có nghĩa thì $a > 0$. Với điều kiện $a > 0$, ta có:

$$P = \log_2 a^2 + \log_2 b^2 = \log_2(a^2 b^2) = \log_2(ab)^2.$$

❖ **Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ACC'A')$.

- (A) 60° . (B) 45° . (C) 90° . (D) 30° .

➤ *Hướng dẫn giải.* Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có cạnh bên $AA' \perp (ABCD)$.

Mà $AA' \subset (ACC'A')$.

Do mặt phẳng $(ACC'A')$ chứa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ nên $(ACC'A') \perp (ABCD)$.

Vậy góc giữa hai mặt phẳng bằng 90° .

❖ **Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- (A) $SA \perp CD$. (B) $AC \perp BD$. (C) $AB \perp AC$. (D) $SA \perp SB$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $SA \perp (ABCD)$ nên SA vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Mà $CD \subset (ABCD)$, do đó $SA \perp CD$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = x^5 - 3x^4 + x + 1$ với $x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm y'' của hàm số là

- (A) $y'' = 5x^4 - 12x^3$. (B) $y'' = 20x^3 - 36x^2$.
(C) $y'' = 5x^3 - 12x^2 + 1$. (D) $y'' = 20x^2 - 36x^3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Đạo hàm cấp một: $y' = (x^5 - 3x^4 + x + 1)' = 5x^4 - 12x^3 + 1$.

Đạo hàm cấp hai: $y'' = (5x^4 - 12x^3 + 1)' = 20x^3 - 36x^2$.

❖ **Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Góc giữa SC và $(ABCD)$ là

- (A) 45° . (B) 75° . (C) 30° . (D) 60° .

➤ *Hướng dẫn giải.* Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng $(ABCD)$.

Do đó, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc $\widehat{SCA}$.

Xét hình vuông $ABCD$ cạnh a , ta có đường chéo $AC = a\sqrt{2}$.

Trong tam giác vuông SAC , ta có: $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{\frac{a\sqrt{6}}{3}}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Suy ra $\widehat{SCA} = 30^\circ$.

❖ **Câu 6.** Cho tứ diện đều $ABCD$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là

- (A) 60° . (B) 45° . (C) 90° . (D) 30° .

🔗 *Hướng dẫn giải.* Trong một tứ diện đều, các cặp cạnh đối diện luôn vuông góc với nhau.

Do đó góc giữa AB và CD bằng 90° .

❖ **Câu 7.** Cho các số dương a, b, c , và $a \neq 1$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- (A) $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$. (B) $\log_a b + \log_a c = \log_a(b - c)$.
(C) $\log_a b + \log_a c = \log_a(b + c)$. (D) $\log_a b + \log_a c = \log_a |b - c|$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Theo tính chất cơ bản của logarit: Tổng các logarit cùng cơ số của các số dương bằng logarit của tích các số đó.

Vậy $\log_a b + \log_a c = \log_a(bc)$.

❖ **Câu 8.** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 + 2$ tại điểm $x_0 = 1$ có hệ số góc là:

- (A) $k = -3$. (B) $k = 2$. (C) $k = -2$. (D) $k = 3$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x_0 là $k = y'(x_0)$.

Ta có $y' = 3x^2$. Tại $x_0 = 1$, ta có $k = y'(1) = 3(1)^2 = 3$.

❖ **Câu 9.** Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{3}$. Tính $P(B)$.

- (A) $\frac{2}{15}$. (B) $\frac{8}{15}$. (C) $\frac{1}{15}$. (D) $\frac{3}{5}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Vì A, B là hai biến cố xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Suy ra $P(B) = P(A \cup B) - P(A) = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$.

❖ **Câu 10.** Giải phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x - 1) = -2$

- (A) $x = \frac{5}{2}$. (B) $x = 2$. (C) $x = 5$. (D) $x = \frac{3}{2}$.

🔗 *Hướng dẫn giải.* Điều kiện xác định: $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Phương trình tương đương: $x - 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4 \Leftrightarrow x = 5$ (thỏa mãn điều kiện).

❖ **Câu 11.** Cho hai biến cố A và B . Biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là

- (A) Biến cố giao của A và B .. (B) Biến cố hợp của A và B ..
(C) Biến cố đối của B .. (D) Biến cố đối của A ..

🔗 *Hướng dẫn giải.* Theo định nghĩa, biến cố hợp của hai biến cố A và B là biến cố " A hoặc B xảy ra".

❖ **Câu 12.** Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$ với $b > 0$, ta được

- (A) $Q = b^{\frac{4}{3}}$. (B) $Q = b^{\frac{4}{3}}$. (C) $Q = b^2$. (D) $Q = b^9$.

Hướng dẫn giải. Ta có $Q = b^{\frac{5}{3}} : b^{\frac{1}{3}} = b^{\frac{5}{3}-\frac{1}{3}} = b^{\frac{4}{3}}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Một chuyển động xác định bởi phương trình $S(t) = t^3 - 3t^2 - 9t + 2$. Trong đó t được tính bằng giây, S được tính bằng mét. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6 (m/s^2)$.
- b) Vận tốc của chuyển động bằng 0 khi $t = 0s$ hoặc $t = 2s$.
- c) Đạo hàm của hàm số $y = \ln(1 - x^2)$ là $\frac{-2x}{x^2-1}$.
- d) Vận tốc của chuyển động tại thời điểm $t = 2s$ là $v = 18 m/s$.

Hướng dẫn giải. Xét phương trình chuyển động $S(t) = t^3 - 3t^2 - 9t + 2$.

◇ Vận tốc tại thời điểm t : $v(t) = S'(t) = 3t^2 - 6t - 9$.

◇ Gia tốc tại thời điểm t : $a(t) = v'(t) = 6t - 6$.

Xét các mệnh đề:

◇ a) **ĐÚNG:** Tại $t = 2$, gia tốc $a(2) = 6(2) - 6 = 6 (m/s^2)$.

◇ b) **SAI:** Vận tốc bằng 0 khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 2t - 3 = 0 \Leftrightarrow$
 $\begin{cases} t = 3 \text{ (thỏa mãn)} \\ t = -1 \text{ (loại)} \end{cases}$. Vậy vận tốc bằng 0 khi $t = 3s$.

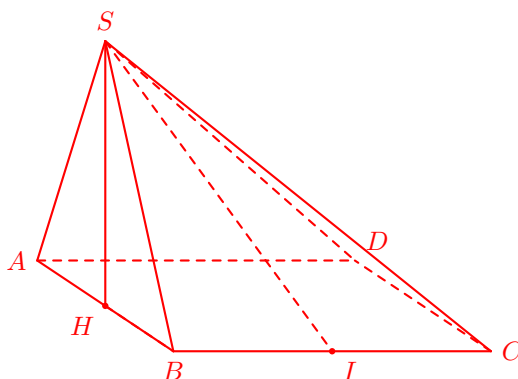
◇ c) **SAI:** Đạo hàm $y' = (\ln(1 - x^2))' = \frac{(1-x^2)'}{1-x^2} = \frac{-2x}{1-x^2} = \frac{2x}{x^2-1}$.

◇ d) **SAI:** Tại $t = 2$, vận tốc $v(2) = 3(2)^2 - 6(2) - 9 = 12 - 12 - 9 = -9 m/s$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H và I lần lượt là trung điểm của AB và BC . Khi đó:

- a) $SA \perp CD$
- b) $SH \perp (ABCD)$
- c) $((SAB), (SAD)) = 90^\circ$
- d) $AD \perp (SAB)$

Hướng dẫn giải.



- ♦ **b) ĐÚNG:** Vì $\triangle SAB$ đều nên $SH \perp AB$. Mà $(SAB) \perp (ABCD)$ theo giao tuyến AB , nên $SH \perp (ABCD)$.
- ♦ **d) ĐÚNG:** $ABCD$ là hình vuông nên $AD \perp AB$. Lại có $AD \perp SH$ (vì $SH \perp$ đáy). Suy ra $AD \perp (SAB)$.
- ♦ **c) ĐÚNG:** Theo ý (d), $AD \perp (SAB)$. Mà $AD \subset (SAD)$, do đó $(SAD) \perp (SAB)$. Vậy góc giữa hai mặt phẳng là 90° .
- ♦ **a) SAI:** Ta có $CD \parallel AB$. Nếu $SA \perp CD$ thì $SA \perp AB$. Điều này vô lý vì $\triangle SAB$ đều nên $\widehat{SAB} = 60^\circ$.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

🔗 **Bài 1.** Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-2) - \log_2(8-x) < 0$ là $S = (a; b)$. Tính $a^2 + b^3$.

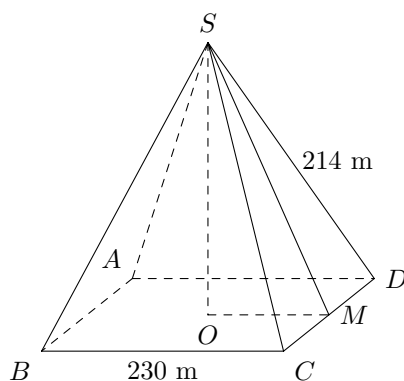
🔗 *Hướng dẫn giải.* Điều kiện xác định: $\begin{cases} x-2 > 0 \\ 8-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 8 \end{cases} \Leftrightarrow 2 < x < 8$.

Bất phương trình đã cho tương đương với: $\log_2(x-2) < \log_2(8-x) \Leftrightarrow x-2 < 8-x$ (vì cơ số $2 > 1$) $\Leftrightarrow 2x < 10 \Leftrightarrow x < 5$.

Kết hợp với điều kiện xác định, ta được tập nghiệm $S = (2; 5)$. Suy ra $a = 2$ và $b = 5$.

Giá trị của biểu thức cần tính là: $a^2 + b^3 = 2^2 + 5^3 = 4 + 125 = 129$.

🔗 **Bài 2.** Kim tự tháp Kheops - Ai Cập có dạng hình chóp đều, đáy là hình vuông, mỗi cạnh bên của kim tự tháp dài 214 m, cạnh đáy của nó dài 230 m. Tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị). Đơn vị độ.



🔗 *Hướng dẫn giải.* Gọi kim tự tháp là $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh $a = 230$ m. Khi đó $SO \perp (ABCD)$.

Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Ta có $OM \perp CD$ và $OM = \frac{230}{2} = 115$ m.

Vì tam giác SCD cân tại S nên trung tuyến SM đồng thời là đường cao: $SM \perp CD$.

Do đó, góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy $(ABCD)$ là góc $\angle SMO = \alpha$.

Trong tam giác vuông SCM tại M (với $MC = \frac{230}{2} = 115$ m), ta có:

$$SM = \sqrt{SC^2 - MC^2} = \sqrt{214^2 - 115^2} = \sqrt{32571} \text{ (m)}.$$

Trong tam giác vuông SOM tại O , ta có: $\cos \alpha = \frac{OM}{SM} = \frac{115}{\sqrt{32571}} \approx 0,6372$.

$\Rightarrow \alpha = \arccos(0,6372) \approx 50,41^\circ$. Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được $\alpha \approx 50^\circ$.

🔗 **Bài 3.** Một khu phố có 50 hộ gia đình trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi

cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên, tính xác suất để: Hộ đó không nuôi cả chó và mèo.

Hướng dẫn giải. Tổng số hộ gia đình là $n(\Omega) = 50$.

Gọi biến cố A : "Hộ gia đình được chọn nuôi cả chó và mèo". Theo giả thiết số hộ nuôi cả hai con vật là $n(A) = 7$.

Biến cố cần tính xác suất là "Hộ đó không nuôi cả chó và mèo", đây chính là biến cố đối của A , ký hiệu là $\bar{A}$.

Số hộ không nuôi đồng thời cả chó và mèo là: $n(\bar{A}) = 50 - 7 = 43$.

Xác suất cần tìm là: $P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{43}{50} = 0,86$.

Bài 4. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{1+x-x^2}{1-x+x^2}$ có dạng $y' = \frac{ax+b}{(1-x+x^2)^c}$. Tính $a.b.c$.

Hướng dẫn giải. Ta có đạo hàm của hàm số:

$$y' = \frac{(1+x-x^2)'(1-x+x^2) - (1+x-x^2)(1-x+x^2)'}{(1-x+x^2)^2}$$

$$y' = \frac{(1-2x)(1-x+x^2) - (1+x-x^2)(-1+2x)}{(1-x+x^2)^2}$$

$$y' = \frac{(1-2x)(1-x+x^2) + (1-2x)(1+x-x^2)}{(1-x+x^2)^2}$$

$$y' = \frac{(1-2x)[(1-x+x^2) + (1+x-x^2)]}{(1-x+x^2)^2}$$

$$y' = \frac{(1-2x) \cdot 2}{(1-x+x^2)^2} = \frac{-4x+2}{(1-x+x^2)^2}.$$

So sánh với dạng bài cho $y' = \frac{ax+b}{(1-x+x^2)^c}$, ta suy ra: $a = -4, b = 2, c = 2$.

Vậy $a \cdot b \cdot c = (-4) \cdot 2 \cdot 2 = -16$.

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - 2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Hướng dẫn giải. Đặt $t = 2^x$. Điều kiện $t > 0$.

Phương trình trở thành: $t^2 - 2t + m = 0$ (*).

Để phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt x thì phương trình (*) phải có hai nghiệm phân biệt $t > 0$.

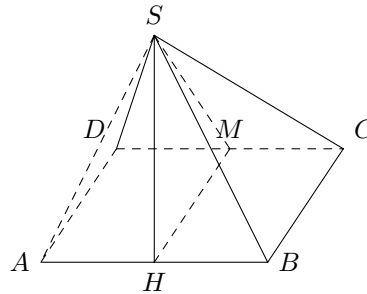
$$\text{Điều này tương đương với: } \begin{cases} \Delta' = (-1)^2 - m > 0 \\ S = t_1 + t_2 = 2 > 0 \\ P = t_1 t_2 = m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ 2 > 0 \text{ (luôn đúng)} \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < 1.$$

Vậy giá trị thực của tham số m cần tìm là $0 < m < 1$.

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông, mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại S ,

$SA = a$ và mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt đáy. Gọi H là trung điểm AB .

- Chứng minh SH vuông góc mặt phẳng $(ABCD)$.
- Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và $(ABCD)$. Tính $\tan \alpha$.
- Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) .



Hướng dẫn giải. a) Tam giác SAB cân tại S có H là trung điểm cạnh đáy AB nên $SH \perp AB$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} (SAB) \perp (ABCD) \\ (SAB) \cap (ABCD) = AB \\ SH \perp AB, SH \subset (SAB) \end{cases} \Rightarrow SH \perp (ABCD).$$

b) Vì $\triangle SAB$ vuông cân tại S và $SA = a$ nên $SB = a$ và $AB = \sqrt{SA^2 + SB^2} = a\sqrt{2}$.

Suy ra $SH = \frac{1}{2}AB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ và đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$.

Gọi M là trung điểm của CD . Khi đó $HM \perp CD$ và $HM = BC = a\sqrt{2}$.

Vì $SH \perp (ABCD) \Rightarrow SH \perp CD$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} CD \perp HM \\ CD \perp SH \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SHM) \Rightarrow CD \perp SM.$$

Góc giữa (SCD) và $(ABCD)$ là góc giữa hai đường thẳng SM và HM , tức là $\alpha = \angle SMH$.

$$\text{Trong tam giác vuông } SHM, \text{ ta có: } \tan \alpha = \frac{SH}{HM} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

c) Vì H là trung điểm AB nên $d(A, (SBD)) = \frac{AB}{HB} \cdot d(H, (SBD)) = 2d(H, (SBD))$.

Kẻ $HK \perp BD$ tại K . Có $SH \perp BD \Rightarrow BD \perp (SHK)$.

Kẻ $HI \perp SK$ tại $I \Rightarrow HI \perp (SBD)$, do đó $d(H, (SBD)) = HI$.

Trong tam giác vuông ABD có cạnh $a\sqrt{2}$, khoảng cách từ A đến BD là $h_A = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}}{2a} = a$.

Vì H là trung điểm AB nên

$HK = \frac{1}{2}h_A = \frac{a}{2}$. Trong tam giác vuông SHK :

$$\frac{1}{HI^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HK^2} = \frac{1}{\frac{a^2}{2}} + \frac{1}{\frac{a^2}{4}} = \frac{6}{a^2} \Rightarrow HI = \frac{a}{\sqrt{6}} = \frac{a\sqrt{6}}{6}.$$

$$\text{Vậy } d(A, (SBD)) = 2 \cdot \frac{a\sqrt{6}}{6} = \frac{a\sqrt{6}}{3}.$$

Bài 3. Một chất điểm chuyển động thẳng, quãng đường đi được xác định bởi phương trình $S = t^3 - 4t^2 - 2t + 1$, t tính bằng giây (s), S tính bằng mét. Tính gia tốc chuyển động của chất điểm khi $t = 3(s)$.

Hướng dẫn giải. Vận tốc của chất điểm là đạo hàm bậc nhất của quãng đường theo thời gian:

$$v(t) = S'(t) = 3t^2 - 8t - 2.$$

Gia tốc của chất điểm là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian:

$$a(t) = v'(t) = S''(t) = 6t - 8.$$

Tại thời điểm $t = 3(s)$, gia tốc của chất điểm là:

$$a(3) = 6 \cdot 3 - 8 = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}.$$

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12 mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

❖ **Câu 1.** Đạo hàm của hàm số $y = 5^x$ là

- (A) $-5^x \ln 5$. (B) $\frac{5^x}{\ln 5}$. (C) $5^x \ln 5$. (D) $-\frac{5^x}{\ln 5}$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Áp dụng công thức đạo hàm của hàm số mũ $(a^x)' = a^x \ln a$, với $a = 5$, ta có:
 $y' = (5^x)' = 5^x \ln 5$.

❖ **Câu 2.** Phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = x^3 + 3x^2 - 2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$ là

- (A) $y = 24x + 30$. (B) $y = 9x - 7$.
(C) $y = 24x - 30$. (D) $y = 9x + 7$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Tại $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 - 2 = 18$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 + 6x$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại $x_0 = 2$ là $k = y'(2) = 3 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2 = 24$.

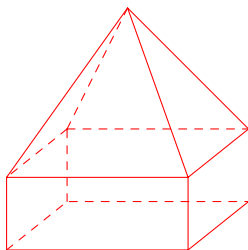
Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: $y = 24(x - 2) + 18 \Leftrightarrow y = 24x - 30$.

❖ **Câu 3.** Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

- (A) $x = 2$. (B) $x = 1$. (C) $x = 4$. (D) $x = 3$.

➤ *Hướng dẫn giải.* Ta có: $27 = 3^3$. Phương trình tương đương với: $3^{x-1} = 3^3 \Leftrightarrow x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 4$.

❖ **Câu 4.** Hình đa diện sau có bao nhiêu mặt?



- (A) 9. (B) 12. (C) 16. (D) 10.

➤ *Hướng dẫn giải.* Hình đa diện gồm một khối hộp bên dưới và một khối chóp tứ giác bên trên ghép lại.

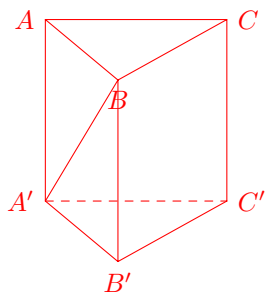
- Các mặt của phần hộp lộ ra ngoài: 1 mặt đáy dưới + 4 mặt bên = 5 mặt.

- Các mặt của phần chóp: 4 mặt bên xung quanh = 4 mặt.

Tổng số mặt của hình đa diện là $5 + 4 = 9$ mặt.

❖ **Câu 5.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường

thẳng $A'B$ và CC' bằng



- (A) 90° . (B) 60° . (C) 45° . (D) 30° .

Hướng dẫn giải. Vì đây là lăng trụ đứng nên $CC' \parallel AA'$. Do đó góc giữa $A'B$ và CC' bằng góc giữa $A'B$ và AA' .

Xét mặt bên $ABB'A'$ là hình vuông (vì lăng trụ đứng có tất cả các cạnh bằng nhau).

Đường chéo $A'B$ của hình vuông $ABB'A'$ tạo với cạnh AA' một góc 45° .

Câu 6. Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Gọi A là biến cố ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp. Tính xác suất $P(A)$ của biến cố A .

- (A) $P(A) = \frac{3}{8}$. (B) $P(A) = \frac{1}{4}$. (C) $P(A) = \frac{1}{2}$. (D) $P(A) = \frac{7}{8}$.

Hướng dẫn giải. Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 2^3 = 8$.

Xét biến cố đối $\bar{A}$: "Không có mặt sấp nào xuất hiện", nghĩa là cả 3 lần đều xuất hiện mặt ngửa $\{NNN\}$.

Số kết quả thuận lợi cho $\bar{A}$ là $n(\bar{A}) = 1$.

Xác suất của biến cố đối là $P(\bar{A}) = \frac{1}{8}$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Câu 7. Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{2}{5}} \cdot \sqrt[15]{x^{11}}$ với $x > 0$.

- (A) $P = \sqrt{x}$. (B) $P = x^{\frac{17}{30}}$. (C) $P = x^{\frac{1}{15}}$. (D) $P = x^{\frac{17}{15}}$.

Hướng dẫn giải. Ta có $P = x^{\frac{2}{5}} \cdot x^{\frac{11}{15}} = x^{\frac{2}{5} + \frac{11}{15}} = x^{\frac{6}{15} + \frac{11}{15}} = x^{\frac{17}{15}}$.

Câu 8. Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là

- (A) $(-\infty; +\infty)$. (B) $[0; +\infty)$. (C) $(-\infty; 0)$. (D) $(0; +\infty)$.

Hướng dẫn giải. Hàm số lôgarit $y = \log_a u$ xác định khi $u > 0$. Ở đây $y = \log_5 x$ xác định khi $x > 0$.

Vậy tập xác định của hàm số là $D = (0; +\infty)$.

Câu 9. Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[3]{a}$ bằng

- (A) $-\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) -3 . (D) 3 .

Hướng dẫn giải. Ta có $\log_a \sqrt[3]{a} = \log_a a^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log_a a = \frac{1}{3}$.

Câu 10. Tung một đồng xu hai lần liên tiếp. Viết tập hợp Ω là không gian mẫu trong trò chơi trên.

(A) $\Omega = \{SN; NS; NN\}$.

(B) $\Omega = \{SS; SN; NS\}$.

(C) $\Omega = \{SS; SN; NS; NN\}$.

(D) $\Omega = \{SN; NS\}$.

Hướng dẫn giải. Mỗi lần tung đồng xu có 2 khả năng là Sấp (S) hoặc Ngửa (N).

Tung hai lần liên tiếp, không gian mẫu Ω gồm các cặp kết quả có thể xảy ra: $\Omega = \{SS; SN; NS; NN\}$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = 3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

(A) $\frac{3}{2}a$.

(B) $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$.

(C) $3\sqrt{2}a$.

(D) $3a$.

Hướng dẫn giải. Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$.

Mà $\triangle ABC$ vuông tại C nên $BC \perp AC$.

Từ đó ta có $BC \perp (SAC)$.

Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) chính là độ dài đoạn thẳng BC .

Vì $\triangle ABC$ vuông cân tại C nên $BC = AC = 3a$.

Câu 12. Cho khối chóp $S.ABC$ có chiều cao bằng 5, đáy ABC có diện tích bằng 6. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

(A) 10.

(B) 11.

(C) 15.

(D) 30.

Hướng dẫn giải. Áp dụng công thức tính thể tích khối chóp: $V = \frac{1}{3}S_{\text{đáy}} \cdot h$.

Thay số vào ta được: $V = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 5 = 10$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn đúng hoặc sai

Bài 1. Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất bắn trúng đích của người thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là 0,5; 0,7; 0,8. Khi đó:

a) Gọi C là biến cố "người thứ ba bắn trúng đích" $\Rightarrow P(C) = 0,8; P(\overline{C}) = 0,2$.

b) Xác suất để đúng 2 người bắn trúng đích là 0,483.

c) Gọi B là biến cố "người thứ hai bắn trúng đích" $\Rightarrow P(B) = 0,7; P(\overline{B}) = 0,3$.

d) Gọi A là biến cố "người thứ nhất bắn trúng đích" $\Rightarrow P(A) = 0,5; P(\overline{A}) = 0,5$.

Hướng dẫn giải. Xét các biến cố:

◇ A : "Người thứ nhất bắn trúng đích" $\Rightarrow P(A) = 0,5$ và $P(\overline{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$. Vậy ý d) đúng.

◇ B : "Người thứ hai bắn trúng đích" $\Rightarrow P(B) = 0,7$ và $P(\overline{B}) = 1 - 0,7 = 0,3$. Vậy ý c) đúng.

◇ C : "Người thứ ba bắn trúng đích" $\Rightarrow P(C) = 0,8$ và $P(\overline{C}) = 1 - 0,8 = 0,2$. Vậy ý a) đúng.

Gọi X là biến cố "Đúng 2 người bắn trúng đích". Ta có các trường hợp:

◇ Người 1 và 2 trúng, người 3 trượt: $P_1 = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\overline{C}) = 0,5 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,07$.

◇ Người 1 và 3 trúng, người 2 trượt: $P_2 = P(A) \cdot P(\overline{B}) \cdot P(C) = 0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,8 = 0,12$.

◇ Người 2 và 3 trúng, người 1 trượt: $P_3 = P(\overline{A}) \cdot P(B) \cdot P(C) = 0,5 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,28$.

Xác suất để đúng 2 người bắn trúng đích là:

$$P(X) = P_1 + P_2 + P_3 = 0,07 + 0,12 + 0,28 = 0,47.$$

So với đề bài đưa ra là 0,483, ta thấy ý b) sai.

Bài 2. Cho hàm số $y = (-2x - 3)(x^2 + 3x - 1)$. Khi đó:

- a) $y'(2) > y'(3)$
- b) $y'(2) = -67$
- c) Đồ thị của hàm số y' đi qua điểm $A(3; 7)$
- d) Tích các nghiệm của phương trình $y' = 0$ bằng $\frac{7}{6}$

Hướng dẫn giải. Ta khai triển hàm số: $y = -2x^3 - 6x^2 + 2x - 3x^2 - 9x + 3 = -2x^3 - 9x^2 - 7x + 3$.

Đạo hàm của hàm số là: $y' = -6x^2 - 18x - 7$. Xét các ý:

- ♦ **Ý b):** Tính $y'(2) = -6(2)^2 - 18(2) - 7 = -24 - 36 - 7 = -67$. Vậy ý b) đúng.
- ♦ **Ý c):** Tính $y'(3) = -6(3)^2 - 18(3) - 7 = -54 - 54 - 7 = -115$.
Vì $y'(3) = -115 \neq 7$ nên đồ thị hàm số y' không đi qua điểm $A(3; 7)$. Vậy ý c) sai.
- ♦ **Ý a):** Ta có $y'(2) = -67$ và $y'(3) = -115$. Rõ ràng $-67 > -115$ nên $y'(2) > y'(3)$. Vậy ý a) đúng.
- ♦ **Ý d):** Phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow -6x^2 - 18x - 7 = 0$.
Biệt thức $\Delta' = 9^2 - (-6)(-7) = 81 - 42 = 39 > 0$, phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
Theo định lý Vi-ét, tích các nghiệm là: $x_1x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-7}{-6} = \frac{7}{6}$. Vậy ý d) đúng.

Phần III. Câu trả lời ngắn Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Bài 1. Cho hàm số $y = x^5 - 3x^4 + 5x^2 - 2x + 2025$, tính $y''(4)$.

Hướng dẫn giải. Ta tính đạo hàm các cấp của hàm số:

- ♦ Đạo hàm cấp một: $y' = 5x^4 - 12x^3 + 10x - 2$.
- ♦ Đạo hàm cấp hai: $y'' = 20x^3 - 36x^2 + 10$.

Thay $x = 4$ vào biểu thức y'' , ta được: $y''(4) = 20 \cdot 4^3 - 36 \cdot 4^2 + 10 = 20 \cdot 64 - 36 \cdot 16 + 10 = 1280 - 576 + 10 = 714$. Vậy $y''(4) = 714$.

Bài 2. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất của biến cố A “số đó **không** có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ” là $P(A) = \frac{a}{b}$. Tính $T = 2a + b$.

Hướng dẫn giải. Số phần tử của không gian mẫu (số cách chọn 4 chữ số khác nhau từ 9 chữ số và sắp xếp chúng): $n(\Omega) = A_9^4 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$. Tập hợp chữ số gồm 5 số lẻ $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ và 4 số chẵn $\{2, 4, 6, 8\}$. Để không có hai chữ số lẻ nào đứng cạnh nhau, ta xét các trường hợp về số lượng chữ số lẻ:

- ♦ TH1: Không có chữ số lẻ nào. Số cách chọn là $A_4^4 = 24$.
- ♦ TH2: Có 1 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn. Số cách chọn và sắp xếp là $C_5^1 \cdot C_4^3 \cdot 4! = 5 \cdot 4 \cdot 24 = 480$.
- ♦ TH3: Có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn. Đầu tiên xếp 2 chữ số chẵn ($2!$ cách), tạo ra 3 khoảng trống ($_C_C_$). Chọn 2 trong 3 khoảng trống để đặt 2 chữ số lẻ (A_3^2 cách).
Sau đó nhân với cách chọn các chữ số cụ thể: $C_5^2 \cdot C_4^2 \cdot (2! \cdot A_3^2) = 10 \cdot 6 \cdot 12 = 720$.
- ♦ TH4: Có 3 chữ số lẻ và 1 chữ số chẵn. Để lẻ không kề nhau, cần ít nhất 2 chữ số chẵn để ngăn cách (LCLCL), trường hợp này không thỏa mãn.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 24 + 480 + 720 = 1224$.

$$\text{Xác suất } P(A) = \frac{1224}{3024} = \frac{17}{42}.$$

Suy ra $a = 17, b = 42$.

$$\text{Vậy } T = 2a + b = 2 \cdot 17 + 42 = 76.$$

Bài 3. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 5$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ bằng 3 có dạng $y = ax + b$. Tính $P = 3a - 2b$.

Hướng dẫn giải. Hoành độ tiếp điểm $x_0 = 3 \Rightarrow y_0 = 3^3 - 3 \cdot 3 + 5 = 23$.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 3.$$

$$\text{Hệ số góc của tiếp tuyến tại } x = 3 \text{ là } k = y'(3) = 3 \cdot 3^2 - 3 = 24.$$

$$\text{Phương trình tiếp tuyến tại điểm } (3; 23) \text{ là: } y = 24(x - 3) + 23 \Leftrightarrow y = 24x - 72 + 23 \Leftrightarrow y = 24x - 49.$$

$$\text{Đối chiếu với dạng } y = ax + b, \text{ ta có } a = 24 \text{ và } b = -49.$$

$$\text{Giá trị của biểu thức } P = 3a - 2b = 3 \cdot 24 - 2 \cdot (-49) = 72 + 98 = 170.$$

Bài 4. Kim tự tháp Ki-ốp tại Hy Lạp có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 147,5m và cạnh đáy 230m. Tính số đo góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó (kết quả tính ra độ và làm tròn đến hàng phần chục).

Hướng dẫn giải. Gọi kim tự tháp là $S.ABCD$, tâm đáy là O , M là trung điểm cạnh đáy CD .

$$\text{Chiều cao } SO = 147,5\text{m}, \text{ cạnh đáy } CD = 230\text{m}. \text{ Đoạn } OM = \frac{1}{2}CD = \frac{230}{2} = 115\text{m}.$$

$$\text{Góc giữa mặt bên } (SCD) \text{ và mặt đáy } (ABCD) \text{ là góc } \angle SMO = \alpha.$$

$$\text{Trong tam giác vuông } SOM, \text{ ta có: } \tan \alpha = \frac{SO}{OM} = \frac{147,5}{115} \approx 1,2826. \text{ Suy ra } \alpha = \arctan(1,2826) \approx 52,059^\circ.$$

$$\text{Làm tròn đến hàng phần chục, ta được } \alpha \approx 52,1^\circ.$$

Phần IV. Tự luận Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Thí sinh trình bày lời giải chi tiết

Bài 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^4 + 2x^2 - 1$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M(1; 2)$.

Hướng dẫn giải. Ta có đạo hàm của hàm số: $f'(x) = 4x^3 + 4x$.

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm $M(1; 2)$ là:

$$k = f'(1) = 4 \cdot 1^3 + 4 \cdot 1 = 8.$$

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(1; 2)$ có dạng:

$$y = f'(1)(x - 1) + 2 \Leftrightarrow y = 8(x - 1) + 2 \Leftrightarrow y = 8x - 8 + 2 \Leftrightarrow y = 8x - 6.$$

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = 8x - 6$.

Bài 2. a) Trong một lớp 11B của Trường THPT có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên từ danh sách lớp 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh lên bảng có cả nam và nữ.

b) Bài thực hành môn Công nghệ, Bạn Hoa gieo 1 hạt lúa và 1 hạt đậu vào 2 chậu khác nhau (mỗi chậu 1 hạt). Xác suất nảy mầm của hạt lúa là 0,85, của hạt đậu là 0,8. Tính xác suất hạt lúa và hạt đậu không nảy mầm.

 *Hướng dẫn giải.*

Tổng số học sinh trong lớp là: $15 + 25 = 40$ học sinh.

Số cách chọn ngẫu nhiên 4 học sinh từ 40 học sinh là: $n(\Omega) = C_{40}^4 = \frac{40!}{4!(40-4)!} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 91390$.

Gọi A là biến cố: "4 học sinh được chọn có cả nam và nữ".

Biến cố đối $\bar{A}$ là: "4 học sinh được chọn chỉ toàn nam hoặc chỉ toàn nữ".

◇ Số cách chọn 4 học sinh toàn nam là: $C_{15}^4 = \frac{15!}{4!11!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 1365$.

◇ Số cách chọn 4 học sinh toàn nữ là: $C_{25}^4 = \frac{25!}{4!21!} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 12650$.

Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố $\bar{A}$ là: $n(\bar{A}) = 1365 + 12650 = 14015$.

Xác suất của biến cố đối là: $P(\bar{A}) = \frac{n(\bar{A})}{n(\Omega)} = \frac{14015}{91390} = \frac{2803}{18278}$.

Xác suất của biến cố A là:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{2803}{18278} = \frac{18278 - 2803}{18278} = \frac{15475}{18278}.$$

b) Gọi A là biến cố: "Hạt lúa nảy mầm". Ta có $P(A) = 0,85$.

Xác suất để hạt lúa không nảy mầm là $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,85 = 0,15$.

Gọi B là biến cố: "Hạt đậu nảy mầm". Ta có $P(B) = 0,8$.

Xác suất để hạt đậu không nảy mầm là $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2$.

Vì việc nảy mầm của hạt lúa và hạt đậu là hai sự kiện độc lập, nên xác suất để cả hạt lúa và hạt đậu đều không nảy mầm là:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0,15 \cdot 0,2 = 0,03.$$